

Équation de Vlasov appliquée à la dynamique
électronique des agrégats de sodium lors de
collisions avec des ions

Laurent Plagne

Novembre 1998

Table des matières

Introduction	3
1 Cadre théorique	5
1.1 Modèle physique	5
1.2 Approximations quantiques ; équation TDLDA	6
1.3 Approche semi-classique ; équation de Vlasov	8
1.4 Méthode pseudo-particulaire	9
2 Structure du code VLASOV	15
2.1 Introduction	15
2.2 Distributions initiales	17
2.3 Maillage 3D et Base de splines	19
2.4 Construction de la densité spatiale ρ	22
2.5 Résolution de l'équation de Poisson	24
2.6 Forces appliquées aux pseudo-particules	31
2.7 Interaction projectile-pseudo-particules	33
2.8 Intégration temporelle	34
2.9 Implémentation parallèle	35
3 Agrégats isolés	51
3.1 Potentiels d'ionisation	51
3.2 Réponse linéaire des agrégats	52
3.3 Stabilité de la simulation	59
4 Collisions ions multichargé-agrégat	73
4.1 Définition des observables	73
4.2 Comparaison aux calculs quantiques (TDLDA)	80
4.3 Description des collisions périphériques	82
5 Collisions proton-agrégat	89
5.1 Freinage des protons dans les agrégats	89
5.2 Taux d'ionisation	95

Conclusion	99
A Formules diverses	101
A.1 Fonctionnelles d'énergie LDA	101
A.2 Potentiel et densité d'énergie ; dérivée fonctionnelle	101
A.3 Formulation Hamiltonienne	102
A.4 Propriétés utiles des fonctions gaussiennes	104
A.5 Énergie totale du système	105
A.6 Potentiel des charges images	106
B Équation de Thomas-Fermi	107
B.1 Développement de Wigner-Kirkwood	107
B.2 Résolution de l'équation de Thomas-Fermi	111
C Splines	129
C.1 Expression des splines cubiques	129
C.2 Notations tensorielles	129

Introduction

Les agrégats, formant un état intermédiaire de la matière entre l'atome et le solide, ont des propriétés physiques originales dont l'étude s'inscrit dans le cadre général du problème à N corps. La description théorique du comportement de ces systèmes constitue une des clefs vers la maîtrise de ce qu'il est convenu d'appeler les nanotechnologies.

À l'échelle de la femtoseconde, les agrégats de sodium peuvent être assimilés à un système de N électrons confinés par un fond ionique statique. Ce système de N fermions identiques en interaction coulombienne, constitue un banc d'essai particulièrement adapté pour le développement et l'évaluation de modèles théoriques.

Tout d'abord, les propriétés statiques des agrégats de sodium (structure en couches) ont été décrites par les méthodes traditionnelles de la physique atomique (HF) et ont permis de vérifier l'efficacité de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT). Ensuite, les propriétés linéaires de ces agrégats (photo-absorption) ont été reproduites avec succès par les développements perturbatifs de la mécanique quantique (RPA). Lors des collisions ion-agrégat, la dynamique électronique est fortement non-linéaire et ne peut pas être traitée par la méthode des perturbations dépendant du temps. Les calculs quantiques non-linéaires correspondants sont hors de portée (numérique) pour ces systèmes de grande taille ($N \simeq 100$). Le nombre de corps et l'énergie mise en jeu étant élevés, on s'attend à ce que la dynamique quantique de ces systèmes très excités fasse intervenir des nombres quantiques très grands, justifiant ainsi une approximation semi-classique.

L'objet de cette thèse est la description semi-classique de la réponse non-linéaire du système des électrons de valence soumis au passage d'un ion. Dans cette approche, la fonction d'onde à N corps quantique représentant les électrons, est remplacée par une distribution d'espace de phase $f(\vec{r}, \vec{p}, t)$, dont l'évolution est régie par l'équation de Vlasov.

Ce mémoire de thèse est organisé comme suit :

- le premier chapitre est consacré à la présentation des approximations successives conduisant au modèle traité ;
- dans le deuxième chapitre nous présentons le code de calcul parallèle de résolution de l'équation de Vlasov ;

- le troisième chapitre décrit les propriétés statiques (potentiels d'ionisation) et linéaires (oscillations multipolaires) de la simulation. Une analyse de la conservation du caractère fermionique de la distribution f , propriété de l'équation de Vlasov, permet d'évaluer la qualité des calculs numériques ;
- le quatrième chapitre est dédié à l'étude des collisions périphériques ion multi-chargé-agrégat.
- les collisions centrales proton-agrégat sont présentées dans le dernier chapitre.

Chapitre 1

Cadre théorique

1.1 Modèle physique

Les électrons de l'atome de sodium sont répartis en 10 électrons fortement liés formant un cœur de type néon ($1s^2 2s^2 3p^6$) et 1 électron de valence ($3s^1$) faiblement lié. Cette configuration électronique permet de décrire la plupart des propriétés chimiques de cet atome en l'assimilant à un système à deux corps : un ion de sodium Na^+ et un électron de valence. À l'état solide, cette distinction se traduit par un comportement métallique où les électrons de valence sont délocalisés par rapport au cristal des ions Na^+ . De même, les propriétés chimiques des agrégats de sodium sont généralement bien décrites par des modèles négligeant les degrés de liberté des électrons de cœur et décomposant ces agrégats en deux sous-systèmes :

$$\text{Na}_N \rightarrow \begin{cases} N \text{ électrons de valence} \\ N \text{ ions } \text{Na}^+. \end{cases}$$

Cette approximation est aussi applicable pour décrire la collision entre un agrégat et un ion incident de vitesse proche de la vitesse de Fermi du métal. Dans ce cas, les électrons de valence écrantent plus ou moins efficacement le potentiel du projectile aux yeux des électrons de cœur, réduisant ainsi leur probabilité d'ionisation.

La durée typique des collisions ion-agrégat que nous voulons décrire est de 10 fs. Pendant ce temps, les ions Na^+ parcourent moins d'un centième de nanomètre ($T = 300 \text{ K}$). On remplace donc les agrégats de sodium Na_N par un système de N électrons de valence en interaction, baignant dans le potentiel statique du fond ionique.

Les N ions Na^+ , déjà supposés figés, sont de plus remplacés par une sphère uniformément chargée. Cette approximation, négligeant le détail spatial du potentiel ionique, est appelé modèle du jellium. Le rayon de la sphère du jellium est calculé à partir de la densité du métal :

$$R_{jel} = N^{1/3} r_s,$$

où r_s est le rayon de Wigner-Seitz (4 u.a.). Le potentiel d'interaction entre un électron de valence et la sphère du jellium s'écrit :

$$V_{jel}(\vec{r}) = \begin{cases} -\frac{N}{2R_{jel}}[3 - (\frac{|\vec{r}|}{R_{jel}})^2] & |\vec{r}| \leq R_{jel} \\ -\frac{N}{|\vec{r}|} & |\vec{r}| > R_{jel}. \end{cases}$$

L'interaction des électrons de valence avec l'ion incident est décrite par un potentiel extérieur dépendant du temps noté $V_{proj}(\vec{r}, t)$. L'expression de ce potentiel sera détaillée aux chapitres 5 et 5.2 où la modification de la trajectoire de l'ion pendant la collision avec l'agrégat sera prise en compte.

1.2 Approximations quantiques ; équation TDLDA

Le modèle physique présenté transforme le problème des collisions ion-agrégat en une étude de la dynamique d'un système de N électrons en interaction soumis à un champ externe dépendant du temps.

L'hamiltonien total du système est donné par :

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \frac{\hat{p}_i^2}{2m} + \hat{V}_{jel}(\vec{r}_i) + \hat{V}_{proj}(\vec{r}_i, t) + \sum_{i < j}^N \frac{1}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|},$$

que l'on peut réécrire en utilisant les hamiltoniens à un et deux corps $\hat{h}^{(1)}$ et $\hat{h}^{(2)}$:

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \hat{h}^{(1)}(i) + \sum_{i < j}^N \hat{h}^{(2)}(i, j).$$

L'état du système est décrit par la fonction d'onde à N corps $\Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N, t)$ dont l'évolution est régie par l'équation de Schrödinger :

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = \hat{H} \Psi,$$

équivalente à l'équation de Liouville-von Neumann faisant intervenir l'opérateur densité à N corps $\hat{\rho}^{(N)} = |\Psi\rangle\langle\Psi|$:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{\rho}^{(N)} = [\hat{H}, \hat{\rho}^{(N)}].$$

Cette équation est très complexe et la majeure partie de l'information contenue par l'opérateur densité $\hat{\rho}^{(N)}$ est généralement inutile. Afin de décomposer cette information, sont introduits des opérateurs de densité réduit à k corps définis par ($k < N$) [40] :

$$\hat{\rho}^{(k)}(1, 2, \dots, k) = \frac{N!}{(N-k)!} \text{tr}_{k+1} \text{tr}_{k+2} \dots \text{tr}_N \hat{\rho}^{(N)}(1, 2, \dots, N).$$

L'équation de von Neumann peut alors être remplacée par un système de $N - 1$ équations couplées appelé hiérarchie BBGKY-quantique, où l'équation d'évolution d'un opérateur densité $\hat{\rho}^{(k)}$ fait intervenir l'opérateur $\hat{\rho}^{(k+1)}$. En particulier l'équation d'évolution de l'opérateur densité à un corps s'écrit :

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{\rho}^{(1)}(1) = [\hat{h}_1, \hat{\rho}^{(1)}(1)] + \text{tr}_2[\hat{h}_2, \hat{\rho}^{(2)}(1, 2)]. \quad (1.1)$$

L'approximation des fermions indépendants (Hartree-Fock) consiste à négliger toutes les corrélations entre particules en dehors de la corrélation de Pauli due au principe d'antisymétrisation. Dans ce cas, toute l'information est contenue par l'opérateur densité à un corps $\hat{\rho} = \hat{\rho}^{(1)}$ à partir duquel on peut reconstruire tous les autres opérateurs de densité réduits. En particulier, l'opérateur densité à deux corps

$$\hat{\rho}^{(2)}(1, 2) \stackrel{HF}{=} \hat{\rho}(1)\hat{\rho}(2) - \hat{\rho}(2)\hat{\rho}(1) \quad (1.2)$$

permet de fermer l'équation (1.1) pour obtenir l'équation de Hartree-Fock dépendant du temps (TDHF) :

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{\rho} = [\hat{h}_{HF}[\hat{\rho}], \hat{\rho}]$$

où $\hat{h}_{HF}$ est l'hamiltonien Hartree-Fock auto-cohérent à un corps :

$$\hat{h}_{HF}[\rho] = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V}_{jel} + \hat{V}_{proj} + \hat{V}_H[\rho] + \hat{V}_F.$$

L'interaction coulombienne à 2 corps $h^{(2)}(1, 2)$ est donc remplacée par un champ moyen composé d'un terme direct V_H (Hartree) et d'un terme d'échange V_F (Fock). Le potentiel de Hartree, construit à partir de la densité de charge $\rho(\vec{r}) = \langle \vec{r} | \hat{\rho} | \vec{r} \rangle$, est local :

$$\hat{V}_H[\rho](\vec{r}) = \int \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3 r'.$$

En revanche, le terme d'échange, nécessitant les éléments non diagonaux de la matrice densité est non-local :

$$\hat{V}_F[\rho](\vec{r}, \vec{r}') = -\frac{\rho(\vec{r}, \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|}.$$

Ce terme d'échange rend les calculs TDHF trop complexes pour être appliqués à des systèmes comportant un grand nombre de fermions ($N \simeq 100$).

L'approximation locale de la théorie de la fonctionnelle de la densité (LDA) permet de simplifier l'équation TDHF. Selon cette approximation, en chaque point $\vec{r}$, la densité d'énergie d'échange $\epsilon_x(\vec{r})$ du système inhomogène est égale à la densité d'énergie d'échange d'un gaz infini d'électrons de densité uniforme $\rho = \rho(\vec{r})$. Dans ce cas, l'énergie

d'échange E_x peut être calculée exactement[46] (cf. A.1). De plus, l'effet des corrélations, négligé par l'approximation HF (1.2), peut être réintroduit de manière approchée en LDA. Nous avons utilisé la formule de Gunnarsson-Lundqvist [25] donnant l'énergie de corrélation E_c (cf. A.2). Le potentiel LDA d'échange-corrélation correspondant est donné par :

$$V_{xc}(\vec{r}) = \frac{\delta(E_x + E_c)}{\delta\rho} = -\left(\frac{3\rho(\vec{r})}{\pi}\right)^{1/3} - 0.00333 \ln(1 + 11.4\left(\frac{4\pi}{3}\right)^{1/3}\rho(\vec{r})).$$

L'équation LDA dépendant du temps (TDLDA) s'écrit alors :

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{\rho} = [\hat{h}_{LDA}[\rho], \hat{\rho}],$$

où l'hamiltonien LDA auto-cohérent est un opérateur local à un corps donné par :

$$\hat{h}_{LDA}[\rho] = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V}_{jel}(\vec{r}) + \hat{V}_{proj}(\vec{r}, t) + \hat{V}_H[\rho](\vec{r}, t) + \hat{V}_{xc}[\rho](\vec{r}, t). \quad (1.3)$$

1.3 Approche semi-classique ; équation de Vlasov

Nous présentons dans cette section le développement semi-classique de l'équation TDLDA :

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{\rho} = [\hat{h}_{LDA}[\rho], \hat{\rho}] \quad (1.4)$$

La représentation de Wigner introduite en 1932 permet de rendre visible le passage de la mécanique quantique à la mécanique classique. Dans cette représentation, l'expression de l'équation TDLDA est donnée par [50] :

$$\frac{\partial f_W(\vec{r}, \vec{p}, t)}{\partial t} + \frac{\vec{p}}{m} \vec{\nabla}_{\vec{r}} f_W(\vec{r}, \vec{p}, t) - \frac{2}{\hbar} V_{LDA}(\vec{r}, t) \sin\left(\frac{\hbar}{2} \overleftarrow{\nabla}_{\vec{p}} \overrightarrow{\nabla}_{\vec{r}}\right) f_W(\vec{r}, \vec{p}, t) = 0, \quad (1.5)$$

où la transformée de Wigner de la matrice densité à un corps est définie par :

$$f_W(\vec{r}, \vec{p}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^3} \int d^3s \, e^{-i\vec{s}\cdot\vec{p}} \rho(\vec{r} + \frac{\vec{s}}{2}, \vec{r} - \frac{\vec{s}}{2}).$$

L'équation (1.5) peut être développée en puissance de $\hbar$. À l'ordre 0 en $\hbar$ on obtient :

$$\frac{\partial f(\vec{r}, \vec{p}, t)}{\partial t} + \frac{\vec{p}}{m} \vec{\nabla}_{\vec{r}} f(\vec{r}, \vec{p}, t) - \vec{\nabla}_{\vec{r}} V_{LDA}(\vec{r}, t) \vec{\nabla}_{\vec{p}} f(\vec{r}, \vec{p}, t) = 0,$$

que l'on peut écrire sous forme condensée en utilisant les crochets de Poisson :

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \{f, h[f]\} = 0, \quad (1.6)$$

où h est l'hamiltonien auto-cohérent à un corps classique correspondant à l'hamiltonien quantique $\hat{h}_{LDA}$:

$$h[f] = \frac{\vec{p}^2}{2m} + V_{jel}(\vec{r}) + V_{proj}(\vec{r}, t) + V_H[\rho](\vec{r}, t) + V_{xc}[\rho](\vec{r}, t).$$

L'équation (1.6) est une équation classique appelée équation de Vlasov.

Le développement à l'ordre 0 en $\hbar$ de la transformée de Wigner de la matrice densité décrivant l'état fondamental LDA permet de calculer la densité d'espace de phase décrivant l'état fondamental du système donnée par l'équation de Thomas-Fermi (cf. annexe B.1):

$$f_{TF}(\vec{r}, \vec{p}) = \frac{2}{(2\pi\hbar)^3} \theta(E_F - h(\vec{r}, \vec{p})). \quad (1.7)$$

Le détail de la résolution de l'équation de Thomas-Fermi est donnée dans l'annexe B.2. Les règles de correspondance quantique-classique sont ainsi vérifiées :

- TDLDA $\rightarrow$ Vlasov : l'espace des configurations en mécanique quantique correspond à l'espace de phase en mécanique classique et les commutateurs correspondent à des crochets de Poisson.
- $\hat{p} \xrightarrow{\hbar \rightarrow 0} \vec{p}; \hat{r} \xrightarrow{\hbar \rightarrow 0} \vec{r}$
- $\frac{1}{i\hbar} [\hat{h}, \hat{f}] \xrightarrow{\hbar \rightarrow 0} \{h, f\}$
- LDA $\rightarrow$ Thomas-Fermi : un état quantique correspond à un volume $(2\pi\hbar)^3$ d'espace de phase.
- $2 \sum_n^\infty \phi_n(\vec{r}) \phi_n^*(\vec{r}') \theta(\epsilon_F - \epsilon_n) \xrightarrow{\hbar \rightarrow 0} f(\vec{r}, \vec{p}) \frac{2}{(2\pi\hbar)^3} \theta(\epsilon_F - h(\vec{r}, \vec{p})).$

Le développement semi-classique présenté décrit la dynamique d'un système de N fermions en interaction au moyen de l'évolution d'une densité d'espace de phase à un corps régie par l'équation de Vlasov. Bien que cette équation soit classique, la nature quantique du problème traité est prise en compte de deux façons. En premier lieu, le caractère fermionique de la distribution est préservé, au sens semi-classique, par la distribution initiale de Thomas-Fermi qui assure une densité maximale de 2 particules par cellule d'espace de phase de volume $(2\pi\hbar)^3$. En second lieu, le potentiel d'échange-corrélation d'origine quantique présent dans l'hamiltonien h , permet de reproduire les potentiels d'ionisation obtenus par les calculs quantiques (cf. Chap 3).

1.4 Méthode pseudo-particulaire

Le développement semi-classique des équations TDLDA permet de décrire le système des N électrons de valence par une densité dans l'espace de phase $f(\vec{r}, \vec{p}, t)$ dont

l'évolution est régie par l'équation de Vlasov:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \{f, h\} = 0, \quad (1.8)$$

où $h(\vec{r}, \vec{p}, t)$ est l'hamiltonien auto-cohérent à un corps, défini par :

$$h(\vec{r}, \vec{p}, t) = \frac{\vec{p}^2}{2m} + V[\rho](\vec{r}, t). \quad (1.9)$$

Les collisions ion-agrégat, bien que présentant une symétrie par rapport au plan de réaction, ne permettent pas de réduire la dimension de l'espace de phase. En conséquence, la densité f prise à un instant donné t , est une fonction de 6 variables. Compte tenu de la mémoire des meilleurs calculateurs actuels, la discrétisation sur réseau d'une telle fonction est hors de portée. En effet, le nombre de nœuds d'un tel réseau dans chaque dimension étant typiquement de l'ordre de la centaine, le nombre total de nœuds serait égal à $100^6 = 10^{12}$. Afin de contourner ce problème, nous avons utilisé une méthode statistique de type Monte-Carlo appelée la méthode pseudo-particulaire.

Dans le cas général, on ne peut pas séparer les variables $\vec{r}$ et $\vec{p}$ pour décomposer f en un produit de fonctions relatives à chacune de ces variables :

$$f(\vec{r}, \vec{p}) \neq f_{\vec{r}}(\vec{r})f_{\vec{p}}(\vec{p}).$$

En revanche, il est possible de développer f en une série de produits de ce type :

$$f(\vec{r}, \vec{p}) \simeq \sum_{i=1}^{\infty} f_{i\vec{r}}(\vec{r})f_{i\vec{p}}(\vec{p}).$$

Si ces fonctions $f_{i\vec{r}}$ et $f_{i\vec{p}}$ ont une grande extension dans l'espace de phase, il va de soi qu'elles seront déformées lors de la dynamique (1.8). L'approximation pseudo-particulaire utilise comme fonctions $f_{i\vec{r}}(\vec{r})f_{i\vec{p}}(\vec{p})$ des produits de fonctions de forme gaussienne centrées en $\vec{r}_i$ et $\vec{p}_i$:

$$g_r(\vec{r} - \vec{r}_i) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma_r)^3} e^{-\frac{(\vec{r}-\vec{r}_i)^2}{2\sigma_r^2}} \quad (1.10)$$

$$g_p(\vec{p} - \vec{p}_i) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma_p)^3} e^{-\frac{(\vec{p}-\vec{p}_i)^2}{2\sigma_p^2}}. \quad (1.11)$$

$$(1.12)$$

On choisit des gaussiennes de largeur suffisamment faible pour que les déformations subies par f puissent être reproduites entièrement par le déplacement des centres $\vec{r}_i(t)$ et $\vec{p}_i(t)$ des gaussiennes et non par leur déformations :

$$\sigma_{r,p} = C^{te}.$$

Étant donnée la normalisation des gaussiennes, on approche la densité f par f_g :

$$f_g(\vec{r}, \vec{p}, t) = \frac{N_e}{N_{pp}} \sum_{i=1}^{N_{pp}} g_r(\vec{r} - \vec{r}_i(t)) g_p(\vec{p} - \vec{p}_i(t)), \quad (1.13)$$

où N_e est le nombre d'électrons du système et N_{pp} le nombre de produits de fonctions $g_r(\vec{r} - \vec{r}_i(t)) g_p(\vec{p} - \vec{p}_i(t))$ appelés pseudo-particules.

1.4.1 Dynamique des pseudo-particules

La dénomination “pseudo-particule” trouve son explication dans la dynamique régissant les trajectoires des centres $\vec{r}_i(t)$ et $\vec{p}_i(t)$ des gaussiennes que nous allons définir.

L'application de l'équation de Vlasov au développement (1.13) s'écrit :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_g}{\partial t} + \{f_g, h\} &= \\ \frac{N_e}{N_{pp}} \sum_{i=1}^{N_{pp}} \{ & g_p(\vec{p} - \vec{p}_i(t)) \vec{\nabla}_{\vec{r}} g_r(\vec{r} - \vec{r}_i(t)) \cdot [\frac{\vec{p}}{m} - \dot{\vec{r}}_i(t)] \\ & - g_r(\vec{r} - \vec{r}_i(t)) \vec{\nabla}_{\vec{p}} g_p(\vec{p} - \vec{p}_i(t)) \cdot [\vec{\nabla}_{\vec{r}} V(\vec{r}, t) + \dot{\vec{p}}_i(t)] \} \\ & = 0 \quad \forall \vec{r}, \forall \vec{p}, \forall t. \end{aligned} \quad (1.14)$$

Pour un temps donné, le problème est de déterminer $6N_{pp}$ valeurs $\{\dot{\vec{r}}_i, \dot{\vec{p}}_i\}$ qui satisfassent de façon approchée le système comportant l'infinité d'équations suivante :

$$\forall \vec{r}, \forall \vec{p} \quad \frac{\partial f_g}{\partial t} + \{f_g, h\} = 0.$$

Autrement dit, ce système est infiniment surdéterminé et exclut une solution exacte de l'équation de Vlasov pour un nombre de pseudo-particules fini. Afin d'obtenir une solution approchée, on intègre cette équation sur l'espace des positions et sur l'espace des impulsions respectivement pour obtenir (cf. A.16):

$$\begin{cases} \frac{N_e}{N_{pp}} \sum_{i=1}^{N_{pp}} \{ \vec{\nabla}_{\vec{p}} g_p(\vec{p} - \vec{p}_i) \cdot [(\int d^3 r \ g_r(\vec{r} - \vec{r}_i) \vec{\nabla}_{\vec{r}} V(\vec{r}, t)) + \dot{\vec{p}}_i] \} = 0 \quad \forall \vec{p}, \forall t \\ \frac{N_e}{N_{pp}} \sum_{i=1}^{N_{pp}} \{ \vec{\nabla}_{\vec{r}} g_r(\vec{r} - \vec{r}_i) \cdot [(\int d^3 p \ g_p(\vec{p} - \vec{p}_i) \frac{\vec{p}}{m}) - \dot{\vec{r}}_i] \} = 0 \quad \forall \vec{r}, \forall t. \end{cases} \quad (1.15)$$

Une solution particulière du système (1.15) correspond à la nullité des termes pris entre crochets (cf. A.17) :

$$\forall i \quad \begin{cases} \dot{\vec{p}}_i = - \int d^3 r \ g_r(\vec{r} - \vec{r}_i) \vec{\nabla}_{\vec{r}} V(\vec{r}, t) \\ \dot{\vec{r}}_i = \frac{\vec{p}_i}{m}. \end{cases} \quad (1.16)$$

Il s'agit d'un système d'équations différentielles simple régissant les trajectoires des centres des produits de gaussiennes tel que f_g vérifie l'équation de Vlasov de façon

approchée. Ces produits $g_r(\vec{r} - \vec{r}_i)g_p(\vec{p} - \vec{p}_i)$ ont une évolution décrite par les équations classiques du mouvement relatives à des particules évoluant dans un potentiel $V(\vec{r}, t)$ convolué avec leur forme gaussienne. Plusieurs remarques peuvent être faites au sujet de ces équations du mouvement:

- la largeur en impulsion σ_p des gaussiennes n'intervient pas dans la dynamique où le potentiel ne dépend pas des vitesses. Pour la suite du texte on pose $\sigma_p = 0$;
- la vitesse des pseudo-particules est indépendante de leur nombre N_{pp} ;
- l'impulsion $\vec{p}_i$ d'un électron n'est pas l'impulsion de la pseudo-particule i dans la mesure où m est la masse d'un électron et non celle d'une pseudo-particule. Dans la suite du texte, on notera $m^* = (N_e/N_{pp})m$ et $\vec{p}_i^* = (N_e/N_{pp})\vec{p}_i$ la masse et l'impulsion des pseudo-particules.

1.4.2 Convergence de la méthode pseudo-particulaire

Le but de cette section est de décrire qualitativement la convergence de la méthode pseudo-particulaire vers une solution exacte de l'équation de Vlasov. Le potentiel d'échange-corrélation sera négligé dans cette section et l'hamiltonien h auto-cohérent intervenant dans la dynamique (1.16) s'écrit :

$$h(\vec{r}, \vec{p}, t) = \frac{\vec{p}^2}{2m} + V_{ext}(\vec{r}, t) + V_H[\rho](\vec{r}, t).$$

Le système d'équation (1.16) décrivant le mouvement des pseudo-particules correspond à la dynamique de $N = N_{pp}$ particules classiques en interaction et peut se mettre sous la forme (cf A.3) :

$$\forall i \begin{cases} \dot{\vec{r}}_i = \vec{\nabla}_{\vec{p}_i^*} H \\ \dot{\vec{p}}_i^* = -\vec{\nabla}_{\vec{r}_i} H, \end{cases} \quad (1.17)$$

où l'hamiltonien classique H s'écrit :

$$H = \sum_{i=1}^N \frac{\vec{p}_i^*^2}{2m^*} + V_g(\vec{r}_i) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N V_{gg}(\vec{r}_i, \vec{r}_j),$$

avec :

$$V_g(\vec{r}_1) = \frac{N_e}{N_{pp}} V_{ext} \star g \text{ et } V_{gg}(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \left(\frac{N_e}{N_{pp}}\right)^2 V_{coul} \star g \star g.$$

L'état de ce système classique est décrit par la densité d'espace de phase à N corps $f^{(N)}(\vec{r}_1, \vec{p}_1, \vec{r}_2, \vec{p}_2, \dots, \vec{r}_N, \vec{p}_N)$ dont l'évolution est donnée par l'équation de Liouville :

$$\frac{\partial}{\partial t} f^{(N)} + \{f^{(N)}, H\} = 0.$$

On introduit les densités d'espace de phase réduites à k corps :

$$f^{(k)}(\vec{r}_1, \vec{p}_1, \dots, \vec{r}_k, \vec{p}_k) = \frac{1}{(N-k)!} \int d^3 r_{k+1} d^3 p_{k+1} \dots d^3 r_N d^3 p_N f^{(N)},$$

qui permettent de décomposer l'équation de Liouville en un système de $N-1$ équations couplées appelé hiérarchie BBGKY, où l'équation d'évolution de la densité $f^{(k)}$ fait intervenir la densité $f^{(k+1)}$. En particulier, l'équation d'évolution de la densité d'espace de phase à un corps s'écrit :

$$\frac{\partial}{\partial t} f^{(1)}(\vec{r}, \vec{p}) + \{f^{(1)}, (\frac{\vec{p}^{*2}}{2m^*} + V_g(\vec{r}))\} \quad (1.18)$$

$$= \int d^3 r' d^3 p' \vec{\nabla}_{\vec{r}} V_{gg}(\vec{r}, \vec{r}') \cdot \vec{\nabla}_{\vec{p}} f^{(2)}(\vec{r}, \vec{p}, \vec{r}', \vec{p}'). \quad (1.19)$$

L'hypothèse des particules indépendantes (champ moyen) est applicable si les corrélations entre particules sont négligeables. Elle s'exprime par :

$$f^{(2)}(\vec{r}, \vec{p}, \vec{r}', \vec{p}') = f^{(1)}(\vec{r}, \vec{p}) f^{(1)}(\vec{r}', \vec{p}').$$

ce qui permet de réécrire l'équation (1.19) sous la forme ($f = \frac{N}{Np} f^{(1)}$) :

$$\frac{\partial}{\partial t} f(\vec{r}, \vec{p}) + \{f, h_g\} = 0, \quad (1.20)$$

où :

$$h_g(\vec{r}, \vec{p}) = \frac{\vec{p}^2}{2m} + (V_{ext} \star g)(\vec{r}) + (V_H \star g \star g)(\vec{r}).$$

Plus généralement, on rajoute un terme de collision représentant l'effet des corrélations négligé par l'approximation des particules indépendantes :

$$\frac{\partial}{\partial t} f(\vec{r}, \vec{p}) + \{f, h_g\} = (\frac{\partial f}{\partial t})_{coll}. \quad (1.21)$$

La méthode pseudo-particulaire converge vers une solution exacte de l'équation de Vlasov si les conditions suivantes sont remplies :

- l'approximation des particules indépendantes est justifiée. Ceci est d'autant plus vrai que le nombre de pseudo-particules est élevé et que l'intensité des forces à courte portée est faible. Ce dernier point est assuré si la largeur des gaussiennes est grande (lissage des forces à courte portée). Dans ce cas la dynamique est non-collisionnelle (1.20) et conserve le caractère fermionique de la distribution ;
- L'hamiltonien lissé est proche de l'hamiltonien de départ : $h_g \simeq h$. Ceci est d'autant plus vrai que les processus physiques étudiés ont des échelles caractéristiques grandes devant la largeur des gaussiennes.

Ces considérations qualitatives seront confirmées quantitativement au chapitre (3).

Chapitre 2

Structure du code VLASOV

Nous présentons dans ce chapitre les éléments essentiels du programme VLASOV réalisé pendant le travail de thèse. Après une introduction où les méthodes de discrétisation et l'algorithme général du programme seront présentés, nous décrirons successivement les différentes étapes de VLASOV. Nous montrerons tout d'abord comment la distribution initiale f_g est préparée à partir des solutions de l'équation de Thomas-Fermi. L'utilisation des bases de splines cubiques construites sur des réseaux 3D sera alors introduite. La construction de la densité spatiale $\rho(\vec{r})$ développée sur une base de splines cubiques à partir des positions et de la forme gaussienne des pseudo-particules sera ensuite présentée. La résolution de l'équation de Poisson fournissant une partie du potentiel LDA fera l'objet de la section suivante. La dérivation des forces appliquées aux pseudo-particules à partir du potentiel LDA et du potentiel du projectile sera alors détaillée et nous conclurons cette présentation de la structure du code VLASOV par la description du schéma d'intégration temporel utilisé. En fin de chapitre, les transformations effectuées lors de l'implémentation parallèle de ce programme seront présentées ainsi qu'une discussion des performances numériques obtenues.

2.1 Introduction

Le programme que nous avons réalisé a pour but l'obtention des solutions approchées de l'équation de Vlasov modélisant la dynamique des électrons de valence lors de collisions ion-agrégat.

Comme tout calcul numérique, notre approche requiert comme préalable la réduction du problème continu original en un problème discret. La transformation de l'équation de Vlasov est réalisée au moyen de trois méthodes de discrétisation différentes.

La première de ces méthodes, introduite au chapitre 3 sous le nom de méthode pseudo-particulaire, consiste à remplacer la densité d'espace de phase par une somme portant sur un nombre fini N_{pp} de pseudo-particules de forme gaussienne. Cette discrétisation réduit notre problème à un système couplé d'équations classiques du mouvement

régissant les trajectoires des pseudo-particules :

$$\forall_i \begin{cases} \dot{\vec{p}}_i = - \int d^3r \, g_r(\vec{r} - \vec{r}_i) \vec{\nabla}_{\vec{r}} V[\rho](\vec{r}, t) \\ \dot{\vec{r}}_i = \frac{\vec{p}_i}{m}. \end{cases} \quad (2.1)$$

Nous avons appliqué un deuxième type de discrétisation à tous les champs dépendants de la variable $\vec{r}$ tels que la densité $\rho(\vec{r})$ ou le potentiel auto-cohérent $V(\vec{r})$. Il s'agit d'une discrétisation sur réseaux tridimensionnels qui permet de réduire l'information de ces champs à un ensemble fini de N_r coefficients où N_r est le nombre de nœuds des réseaux 3D utilisés. Nous verrons par la suite que les bases 3D de splines cubiques constituent l'outil principal de cette méthode de discrétisation.

Enfin, une troisième méthode de discrétisation, fondée sur un schéma aux différences finies, est utilisée pour effectuer un découpage temporel des simulations en N_t pas de temps de longueur Δt .

Mise à part une phase d'initialisation, la durée de l'exécution du programme VLASOV est proportionnelle à N_t . On peut classer les différentes parties de ce programme en trois catégories : les étapes du type pseudo-particulaire caractérisées par une durée proportionnelle à N_{pp} , les étapes de calcul sur réseau dont la complexité dépend du paramètre de discrétisation N_r , et les étapes servant d'interface entre ces deux types de discrétisation.

Les méthodes de discrétisation utilisées placent le programme VLASOV parmi les codes de type "Particles In Cells" (PIC). Toutefois, par comparaison avec les programmes PIC couramment employés en cosmologie ou en physique des plasmas [26], notre approche numérique se distingue par les méthodes d'interface particules-réseaux employées. Cette différence sera discutée au chapitre 3. La durée des étapes de type mixte particules-réseaux est ici proportionnelle à (cf. infra):

$$N_{pp} N_r \frac{\sigma_r^3}{V_r} = N_{pp} \left(\frac{\sigma_r}{\Delta_c} \right)^3,$$

où V_r est le volume du réseau 3D employé alors que σ_r et Δ_c sont respectivement les échelles de longueur caractéristiques des méthodes de discrétisation pseudo-particulaire et sur réseaux.

Algorithme général

L'algorithme général du programme VLASOV peut être décomposé en 6 étapes principales :

- étape 0 : initialisation des positions et impulsions des pseudo-particules $\{\vec{r}_i(t=0)\}, \{\vec{p}_i(t=0)\} : O(N_{pp})$. Construction des réseaux 3D : $O(N_r)$.
- étape 1 : construction de la densité sur réseau $\rho(\vec{r}, t)$ à partir des positions des pseudo-particules $\{\vec{r}_i(t)\} : O(N_{pp}(\frac{\sigma_r}{\Delta_c})^3)$;

- étape 2 : construction du potentiel auto-cohérent sur réseau $V[\rho](\vec{r}, t)$ à partir de la densité $\rho(\vec{r}, t) : O(N_r), O(N_r^{4/3})$;
- étape 3 : calcul des forces $\vec{f}_i(t)$ appliquées aux pseudo-particules et dérivant de $V[\rho](\vec{r}, t) : O(N_{pp}(\frac{\sigma_r}{\Delta_c})^3)$;
- étape 4 : calcul des forces pseudo-particules-projectile : $O(N_{pp})$;
- étape 5 : calcul des nouvelles positions des pseudo-particules au temps $t = t + \Delta t : O(N_{pp})$.

Les étapes 1 à 5 sont répétées jusqu'à la fin de la simulation.

2.2 Distributions initiales

Le chapitre précédent a montré comment obtenir la distribution initiale $f(\vec{r}, \vec{p}, 0)$ par la résolution de l'équation auto-cohérente de Thomas-Fermi :

$$f_{TF}(\vec{r}, \vec{p}) = \frac{2}{h^3} \theta(E_F - h(\vec{r}, \vec{p})). \quad (2.2)$$

Il convient à présent de distribuer les positions $\{\vec{r}_i\}$ et impulsions $\{\vec{p}_i\}$ des pseudo-particules de sorte que f_g constitue la meilleure approximation possible de f_{TF} .

On utilise un générateur de nombres pseudo-aléatoires fournissant une séquence de réels distribués uniformément dans l'intervalle $[0, 1] : \{x_i\}$. Nous avons choisi le générateur portable `ran1` [45] pour sa bonne qualité statistique. Les générateurs de type quasi-aléatoires induisent des corrélations qui nuisent d'une façon assez subtile à la stabilité de la simulation. Par exemple, les essais concernant le générateur `sobol` [45] ont montré que, bien que très efficace pour reproduire rapidement la distribution initiale f_{TF} , ce générateur introduit des corrélations qui maximisent la distance entre les points de l'échantillonnage. La condition initiale ainsi produite, constitue une sorte d'extremum pour l'énergie de Coulomb et induit des oscillations lors de la dynamique.

Dans une première version du code [23], la méthode du rejet de von Neumann a été utilisée. Cette méthode, pourtant intuitive et très généralement applicable, présente le désavantage de requérir une séquence de nombres pseudo-aléatoires dont la longueur varie en fonction de la densité ρ à reproduire. Nous lui avons préféré une méthode directe, applicable à notre étude.

On commence par déterminer les rayons $r_i = |\vec{r}_i|$ distribués en accord avec la densité $\rho_r(r) = 4\pi r^2 \rho_{TF}(\vec{r})$. On définit l'intervalle où la densité est non nulle : $[0, r_{max}]$. On définit ensuite la densité de probabilité en normalisant la densité à reproduire :

$$p_r(r) = \frac{\rho_r(r)}{\int_0^{r_{max}} dr' \rho(r')}.$$

On introduit alors la probabilité $h_r(r)$ pour qu'une valeur r soit comprise dans l'intervalle $[0, r]$:

$$h_r(r) = \int_0^r dr' p_r(r').$$

La densité de probabilité $p_r(r)$ étant strictement positive sur $[0, r_{max}]$, il est possible d'inverser la probabilité h_r définissant ainsi $h_r^{-1}(x)$:

$$x = h_r(r) \Leftrightarrow r = h_r^{-1}(x).$$

Si l'on attribue les valeurs $h_r^{-1}(x_i)$ aux rayons r_i on vérifie que la densité de probabilité $\tilde{p}_r(r)$ décrivant la distribution des r_i est égale à $p_r(r)$:

$$\tilde{p}_r(r) = \Delta r P(r_i \in [r, r + \Delta r]) \quad (2.3)$$

$$= P(h_r^{-1}(x_i) \in [r, r + \Delta r]) \quad (2.4)$$

$$= P(x_i \in [h_r(r), h_r(r + \Delta r)]) \quad (2.5)$$

$$= P(x_i \in [h_r(r), h_r(r) + p_r(r)\Delta r]) \quad (2.6)$$

$$= p_r(r)\Delta r. \quad (2.7)$$

$$(2.8)$$

Les rayons r_i sont ainsi déterminés et l'on construit les $\vec{r}_i$ selon une densité de probabilité uniforme sur la surface d'une sphère de rayon r_i selon la même méthode:

$$p_\theta(\theta) = \frac{\sin\theta}{2} \quad (2.9)$$

$$p_\phi(\phi) = \frac{1}{2\pi} \quad (2.10)$$

L'équation de Thomas-Fermi (2.2) montre que les impulsions $\vec{p}_i$ doivent être choisies selon une densité de probabilité uniforme à l'intérieur d'une sphère de rayon p_F donné par:

$$p_F = 3\pi^2 \rho^{\frac{1}{3}}.$$

À une pseudo-particule localisée en $\vec{r}_i$, correspond une densité $\rho_i = \rho(\vec{r}_i)$ que l'on utilise pour calculer l'impulsion de Fermi locale p_{Fi} . On doit donc distribuer les impulsions p_i selon la densité de probabilité:

$$p_p(p) = 4\pi p^2 \theta(p_{Fi} - p)$$

En fonction d'une séquence de 6 nombres aléatoires $x_{1,...,6}$ on calcule donc les coordon-

nées de $\vec{r}_i$ et $\vec{p}_i$ par :

$$\begin{aligned} \vec{r}_i &= \begin{cases} h_r^{-1}(x_1)(1 - (1 - 2x_2)^2)^{1/2} \sin(2\pi x_3) \\ h_r^{-1}(x_1)(1 - (1 - 2x_2)^2)^{1/2} \cos(2\pi x_3) \\ h_r^{-1}(x_1)(1 - 2x_2) \sin(2\pi x_3) \end{cases} \\ p_{Fi} &= 3\pi^2 \rho(h_r^{-1}(x_1))^{\frac{1}{3}} \\ \vec{p}_i &= \begin{cases} x_4^{1/3} p_{Fi} (1 - (1 - 2x_5)^2)^{1/2} \sin(2\pi x_6) \\ x_4^{1/3} p_{Fi} (1 - (1 - 2x_5)^2)^{1/2} \cos(2\pi x_6) \\ x_4^{1/3} p_{Fi} (1 - 2x_5) \sin(2\pi x_6). \end{cases} \end{aligned} \quad (2.11)$$

2.3 Maillage 3D et Base de splines

Afin d'obtenir une représentation discrète des grandeurs telles que la densité $\rho(\vec{r})$ ou le potentiel $V(\vec{r})$, nous avons utilisé une base de splines cubiques construite sur un maillage cartésien à 3 dimensions. Nous décrivons maintenant cette méthode et introduisons toutes les définitions relatives à l'utilisation des splines.

2.3.1 Base de splines ; cas 1D

Splines cubiques

Il existe plusieurs définitions concurrentes des splines [14] ; précisons donc la définition utilisée dans ce travail. En premier lieu, il convient d'introduire une grille composée de $N_g + 1$ points :

$$\{x_i\} / x_0 < x_1 < \dots < x_i < \dots < x_{N_g},$$

sur laquelle sont définies $2N_g + 2$ fonctions polynômiales par morceaux appelées splines cubiques : $\{S_i(x)\} / i = 0 \dots 2N_g + 1$. Ces $2N_g + 2$ fonctions sont définies de façon unique par :

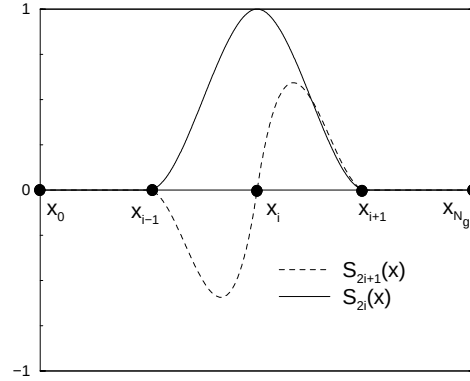
$$\begin{aligned} S_{2i}(x_i) &= S'_{2i+1}(x_i) = 1 \\ S'_{2i}(x_i) &= S_{2i+1}(x_i) = 0 \\ S_{2i}(x) &= S_{2i+1}(x) = 0 \quad \forall x \in [x_0, x_{i-1}] \cup [x_{i+1}, x_{N_g}]. \end{aligned}$$

Ces équations peuvent être utilisées pour construire la formule explicite des splines cubiques (C.1). L'allure des splines ainsi définis est représentée sur la figure (2.1). Notons que la dérivée d'une fonction f développée sur cette base est continue.

$$f(x) = \sum_{i=0}^{2N_g+1} c_i S_i(x). \quad (2.12)$$

En un point de grille x_i la fonction f et sa dérivée sont simplement données par :

$$\begin{aligned} f(x_i) &= c_{2i} S_{2i}(x_i) = c_{2i} \\ f'(x_i) &= c_{2i+1} S'_{2i+1}(x_i) = c_{2i+1}. \end{aligned}$$

FIG. 2.1 – *Splines cubiques.*

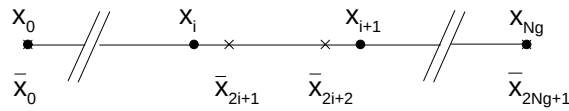
Points de collocation

Nous introduisons à présent les $2N_g + 2$ points $\{\bar{x}_i\}$ appelés points de collocation et choisis comme étant les points de Gauss [45] relatifs à chaque intervalle $[x_i, x_{i+1}]$:

$$\begin{aligned}\bar{x}_{2i+1} &= \frac{(x_{i+1} + x_i)}{2} - \frac{(x_{i+1} - x_i)}{2\sqrt{3}} \\ \bar{x}_{2i+2} &= \frac{(x_{i+1} + x_i)}{2} + \frac{(x_{i+1} - x_i)}{2\sqrt{3}},\end{aligned}\tag{2.13}$$

et $\bar{x}_0 = x_0$ et $\bar{x}_{2N_g+1} = x_{N_g}$.

Le schéma suivant représente cette disposition



Notation matricielle:

Dans la suite les indices de splines seront notés avec des lettres romaines alors que les indices désignant les points de collocation seront écrits avec des lettres grecques. Nous avons vu comment une représentation discrète d'une fonction f est obtenue par un développement sur une base de splines cubiques. On introduit à présent une notation matricielle permettant de simplifier l'écriture des équations faisant intervenir ces splines. Nous définissons les matrices S , S' , et S'' de dimension $[(2N_g + 2)^2]$:

$$\forall \alpha, i \in [0, 2N_g + 1] \begin{cases} S_{\alpha i} &= S_i(\bar{x}_\alpha) \\ S'_{\alpha i} &= S'_i(\bar{x}_\alpha) \\ S''_{\alpha i} &= S''_i(\bar{x}_\alpha), \end{cases}$$

ainsi que les vecteurs F et C de dimension $[2N_g + 2]$

$$\forall \alpha, i \in [0, 2N_g + 1] \begin{cases} F_\alpha &= f(\bar{x}_\alpha) \\ C_i &= c_i. \end{cases}$$

À titre d'exemple, on utilise ces notations pour réécrire l'équation (2.12) évaluée en chaque point de collocation :

$$\forall \alpha \in [0, 2N_g + 1] \quad f(\bar{x}_\alpha) = \sum_{i=0}^{2N_g+1} c_i S_i(\bar{x}_\alpha),$$

sous la forme condensée :

$$F = SC. \quad (2.14)$$

2.3.2 Base de splines à 3 dimensions

On s'intéresse à présent à une fonction $f(\vec{r})$ définie dans un espace à 3 dimensions. On construit un maillage cartésien à trois dimensions comprenant $(N_g + 1)^3$ points à partir des trois grilles $\{x_i\}, \{y_j\}, \{z_k\}$ de taille $(N_g + 1)$. Comme dans le cas mono-dimensionnel, on définit à partir de chacune de ces trois grilles, les $3(2N_g + 2)$ points de collocation $\{\bar{x}_\alpha\}, \{\bar{y}_\beta\}, \{\bar{z}_\gamma\}$ ainsi que les $3(2N_g + 2)$ splines $\{S_{Xi}\}, \{S_{Yj}\}, \{S_{Zk}\}$. Une fonction $f(\vec{r})$ peut alors être développée sur cette base :

$$f(x, y, z) = \sum_{ijk=0}^{2N_g+1} c_{ijk} S_{Xi}(x) S_{Yj}(y) S_{Zk}(z). \quad (2.15)$$

Les matrices $S_X, S_Y, S_Z, S'_X, S'_Y, S'_Z, S''_X, S''_Y, S''_Z$ sont aussi définies par l'équation (2.3.1) pour chaque dimension. On définit les vecteurs à trois dimensions F_{XYZ} et C_{XYZ} par :

$$\forall \alpha, \beta, \gamma, i, j, k \in [0, 2N_g + 1] \begin{cases} F_{XYZ\alpha\beta\gamma} &= f(\bar{x}_\alpha, \bar{y}_\beta, \bar{z}_\gamma) \\ C_{XYZijk} &= c_{ijk}. \end{cases}$$

Une écriture condensée de la forme (2.14) nécessite l'introduction de notations tensorielles décrites dans l'annexe (C.2).

À titre d'exemple, on utilise ces notations pour réécrire l'équation (2.15) évaluée en chaque point de collocation :

$$\forall \alpha, \beta, \gamma \in [0, 2N_g + 1] \quad f(\bar{x}_\alpha, \bar{y}_\beta, \bar{z}_\gamma) = \sum_{ijk=0}^{2N_g+1} c_{ijk} S_{Xi}(\bar{x}_\alpha) S_{Yj}(\bar{y}_\beta) S_{Zk}(\bar{z}_\gamma), \quad (2.16)$$

sous la forme condensée :

$$F_{XYZ} = (S_X \otimes S_Y \otimes S_Z) C_{XYZ}.$$

2.4 Construction de la densité spatiale ρ

Construisons à présent une représentation discrète de la densité électronique au moyen d'un développement sur une base de splines cubiques à trois dimensions du type (2.15) :

$$\rho(x, y, z) = \sum_{ijk=0}^{2N_g+1} b_{ijk} S_{Xi}(x) S_{Yj}(y) S_{Zk}(z). \quad (2.17)$$

Ce développement, validé sur chaque point de la grille de collocation, s'écrit :

$$\rho_{XYZ} = (S_X \otimes S_Y \otimes S_Z) B_{XYZ}. \quad (2.18)$$

On suppose que les grilles $\{x_i\}, \{y_j\}, \{z_k\}$, de taille $(N_g + 1)$, sont uniformes et on définit le pas commun de ces grilles :

$$\Delta = x_{i+1} - x_i = \frac{x_{N_g} - x_0}{N_g}$$

On définit aussi le nombre de points de collocation et de splines commun à chaque dimension $N_c = 2N_g + 2$ et le pas de la grille de collocation $\Delta_c = \Delta/2$. Le vecteur B_{XYZ} contenant les coefficients $\{b_{ijk}\}$ peut être déterminé en inversant la relation (2.18) :

$$B_{XYZ} = (S_X^{-1} \otimes S_Y^{-1} \otimes S_Z^{-1}) \rho_{XYZ}. \quad (2.19)$$

Nous évaluons maintenant le vecteur ρ_{XYZ} contenant les valeurs de la densité $\rho(\vec{r})$ en chaque point de la grille de collocation. Le développement pseudo-particulaire (1.13) et la définition de la densité spatiale (A.8) fournissent l'expression :

$$\rho_g(\vec{r}) = \frac{N_e}{N_{pp}} \sum_{i=1}^{N_{pp}} g_r(\vec{r} - \vec{r}_i(t)).$$

La largeur spatiale des pseudo-particules σ_r fixe la résolution spatiale maximale accessible lors du calcul. Le pas de grille Δ_c est choisi en fonction de cette largeur et résulte d'un compromis entre l'efficacité et la précision du calcul. Plus Δ_c est grand, plus l'interpolation des gaussiennes sur la base de splines sera de mauvaise qualité. À la limite, si Δ_c est grand devant σ_r , la contribution à la densité d'une pseudo-particule à la densité interpolée pourra être nulle pour peu que le centre de celle-ci se trouve à une distance $d \gg \sigma_r$ du point de collocation le plus proche. À l'inverse, si Δ_c est petit devant σ_r , une pseudo-particule contribuera à la densité évaluée sur un grand nombre de points de la grille de collocation ce qui entraînera un nombre d'opérations prohibitif. Le rapport suivant a été choisi pour le code VLASOV :

$$\frac{\Delta_c}{\sigma_r} = \frac{3}{2}. \quad (2.20)$$

On considère tout d'abord le calcul pour la direction x . On s'intéresse à la contribution d'une pseudo-particule d'abscisse centrale x_{pp} .

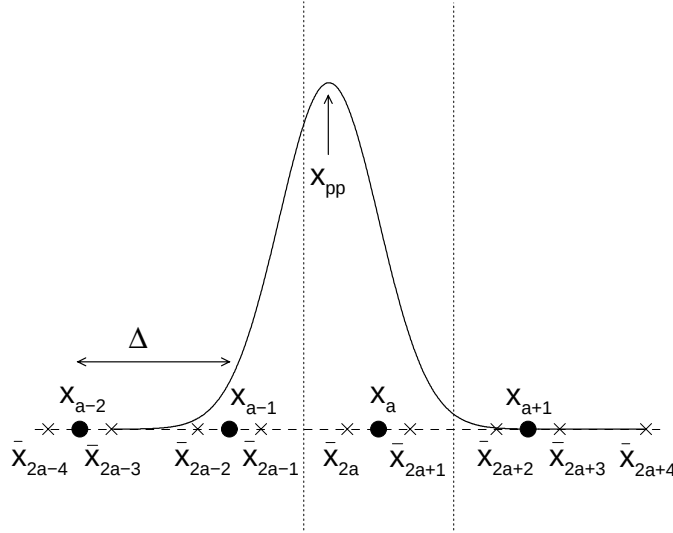
Soit a l'entier défini par :

$$a \leq \frac{x_{pp} + \Delta/2 - x_0}{\Delta} < a + 1,$$

qui vérifie l'inégalité suivante :

$$x_a - \Delta/2 \leq x_{pp} < x_a + \Delta/2.$$

Bien que le support d'une fonction gaussienne soit en principe infini, nous avons limité la contribution d'une gaussienne aux 8 points de collocation voisins du point de grille x_a d'indices $\alpha \in [2a-3, 2a+4]$. Cette distribution est représentée sur le schéma suivant :



En considérant le cas le plus défavorable où $x_{pp} = x_a - \Delta/2$, on calcule la contribution de la gaussienne au premier point de collocation négligé ($\bar{x}_{2a-4}$) :

$$\frac{g(x_{pp} - \bar{x}_{2a-4})}{g(0)} = e^{\frac{\Delta(1/2+1+1/2-(2\sqrt{3}))^{-1})}{2\sigma_r^2}} \simeq 2.10^{-6}.$$

Dans l'espace à trois dimensions une pseudo-particule contribue à la densité évaluée en $8^3 = 512$ points de collocation. L'évaluation de la densité sur la grille de collocation est de ce fait une opération dont la durée n'est pas négligeable et qui nécessite une réalisation efficace. En pratique, les valeurs de la gaussienne évaluée aux 8 points de collocation sont pré-calculées pour différentes valeurs ($\simeq 1000$) du rapport r_x défini par :

$$0 \leq r_x = \frac{x_{pp} - (x_a - \Delta/2)}{(x_a + \Delta/2) - (x_a - \Delta/2)} < 1,$$

et stockées dans un tableau $G(i = 1, \dots, 8; l_x = 1, \dots, 1000)$. Le calcul de la contribution d'une pseudo-particule à la densité s'effectue alors au moyen d'opérations élémentaires :

$$\begin{aligned} \forall i, j, k \in [1, 8] \quad & \rho(\bar{x}_{2a-4+i}, \bar{y}_{2b-4+j}, \bar{z}_{2c-4+k}) = \\ & \rho(\bar{x}_{2a-4+i}, \bar{y}_{2b-4+j}, \bar{z}_{2c-4+k}) + G(i, l_x)G(j, l_y)G(k, l_z). \end{aligned} \quad (2.21)$$

2.5 Résolution de l'équation de Poisson

Le potentiel électrostatique V_H est calculé à partir de la densité spatiale ρ par l'intermédiaire de l'équation de Poisson. Nous allons à présent décrire la méthode de résolution utilisée dans le programme VLASOV. En premier lieu nous montrerons comment les bases de splines sont utilisées pour résoudre ce genre d'équation différentielle en nous appuyant sur une équation à une dimension. L'équation de Poisson dans un espace à trois dimensions sera traitée ensuite.

2.5.1 Équation à une dimension

Soit l'équation différentielle suivante :

$$\frac{\partial^2 V(x)}{\partial x^2} = \rho(x), \quad (2.22)$$

où l'on cherche à déterminer la fonction V sur un intervalle $]x_0, x_{N_g}[$, la fonction ρ et les valeurs $V(x_0) = V_0$ et $V(x_{N_g}) = V_{N_g}$ étant connues.

On utilise les définitions de la grille $\{x_i\}$ des splines $\{S_i\}$ et des points de collocation $\{\bar{x}_\alpha\}$ de la section précédente.

La méthode proposée, appelée "Basis Spline Collocation Method" (BSCM), [54] se fonde sur le développement sur la base de splines de la solution approchée $\phi(x) \simeq V(x)$:

$$\phi(x) = \sum_{i=0}^{2N_g+1} c_i S_i(x). \quad (2.23)$$

Les inconnues à déterminer sont donc les coefficients $\{c_i\}$ de ce développement. À l'évidence, les coefficients $c_0 = V_0$ et $c_{2N_g} = V_{N_g}$ sont déjà connus.

On définit le vecteur ϕ :

$$\forall \alpha, i \in [0, 2N_g + 1] \quad \phi_\alpha = \phi(\bar{x}_\alpha),$$

et l'opérateur $D = S'' S^{-1}$. L'application de l'équation (2.22) en chaque point de collocation s'écrit alors :

$$\begin{aligned} [D\phi]_\alpha &= \sum_{i=0}^{2N_g+1} S''_{\alpha i} C_i = \sum_{i=0}^{2N_g+1} c_i S''_i(\bar{x}_\alpha) \quad \forall \alpha \in [0, 2N_g + 1] \\ &= \rho(\bar{x}_\alpha) \quad \forall \alpha \in [1, 2N_g]. \end{aligned} \quad (2.24)$$

Afin de séparer les conditions aux limites des inconnues $\{c_i\}$, on scinde cette somme en deux parties :

$$[D\phi]_\alpha = \sum_{\alpha'=0}^{2N_g+1} D_{\alpha\alpha'} \phi_{\alpha'} = \sum_{\alpha'=1}^{2N_g} D_{\alpha\alpha'} \phi_{\alpha'} + \sum_{a=0;2N_g+1} D_{\alpha a} \phi_a. \quad (2.25)$$

En combinant les équations (2.24) et (2.25) l'équation différentielle discrète devient :

$$\sum_{\alpha'=1}^{2N_g} D_{\alpha\alpha'} \phi_{\alpha'} = \rho(\bar{x}_\alpha) - \sum_{a=0;2N_g+1} D_{\alpha a} \phi_a \quad \forall \alpha \in [1, 2N_g]. \quad (2.26)$$

Pour écrire cette équation sous une forme matricielle, on introduit la sous-matrice et les sous-vecteurs de dimensions respective $[(2N_g)^2]$ et $[2N_g]$:

$$\forall \alpha, \alpha' \in [1, 2N_g] \left\{ \begin{array}{l} \tilde{D}_{\alpha\alpha'} = D_{\alpha\alpha'} \\ \tilde{\phi}_\alpha = \phi_\alpha \\ \tilde{\rho}_\alpha = \rho_\alpha - (D_{\alpha 0} \phi_0 + D_{\alpha 2N_g+1} \phi_{2N_g+1}). \end{array} \right.$$

L'expression finale de l'équation différentielle discrétisée est alors :

$$\tilde{D}\tilde{\phi} = \tilde{\rho}. \quad (2.27)$$

Cette équation est résolue en inversant la matrice carrée $\tilde{D}$. On obtient alors le vecteur $\tilde{\phi}$ contenant les valeurs approchées de la solution évaluée aux points de collocation par $\tilde{\phi} = \tilde{D}^{-1}\tilde{\rho}$. L'utilisation de la base de splines (2.23) a permis de rendre discret le problème continu (2.22). À l'inverse, on peut utiliser ce développement pour obtenir une solution approchée continue. Dans ce but, on reconstruit le vecteur ϕ à partir de $\tilde{\phi}$ et des conditions aux limites. On obtient alors les coefficients $\{c_i\}$ par l'opération $C = S^{-1}\phi$ et le développement (2.23) fournit $\phi(x)$, la solution approchée continue recherchée.

2.5.2 Équation de Poisson

Nous allons à présent appliquer cette méthode à l'équation de Poisson dans un espace cartésien à trois dimensions :

$$\nabla^2 V_H(x, y, z) = -4\pi\rho(x, y, z). \quad (2.28)$$

On utilise les grilles $\{x_i\}, \{y_j\}, \{z_k\}, \{\bar{x}_\alpha\}, \{\bar{y}_\beta\}, \{\bar{z}_\gamma\}$, et les splines $\{S_{X_i}\}, \{S_{Y_j}\}, \{S_{Z_k}\}$ précédemment définis pour développer la solution approchée $\phi \simeq V_H$:

$$\phi(x, y, z) = \sum_{ijk=0}^{2N_g+1} c_{ijk} S_{X_i}(x) S_{Y_j}(y) S_{Z_k}(z). \quad (2.29)$$

Le problème discret considéré consiste donc à déterminer les $(2N_g + 2)^3$ inconnues c_{ijk} par l'application de l'équation de Poisson aux $(2N_g)^3$ points intérieurs de collocation et par l'introduction des $(2N_g + 2)^3 - (2N_g)^3$ conditions aux limites :

$$\phi_{\alpha\beta\gamma} \text{ pour } \alpha \text{ ou } \beta \text{ ou } \gamma = 0 \text{ ou } 2N_g + 1. \quad (2.30)$$

Comme dans le cas 1D nous définissons les matrices $S_X, S_Y, S_Z, S_X'', S_Y'', S_Z'', D_X, D_Y, D_Z$ (de dimension $[(2N_g + 2)^2]$) et les sous-matrices $\tilde{D}_X, \tilde{D}_Y, \tilde{D}_Z$ (de dimension $[(2N_g + 2)^2]$) Le sous-vecteur ρ_{XYZ} contient cette fois encore les conditions aux limites :

$$\tilde{\rho}_{XYZ\alpha\beta\gamma} = 4\pi\rho(\bar{x}_\alpha, \bar{y}_\beta, \bar{z}_\gamma) - \sum_{a=0;2N_g+1} D_{X\alpha a} \phi_{a\beta\gamma} - \sum_{b=0;2N_g+1} D_{Y\beta b} \phi_{\alpha b\gamma} - \sum_{c=0;2N_g+1} D_{Z\gamma c} \phi_{\alpha\beta c}.$$

En définissant l'opérateur tensoriel $\tilde{\nabla}_{XYZ}^2$:

$$\tilde{\nabla}_{XYZ}^2 = [\tilde{D}_X \otimes \tilde{I}_Y \otimes \tilde{I}_Z + \tilde{I}_X \otimes \tilde{D}_Y \otimes \tilde{I}_Z + \tilde{I}_X \otimes \tilde{I}_Y \otimes \tilde{D}_Z], \quad (2.31)$$

l'expression de l'équation de Poisson discrète s'écrit :

$$\tilde{\nabla}_{XYZ}^2 \tilde{\phi}_{XYZ} = \tilde{\rho}_{XYZ}. \quad (2.32)$$

L'annexe (C.2.1) développe une méthode itérative applicable à la résolution de l'équation (2.32). Notons que cette méthode requiert un minimum de $128(2N_g)^3$ opérations flottantes par itération. Une telle méthode itérative est proposée dans la référence [54] dédiée à l'application de la méthode BSCM à divers types d'équations. Dans notre cas l'équation à résoudre est elliptique ; une méthode directe, fondée sur une décomposition tensorielle de l'opérateur inverse $(\tilde{\nabla}_{XYZ}^2)^{-1}$ est alors disponible. Cette méthode d'inversion a été utilisée pour la première fois dans le contexte des différences finies dans la référence [37]. Nous allons développer son application à la méthode BSCM que nous noterons alors "Tensorial BSCM" (TBSCM).

Décomposition tensorielle ; méthode TBSCM

Le principe de la méthode directe employée repose essentiellement sur le fait que l'inverse de l'opérateur tensoriel $\tilde{\nabla}_{XYZ}^{2-1}$ peut être calculé en fonction de petites matrices 1D et d'un opérateur 3D rendu aussi simple que possible c'est-à-dire diagonal. En premier lieu, on diagonalise les matrices $\tilde{D}_X, \tilde{D}_Y, \tilde{D}_Z$:

$$\tilde{D}_X = \tilde{M}_X \tilde{\Pi}_X \tilde{M}_X^{-1} ; \tilde{D}_Y = \tilde{M}_Y \tilde{\Pi}_Y \tilde{M}_Y^{-1} ; \tilde{D}_Z = \tilde{M}_Z \tilde{\Pi}_Z \tilde{M}_Z^{-1}, \quad (2.33)$$

où $\tilde{\Pi}_X, \tilde{\Pi}_Y, \tilde{\Pi}_Z$ sont des matrices diagonales :

$$\begin{aligned} [\tilde{\Pi}_X]_{\alpha\alpha'} &= \delta_{\alpha\alpha'} l_{x\alpha} \\ [\tilde{\Pi}_Y]_{\beta\beta'} &= \delta_{\beta\beta'} l_{y\beta} \\ [\tilde{\Pi}_Z]_{\gamma\gamma'} &= \delta_{\gamma\gamma'} l_{z\gamma}. \end{aligned} \quad (2.34)$$

Les matrices $\tilde{D}_X, \tilde{D}_Y, \tilde{D}_Z$ n'étant pas symétriques, cette diagonalisation peut conduire à des matrices $\tilde{M}$ et $\tilde{\Pi}$ complexes. Il a été prouvé [10] que dans le cas des splines cubiques construits sur des grilles cartésiennes uniformes ces matrices sont réelles. La généralisation au cas complexe devrait être directe. On peut alors réécrire l'opérateur différentiel :

$$\begin{aligned}\tilde{\nabla}_{XYZ}^2 &= \tilde{M}_X \tilde{\Pi}_X \tilde{M}_X^{-1} \otimes \tilde{I}_Y \otimes \tilde{I}_Z \\ &+ \tilde{I}_X \otimes \tilde{M}_Y \tilde{\Pi}_Y \tilde{M}_Y^{-1} \otimes \tilde{I}_Z \\ &+ \tilde{I}_X \otimes \tilde{I}_Y \otimes \tilde{M}_Z \tilde{\Pi}_Z \tilde{M}_Z^{-1}.\end{aligned}$$

Les matrices identités sont évidemment invariantes lors d'un changement de repère $\tilde{I}_X = \tilde{M}_X \tilde{I}_X \tilde{M}_X^{-1}$, ce qui permet d'écrire :

$$\tilde{\nabla}_{XYZ}^2 = (\tilde{M}_X \otimes \tilde{M}_Y \otimes \tilde{M}_Z) \tilde{P}_{XYZ} (\tilde{M}_X^{-1} \otimes \tilde{M}_Y^{-1} \otimes \tilde{M}_Z^{-1}),$$

avec

$$\tilde{P}_{XYZ} = \tilde{\Pi}_X \otimes \tilde{I}_Y \otimes \tilde{I}_Z + \tilde{I}_X \otimes \tilde{\Pi}_Y \otimes \tilde{I}_Z + \tilde{I}_X \otimes \tilde{I}_Y \otimes \tilde{\Pi}_Z.$$

L'opérateur $\tilde{P}_{XYZ}$ est diagonal et son inverse est simplement donné par :

$$[\tilde{P}_{XYZ}^{-1}]_{\alpha\beta\gamma, \alpha'\beta'\gamma'} = \frac{\delta_{\alpha\alpha'} \delta_{\beta\beta'} \delta_{\gamma\gamma'}}{l_{x\alpha} + l_{y\beta} + l_{z\gamma}}.$$

En utilisant la propriété (C.2) on peut finalement écrire l'inverse de l'opérateur différentiel sous la forme :

$$\tilde{\nabla}_{XYZ}^{2^{-1}} = (\tilde{M}_X \otimes \tilde{M}_Y \otimes \tilde{M}_Z) \tilde{P}_{XYZ}^{-1} (\tilde{M}_X^{-1} \otimes \tilde{M}_Y^{-1} \otimes \tilde{M}_Z^{-1}). \quad (2.35)$$

La solution approchée évaluée aux nœuds de la grille de collocation s'obtient en calculant le produit :

$$\tilde{\phi}_{XYZ} = \tilde{\nabla}_{XYZ}^{2^{-1}} \tilde{\rho}_{XYZ}. \quad (2.36)$$

On peut alors obtenir la solution approchée continue $\phi(\vec{r})$ en calculant les coefficients du développement (2.29) par :

$$C_{XYZ} = (S_X^{-1} \otimes S_Y^{-1} \otimes S_Z^{-1}) \phi_{XYZ}. \quad (2.37)$$

Avant cette interpolation, on peut estimer le nombre d'opérations flottantes requises pour la résolution de l'équation de Poisson à $12(2N_g)^4$ ce qui représente le coût des deux produits tenseur-vecteur contenus dans l'expression (2.36) (cf. annexe C.2.2). On montre donc que, pour être compétitive par rapport à cette méthode directe, une méthode itérative devrait converger en moins de :

$$\frac{12N^4}{128N^3} = \frac{12}{128} 2N_g \text{ itérations.}$$

Ceci conduirait par exemple à converger en moins de 10 itérations dans le cas où le nombre de points de collocation intérieurs vaut $2N_g = 100$. Pour ce genre de système (10^6 équations à résoudre), ce nombre d'itérations est très faible même dans le cas d'un excellent préconditionnement.

2.5.3 Conditions aux limites

Le calcul des conditions aux limites supposées connues dans l'équation (2.30) se fonde sur l'utilisation d'un développement multipolaire du potentiel électrostatique [28]. Ce développement est ici tronqué au terme quadrupolaire et donne de bons résultats pour peu que l'extension spatiale de la densité de charge ρ soit petite devant la taille de la grille :

$$\phi(\vec{r}) = \frac{Q}{r} + \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3} + \sum_{ij=1}^3 \frac{x_i x_j Q_{ij}}{r^5}, \quad (2.38)$$

où l'on utilise les définitions suivantes¹ :

$$\begin{aligned} Q &= \int \rho(\vec{r}) d^3 r : \text{charge totale} \\ \vec{p} &= \int \rho(\vec{r}) \vec{r} d^3 r : \text{moment dipolaire} \\ Q_{ij} &= \int \rho(\vec{r}) (3x_i x_j - r^2 \delta_{ij}) d^3 r : \text{termes quadrupolaires.} \end{aligned} \quad (2.39)$$

L'annexe (C.2.3) décrit un calcul efficace de développement une fois que la densité de charge $\rho(\vec{r})$ est développée sur la base de splines. L'utilisation des grilles cartésiennes non uniformes permet de mailler finement la partie centrale où la densité de charge est importante et de mailler plus grossièrement la partie externe. Ceci permet de réduire le nombre de points de la grille en conservant une grande extension spatiale, ce qui assure la précision du développement multipolaire. Les calculs liés à l'utilisation de pseudo-particules de forme gaussienne sont en revanche grandement facilités par l'utilisation de grilles uniformes (cf. sections 2.4 et 2.6). C'est pourquoi nous avons utilisé 2 grilles de tailles identiques dans le programme VLASOV :

- Une grille uniforme d'extension spatiale faible devant la dimension de l'agrégat ($x_{N_g} \simeq 2r_{jel}$).
- Une grille non uniforme d'extension spatiale grande devant la dimension de l'agrégat ($x_{N_g} \simeq 5r_{jel}$);

Le calcul des conditions aux limites est conduit sur la grille non-uniforme. Il fournit ainsi les conditions aux limites pour la grille uniforme.

2.5.4 Convergence de la méthode

La précision obtenue lors du calcul du potentiel et de ses dérivées sur la base de splines dépend évidemment du nombre de points de la grille de collocation N_c . Afin d'évaluer cette dépendance nous avons traité le cas de la distribution de charge suivante :

$$g(\vec{r}) = (2\pi)^{-\frac{3}{2}} e^{-\frac{r^2}{2}}$$

1. x_i signifie x, y, z pour $i = 1, 2, 3$ respectivement.

$$\begin{aligned}
\rho(\vec{r}) &= g(\vec{r} - \vec{r}_1) + g(\vec{r} - \vec{r}_2) \\
\vec{r}_1 &= (2.5, 2.5, 2.5) \\
\vec{r}_2 &= -\vec{r}_1.
\end{aligned} \tag{2.40}$$

Nous avons utilisé des grilles uniformes dont les limites sont :

$$\begin{aligned}
x_0 &= y_0 = z_0 = -24 \\
x_N &= y_N = z_N = 24.
\end{aligned}$$

Les conditions aux limites sont déterminées à partir de l'expression analytique de la solution de l'équation de Poisson relative à cette densité de charge (cf. A.18) :

$$V(\vec{r}) = \frac{\text{Erf}\left(\frac{|\vec{r}-\vec{r}_1|}{\sqrt{2}}\right)}{|\vec{r}-\vec{r}_1|} + \frac{\text{Erf}\left(\frac{|\vec{r}-\vec{r}_2|}{\sqrt{2}}\right)}{|\vec{r}-\vec{r}_2|}$$

Le niveau de précision dépend donc uniquement de la résolution finie de la grille. Nous avons calculé les erreurs commises sur une grille uniforme de points (100×100) dans le plan $z = 0$. Notons que les points $\vec{r}_i$ de cet échantillon ne sont ni des points de grille ni des points de collocation. Le maximum de ces erreurs est défini par :

$$\varepsilon_{max}(V) = \max_{\{\vec{r}_i\}} \{ |\phi(\vec{r}_i) - V(\vec{r}_i)| \}$$

Les erreurs maximales concernant les dérivées du potentiel sont également définies. La figure (2.2) représente ces erreurs en fonction du nombre de points de collocation. Les résultats concernant l'utilisation des splines quintiques dont nous envisagés pour le programme VLASOV sont aussi représentés. Sur cette figure, nous avons tracé les courbes polynômiales approchant ces résultats et ayant pour formules : $b_i h^\alpha$ et $c_i h^\beta$. Le pas de grille est défini par $h = (x_{N_g} - x_0)N_c^{-1}$. Les coefficients c et b sont ajustés pour reproduire les erreurs mesurées ainsi que les puissances α et β qui donnent l'ordre de convergence de la méthode. Le tableau 2.1 contient les résultats principaux de cette étude.

	V	$\frac{\partial V}{\partial x}$	$\frac{\partial^2 V}{\partial x \partial y}$	$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2}$
Splines cubiques	$O(h^4)$	$O(h^3)$	$O(h^3)$	$O(h^2)$
Splines quintiques	$O(h^6)$	$O(h^5)$	$O(h^5)$	$O(h^4)$

TAB. 2.1 – *Ordre de convergence de la méthode de résolution de l'équation de Poisson pour le potentiel et ses dérivées.*

Les résultats obtenus sont en parfait accord avec la référence [27] dans laquelle une analyse systématique de la convergence de la méthode BSCM appliquée au cas à 2D est conduite.

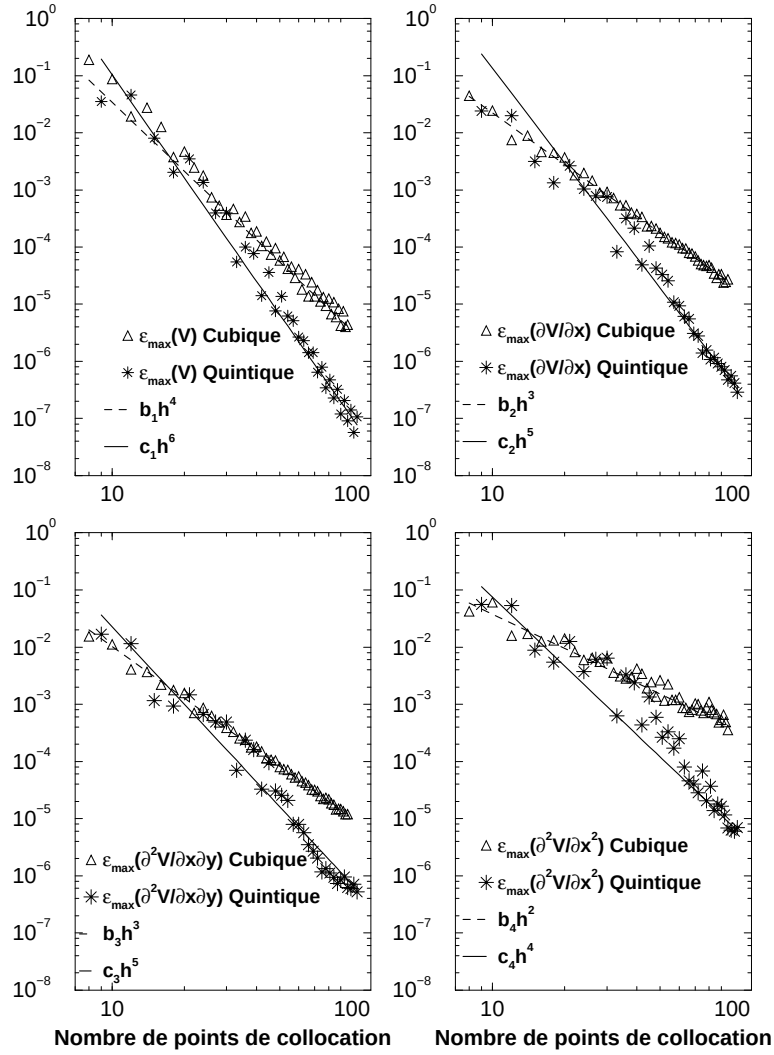


FIG. 2.2 – *Erreur maximale de la solution approchée du potentiel et de ses dérivées en fonction du nombre de points de collocation dans chaque dimension.*

On constate que la dérivée seconde du potentiel dans le cas quintique converge aussi rapidement que le potentiel, lui-même développé sur une base de splines cubiques. Étant donné que le temps de calcul dévolu à la résolution de Poisson dépend uniquement du nombre de points de collocation, les splines quintiques semblent clairement supérieurs aux splines cubiques. Cependant, outre le fait que cette supériorité n'est significative que pour des tailles de grille relativement élevées, l'argument le plus clair plaidant en faveur des splines cubiques est lié à l'utilisation de la méthode pseudo-particulaire. En effet, pour évaluer la force dérivant du potentiel V_H et agissant sur les pseudo-particules au cours de leurs trajectoires, nous devons évaluer ce potentiel en un grand nombre de points (cf Eq. 1.16). En chaque point, le nombre de splines cubiques non nuls

est de $4^3 = 64$ alors que le même calcul sur une base de splines quintiques impliquerait $6^3 = 216$ splines non-nuls et donc un temps de calcul 3 fois plus important. Ceci nous a conduit à utiliser les splines cubiques dans le programme VLASOV où la part du temps de calcul dédiée au calcul de ces forces est déjà prépondérante.

2.6 Forces appliquées aux pseudo-particules

La résolution de l'équation de Poisson par la méthode TBSCM fournit le potentiel de Hartree V_H à partir duquel on reconstruit le potentiel auto-cohérent appliqué à la densité électronique :

$$V(\vec{r}) = V_{jel}(\vec{r}) + V_H(\vec{r}) + V_{xc}(\vec{r})$$

que l'on développe sur la base de splines :

$$V(x, y, z) = \sum_{ijk=0}^{2N_g+1} a_{ijk} S_{Xi}(x) S_{Yj}(y) S_{Zk}(z). \quad (2.41)$$

L'expression de la force appliquée à la pseudo-particule i (1.16) est donnée par :

$$\dot{\vec{p}}_i = - \int d^3r \, g_r(\vec{r} - \vec{r}_i) \vec{\nabla}_{\vec{r}} V(\vec{r}, t) \quad (2.42)$$

$$= \int d^3r \, \vec{\nabla}_{\vec{r}} g_r(\vec{r} - \vec{r}_i) V(\vec{r}, t) \quad (2.43)$$

Comme lors de la construction de la densité (2.4), on commence à décrire le principe du calcul dans un espace à une dimension. On doit calculer une intégrale du type :

$$f_i = \int dx \, g'(x - x_{pp}) V(x) = \int dx \, g'(x - x_{pp}) \left[\sum_{i=0}^{N_c-1} a_i S_i(x) \right], \quad (2.44)$$

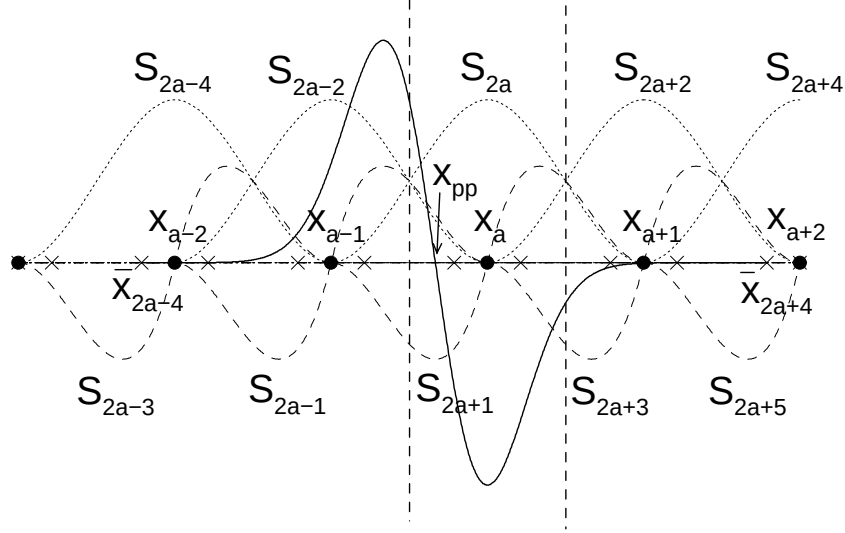
où x_{pp} est l'abscisse centrale de la pseudo-particule i . On détermine le point de grille le plus proche de cette particule en trouvant l'entier a défini par :

$$x_a - \Delta/2 \leq x_{pp} < x_a + \Delta/2. \quad (2.45)$$

Nous avons choisi de restreindre le domaine d'intégration de (2.44) à l'intervalle $[x_{a-2}, x_{a+2}]$. Sur cet intervalle, seuls les 10 splines $S_{2a-4}, \dots, S_{2a+5}$ sont non nuls.

$$f_i \simeq \int_{x_{a-2}}^{x_{a+2}} dx \, g'(x - x_{pp}) \left[\sum_{i=2a-4}^{2a+5} a_i S_i(x) \right]. \quad (2.46)$$

Cette disposition est représentée sur le schéma suivant :



Dans le cas le plus défavorable où $x_{pp} = x_a - \Delta/2$, le rapport :

$$\left[\int_{x_{a-3}}^{x_{a-2}} dx g'(x - x_{pp}) \right] / \left[\int_{x_{a-2}}^{x_{pp}} dx g'(x - x_{pp}) \right] \simeq 6.10^{-10},$$

fournit une estimation de l'approximation consentie.

En pratique, on calcule lors de l'initialisation de VLASOV les valeurs des intégrales impliquées dans le calcul des forces. Ces intégrales sont calculées pour un grand nombre ($\simeq 1000$) de valeurs du rapport :

$$0 \leq R = \frac{x_{pp} - (x_a - \Delta/2)}{(x_a + \Delta/2) - (x_a - \Delta/2)} < 1.$$

On définit l'entier r_x tel que $r_x \simeq 1000R$ afin de tabuler ces intégrales et l'on définit : $\forall l \in [1, 10], \forall r_x \in [1, 1000]$:

$$I_1(l, r_x) = \int_{x_{a-2}}^{x_{a+2}} dx g'(x - x_{pp}) S_i(x) \quad (2.47)$$

$$I_2(l, r_x) = \int_{x_{a-2}}^{x_{a+2}} dx g(x - x_{pp}) S_i(x) \quad (2.48)$$

On pose $l_0 = 2a - 5$, $m_0 = 2b - 5$ et $n_0 = 2c - 5$ ce qui permet d'écrire les composantes de la force appliquée à la particule i sous la forme :

$$\dot{p}_{Xi} = \sum_{l,m,n=1}^{10} a_{l_0+l, m_0+m, n_0+n} I_1(l, r_x) I_2(m, r_y) I_2(n, r_z) \quad (2.49)$$

$$\dot{p}_{Yi} = \sum_{l,m,n=1}^{10} a_{l_0+l, m_0+m, n_0+n} I_2(l, r_x) I_1(m, r_y) I_2(n, r_z) \quad (2.50)$$

$$\dot{p}_{Zi} = \sum_{l,m,n=1}^{10} a_{l_0+l, m_0+m, n_0+n} I_2(l, r_x) I_2(m, r_y) I_1(n, r_z) \quad (2.51)$$

On constate que chaque composante de la force nécessite le calcul d'une somme de 1000 termes ce qui explique l'importance prépondérante du temps dévolu à cette étape de VLASOV.

2.7 Interaction projectile-pseudo-particules

Le potentiel électrostatique créé par une pseudo-particule de charge $Q_{pp} = -\frac{N_e}{N_{pp}}$ localisée au point $\vec{r}_i$ est donné par (cf. A.18):

$$V_i(\vec{r}) = \int \frac{Q_{pp} g(\vec{r}' - \vec{r}_i)}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3 r' = \frac{Q_{pp} \text{Erf}\left(\frac{|\vec{r} - \vec{r}_i|}{\sqrt{2}\sigma_r}\right)}{|\vec{r} - \vec{r}_i|}.$$

L'énergie d'interaction entre un ion de charge Q_{ion} (supposé ponctuel et localisé en $\vec{r}_{ion}$) et une pseudo-particule est dans ce cas :

$$E_{pp \leftrightarrow ion} = \int \frac{Q_{pp} g(\vec{r} - \vec{r}_i) Q_{ion} \delta(\vec{r} - \vec{r}_{ion})}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3 r d^3 r' \quad (2.52)$$

$$= Q_{pp} Q_{ion} \frac{\text{Erf}\left(\frac{|\vec{r}_{ion} - \vec{r}_i|}{\sqrt{2}\sigma_r}\right)}{|\vec{r}_{ion} - \vec{r}_i|}. \quad (2.53)$$

On dérive de cette énergie la force exercée sur la pseudo-particule i par le projectile (on pose $\vec{R} = \vec{r}_i - \vec{r}_{ion}$) :

$$\vec{f}_i = -\vec{\nabla}_{\vec{r}_i} E_{pp \leftrightarrow ion} = -Q_{pp} Q_{ion} \frac{2g(R)R - \text{Erf}\left(\frac{R}{\sqrt{2}\sigma_r}\right)}{R^3} \vec{R}. \quad (2.54)$$

La force exercée sur l'ion par la pseudo-particule i est évidemment $\vec{f}_{ion} = -\vec{f}_i$. Il est aussi évident que le résultat (2.54) serait inchangé si la pseudo-particule était ponctuelle et si la densité de charge de l'ion était de forme gaussienne de largeur $\sigma_{ion} = \sigma_r$. Nous verrons dans la suite que la largeur σ_r impliquée dans la force (2.54) est un paramètre important lors des collisions centrales ion-agrégat. La largeur σ_r étant liée au pas de la grille par l'équation (2.20), il n'est pas toujours pratique de la modifier. Afin de faire varier ce paramètre sans modifier la résolution de la grille, nous avons utilisé une largeur σ_{ion} indépendante de σ_r . On calcule la force $\vec{f}_i$ par :

$$\vec{f}_i = -Q_{pp} Q_{ion} \frac{2g_{ion}(R)R - \text{Erf}\left(\frac{R}{\sqrt{2}\sigma_{ion}}\right)}{R^3} \vec{R}. \quad (2.55)$$

Elle est nulle pour $R = 0$ (cf. A.21). Son module est représenté sur la figure (2.3) pour $\sigma_{ion} = 1$. Cette force est calculée pour chaque pseudo-particule et ajoutée à la force

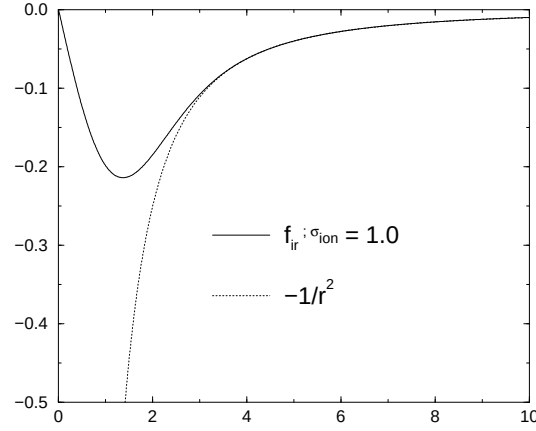


FIG. 2.3 – Allure du module de la force pseudo-particule-ion pour $\sigma_{ion}=1.0$.

dérivant du potentiel auto-cohérent V . La force totale appliquée à l'ion est alors donnée par :

$$\vec{f}_{ion} = \sum_{i=1}^{N_{pp}} -\vec{f}_i.$$

2.8 Intégration temporelle

Connaissant les positions $\{\vec{r}_i(t)\}$ des pseudo-particules au temps t et les forces $\{\vec{f}_i(t)\}$ qu'elles subissent en ces lieux, on se propose de calculer leurs positions au temps $t + \Delta t$. Dans ce but, nous avons appliqué le schéma d'intégration temporel de Verlet [2] résumé ci-dessous :

$$\vec{r}_i(t + \Delta t) = \vec{r}_i(t) + \dot{\vec{r}}_i(t)\Delta t + \ddot{\vec{r}}_i(t)\frac{\Delta t^2}{2} + \dddot{\vec{r}}_i(t)\frac{\Delta t^3}{6} + O(\Delta t^4) \quad (2.56)$$

$$\vec{r}_i(t - \Delta t) = \vec{r}_i(t) - \dot{\vec{r}}_i(t)\Delta t + \ddot{\vec{r}}_i(t)\frac{\Delta t^2}{2} - \dddot{\vec{r}}_i(t)\frac{\Delta t^3}{6} + O(\Delta t^4) \quad (2.57)$$

En combinant (2.56) et (2.57) on obtient :

$$\vec{r}_i(t + \Delta t) = 2\vec{r}_i(t) - \vec{r}_i(t - \Delta t) + \frac{1}{m_{pp}}\vec{f}_i(t)\Delta t^2 + O(\Delta t^4) \quad (2.58)$$

On applique le même schéma pour calculer la trajectoire du projectile. À un temps donné, seules les valeurs $\vec{r}_i(t)$, $\vec{r}_i(t - \Delta t)$ et $\vec{f}_i(t)$ sont stockées en mémoire. Les impulsions au temps t peuvent néanmoins être calculées lors de cette intégration en temps par

$$\vec{p}_i(t) = m \frac{\vec{r}_i(t + \Delta t) - \vec{r}_i(t - \Delta t)}{2}.$$

2.9 Implémentation parallèle

Dans cette partie, nous décrivons les transformations appliquées à la version séquentielle du programme **VLASOV** en vue de son exécution sur un ordinateur parallèle. Après avoir éclairé les motivations de cette transformation, nous introduirons les méthodologies de programmation parallèle disponibles ainsi que l'approche choisie pour l'écriture de **VLASOV**. Une description détaillée de l'implémentation parallèle de ce programme serait fastidieuse et peu utile ; aussi nous sommes nous concentré sur la distribution des données adoptée dans le programme. De fait, la justification de la répartition des données entre les différents processeurs implique une description de la distribution des tâches qui leurs sont dévolues et fournit une vue d'ensemble de la structure de **VLASOV**.

2.9.1 Introduction

L'étude des collisions ion-agrégat nécessite l'exploration de l'espace des paramètres de ces phénomènes. Parmi les plus importants, nous avons fait varier les paramètres suivants :

- charge du projectile : Q_{ion} ;
- vitesse du projectile : v_{ion} ;
- taille de l'agrégat : N_e ;
- paramètre d'impact de la collision b .

Si l'on s'en tient à ce jeu de paramètres, l'espace à explorer est de dimension 4 et il est facile d'imaginer que l'étude entreprise nécessite la simulation de centaines de collisions. En utilisant une station de travail puissante (DEC alpha EV 56 400 MHz), la durée de simulation d'une collision était de 5 jours. Nous nous sommes donc logiquement orienté vers les moyens de calculs centraux disponibles et en particulier vers le ordinateur massivement parallèle à mémoire distribuée : Cray T3E-750. Bien que cet ordinateur soit une des machines les plus puissantes de France à ce jour, elle se trouvait, au moment du choix, fortement sous-utilisée et de ce fait beaucoup plus facilement accessible que les moyens centraux vectoriels comparables (Cray C94).

Cette sous-utilisation trouve évidemment son origine dans la nature de ce calculateur qui impose, pour son exploitation, une transformation en profondeur des codes de calculs séquentiels. Dans la plupart des cas², cette transformation nécessite un investissement en temps de programmation au moins égal à celui consenti pour l'écriture complète du programme séquentiel d'origine.

Nous essayerons donc d'expliquer les raisons de l'importance de cet investissement en détaillant certaines parties de l'implémentation parallèles de **VLASOV**.

2. Exceptés certains codes Monte-Carlo

2.9.2 Compilateurs, bibliothèques et méthodologie

Nous allons décrire succinctement et naïvement les deux modèles de programmation parallèles les plus largement utilisés sur ce type de machine. Écrivons par exemple les étapes nécessaires au calcul de la somme S des éléments d'un tableau A contenant les N premiers entiers naturels :

$$\forall i \in [1, N], S = \sum_{i=1}^N A(i), \quad (2.59)$$

en appliquant ces deux modèles.

Les étapes du programme séquentiel correspondant sont³ :

- *étape 1* : Définition du tableau A de taille N ;
- *étape 2* : Initialisation du tableau ; $A : \forall i \in [1, N], A(i) = i$;
- *étape 3* : Calcul de la somme $S : \forall i \in [1, N], S = \sum_{i=1}^N A(i)$;
- *étape 4* : Affichage de la somme.

Bibliothèque d'échange de messages : “message passing”

Le modèle de programmation le plus éprouvé repose sur l'utilisation de bibliothèques d'échange de messages (Message Passing) dont les plus connues sont PVM (Parallel virtual machine) [6] et MPI (Message Passing Interface) [52]. Pour le programme VLASOV, nous avons utilisé les bibliothèques MPI et Shmem, cette dernière étant spécifique aux calculateurs SGI-CRAY. L'utilisation de ces bibliothèques implique une programmation de très bas niveau où toutes les opérations de calcul et de communication sont explicites. Pour écrire le programme de type “message passing” calculant la somme (2.59), on peut se mettre à la place d'un processeur qui “lit” le programme et dont la seule marque distinctive est le numéro. Les variables contenues dans la mémoire de chaque processeur sont connues d'eux seuls et sont dites “privées”. Il n'existe pas de vision d'ensemble autre que celle du programmeur.

On suppose que l'on utilise deux processeurs numérotés 1 et 2.

- *étape 1* : Définition du tableau A_p de taille $N_p = N/2$.
- *étape 2* : Initialisation du tableau A_p :
 - **Si je suis le processeur 1 alors** : $\forall i \in [1, N_p], A(i) = i$.
 - **Si je suis le processeur 2 alors** : $\forall i \in [1, N_p], A(i) = i + N_p$.
- *étape 3* : Somme partielle $S_p : \forall i \in [1, N_p], S_p = \sum_{i=1}^{N_p} A(i)$
- *étape 4* : Collection des sommes partielles sur un des processeurs (Communication).
 - **Si je suis le processeur 1 alors** je vais recevoir un entier du processeur 2 que je stockerais dans S_2 .

3. Nous avons été prévenu de l'existence d'un autre moyen de calcul de cette somme.

- Si je suis le processeur 2 alors j’envoie la somme S_p au processeur 1.
- *étape 5* : Somme des sommes partielles :
 - Si je suis le processeur 1 alors j’affiche la somme $S = S_p + S_2$.

Programmation en High Performance Fortran : HPF

Par opposition avec la programmation de type “message passing”, le langage HPF [22] est un langage de haut niveau. Ici, le programme reflète la vision du programmeur et non plus celle des processeurs exécutants. Il n’est donc plus nécessaire de faire oeuvre de schizophrénie en se prenant pour un processeur appelé numéro 1 ou 2. En partant du code séquentiel original, il suffit de mettre par écrit et au moyen de deux directives, son souhait de voir les données et le travail partagés entre les processeurs (étapes 1 et 3).

- *étape 1* : Définition du tableau A de taille N + **Directive HPF : tableau distribué**
- *étape 2* : Initialisation du tableau $A : \forall i \in [1, N], A(i) = i$.
- *étape 3* : Calcul de la somme S + **Directive HPF : ce travail peut être distribué ; il s’agit d’une réduction**

$$\forall i \in [1, N], S = \sum_{i=1}^N A(i),$$

- *étape 4* : Affichage de la somme.

Ainsi présenté, il semble très aisé de modifier un programme séquentiel pour le rendre utilisable sur une machine parallèle à mémoire distribuée. Il faut néanmoins garder à l’esprit que le compilateur va transformer le programme HPF (séquentiel + directives) en un programme de type “message passing”. Cette transformation automatique, avantage de la programmation de haut niveau, est aussi la source des deux limitations de cette approche. Tout d’abord, la programmation HPF ne fonctionne correctement que dans des cas très simples où la distribution des données est aisée à concevoir. Ensuite, l’efficacité du code produit est très souvent beaucoup moins bonne que la version native “message passing”. Parmi les différentes sources d’inefficacité, on peut citer le fait que lors de l’exécution d’un programme HPF, les indices globaux accessibles par l’utilisateur et les indices locaux nécessaires aux calculs exécutés par les différents processeurs coexistent. Pour résumer, la programmation HPF est plus rapide et plus facile que la programmation “message passing” mais l’efficacité des codes produits est moindre.

Méthodologie hybride HPF-Message Passing

Le programme séquentiel de simulation VLASOV que nous avons réalisé est constitué d’environ 15000 lignes (hors commentaires). Cependant, lors de l’exécution de ce

programme, le temps de calcul est concentré dans des parties bien définies et dont la longueur (nombre de lignes) ne représente qu’une petite fraction de la longueur totale. Nous avons donc choisi, en suivant la référence [7], d’adopter le langage HPF pour paralléliser le programme VLASOV et nous avons réécrit les parties dont l’optimisation était importante en utilisant les bibliothèques “message passing”. Il s’agit donc d’une méthodologie hybride HPF-Message Passing. Le principe de cette combinaison est simple mais les compilateurs permettant cette approche ne sont apparus officiellement qu’après la parallélisation de VLASOV et nous avons utilisé des versions en cours de développement (beta) de ces compilateurs [53, 15].

Ce programme a donc été un des premiers codes utilisateurs fondé sur cette approche hybride.

2.9.3 Distribution des données de VLASOV

Nous commençons par présenter la distributions des tableaux tridimensionnels relatifs à la partie de type calcul sur réseaux du programme VLASOV. Nous détaillerons ensuite la répartition des pseudo-particules entre les processeurs. Nous présenterons alors une méthode de tri parallèle (PSRS) que nous avons utilisée pour distribuer les pseudo-particules.

Distribution des tableaux 3D

Nous allons maintenant aborder la description de la distribution des données du programme VLASOV aux N_{proc} processeurs. Pour plus de clarté, nous avons choisi dans la suite de cette section des exemples où $N_{proc} = 3$. Les trois processeurs considérés sont dans ce cas notés P_0 , P_1 et P_2 .

Nous avons montré en section 2.5.2 que le temps de calcul dévolu à la résolution de l’équation de Poisson est principalement concentré dans la réalisation des produits tenseur-vecteurs dont le coût est évalué en annexe C.2.2 à $6N_c^4$ opérations flottantes. Ces produits peuvent être décomposés en trois étapes successives :

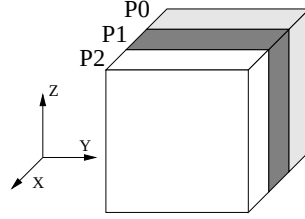
$$[C'_{XYZ}]_{\alpha\beta k} = \sum_{\gamma=0}^{N_c-1} [S_Z^{-1}]_{k\gamma} [\phi_{XYZ}]_{\alpha\beta\gamma} \quad (2.60)$$

$$[C''_{XYZ}]_{\alpha j k} = \sum_{\beta=0}^{N_c-1} [S_Y^{-1}]_{j\beta} [C'_{XYZ}]_{\alpha\beta k} \quad (2.61)$$

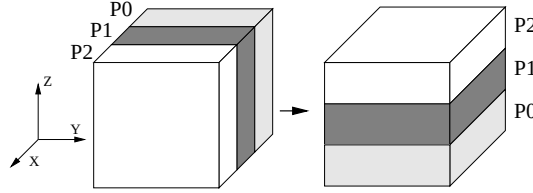
$$[C_{XYZ}]_{ijk} = \sum_{\alpha=0}^{N_c-1} [S_X^{-1}]_{i\alpha} [C''_{XYZ}]_{\alpha j k} . \quad (2.62)$$

Le programme Fortran séquentiel correspondant que nous avons utilisé sur la station de travail est une traduction directe de ces trois étapes et est donc constitué de trois nids de boucles de dimension 4. Ce type d’opérations nécessite une distribution de

données simple ainsi que des accès linéaires à la mémoire et semble donc être un bon candidat pour une implémentation en HPF. Malgré cela, une profonde transformation du programme original a été nécessaire à l'obtention de bonnes performances sur le calculateur parallèle. Cet effort est décrit dans les références [43] et [8]. Du point de vue de la distribution des données, on constate que les deux premières étapes (2.60) et (2.61) peuvent être accomplies en parallèle sur les différents processeurs si les vecteurs C'_{XYZ} , C''_{XYZ} et ϕ_{XYZ} sont distribués selon la dimension (x) :



En revanche, la dernière étape (2.62) conduirait à effectuer de nombreuses réductions et de nombreuses communications si cette distribution des données était conservée. Nous avons donc procédé à une redistribution entre la deuxième et la troisième étape pour distribuer les vecteurs C''_{XYZ} et C_{XYZ} selon la dimension z :

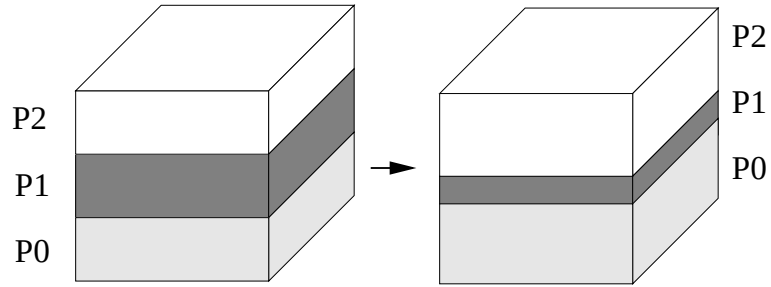


Distribution des pseudo-particules

La distribution selon z adoptée pour le stockage des coefficients du potentiel de Hartree V_H développé sur la base de splines est aussi appliquée au vecteur A_{XYZ} contenant les coefficients $\{a_{ijk}\}$ du potentiel total V .

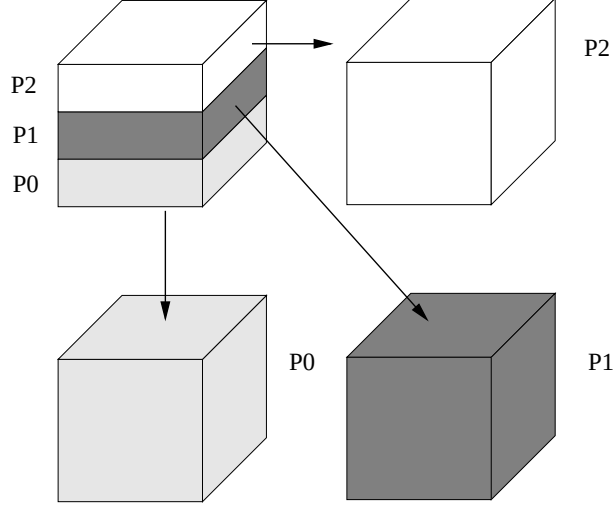
Si les pseudo-particules i sont distribuées selon le même découpage spatial, la géométrie plus ou moins sphérique de la densité électronique induit un très fort déséquilibre de charge entre les processeurs. En effet, les processeurs centraux (P_1) ont la charge de la plupart des pseudo-particules alors que les processeurs périphériques (P_0 et P_2) n'en traitent qu'une petite partie. Ce déséquilibre serait la cause d'une grande dégradation des performances puisque dans ce cas les processeurs périphériques seraient en attente pendant que les processeurs centraux assumeraient l'essentiel des calculs. De plus nous ne pourrions pas dans ce cas utiliser un grand nombre de pseudo-particules puisque ceci aurait pour effet de saturer la mémoire locale des processeurs centraux d'une façon peu dépendante du nombre de processeurs utilisés. Un tel programme est de plus non-extensible dans le sens où un doublement du travail à effectuer n'est pas compensé par un doublement du nombre de processeurs.

Afin d'éviter ce déséquilibre, on peut imaginer de répartir les pseudo-particules et les coefficients $\{a_{ijk}\}$ selon des tranches de largeur variable calculée pour contenir un nombre constant de pseudo-particules. La distribution aurait dans ce cas l'allure suivante :



L'équilibrage de charge et l'extensibilité sont ainsi assurés du point de vue pseudo-particulaire. En revanche, l'extensibilité du programme est perdue en ce qui concerne la partie calcul sur maillage 3D. En effet, dans ce cas, la mémoire des processeurs périphériques risque d'être saturée par l'augmentation de la taille du maillage. Il est clair que la géométrie cartésienne adoptée pour les grilles, et dont nous avons tiré avantage lors de la résolution de l'équation de Poisson et du calcul des forces, rend difficile l'écriture d'un programme à la fois efficace (nécessitant peu de communications) et extensible. Une approche de type éléments finis, où le maillage 3D est bien adapté à la géométrie de la distribution de charge $\rho(\vec{r})$, semble plus à même de remplir ces deux critères à la fois. Il peut être intéressant de considérer la notion d'extensibilité comme une qualité de la généralité d'un programme augmentant le nombre de phénomènes auxquels il est applicable. Risquant le lieu commun pour l'occasion, nous rappelons que dans la plupart des cas les programmes généraux sont moins efficaces que les programmes spécialisés et que notre but est l'obtention d'un programme efficace de résolution de l'équation de Vlasov appliqué aux collisions ion-agrégat. Nous avons donc privilégié les performances par rapport à la généralité.

En pratique, nous travaillons avec des grilles 3D dont la taille maximale est 128^3 . De ce fait, la mémoire individuelle de chaque processeur (128 Mo) peut largement contenir le tableau A_{XYZ} constitué de 128^3 réels ($\simeq 16$ Mo). En conséquence, nous avons répliqué l'ensemble de ce tableau sur chaque processeur :



La durée de cette redistribution, écrite de façon optimisée en utilisant la librairie “Message Passing” Shmem, s’est avérée négligeable devant les autres parties du programme ($\simeq 2\%$).

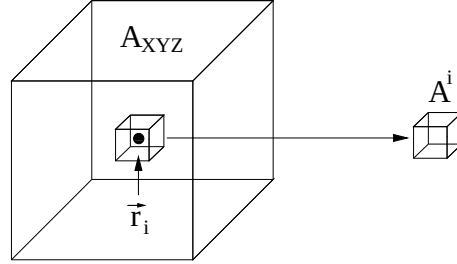
Partant de cette nouvelle non-distribution des coefficients $\{a_{ijk}\}$, il n’est plus nécessaire de distribuer les pseudo-particules en fonction de leur localisation géométrique. En conséquence, on distribue régulièrement les N_{pp} pseudo-particules en fonction de leur indice i sur les N_{proc} processeurs :

$$\forall j \in [0, N_{proc} - 1], \forall i \in \left[\frac{N_{pp}}{N_{proc}}j + 1, \frac{N_{pp}}{N_{proc}}(j + 1) \right] \vec{r}_i \in P_j. \quad (2.63)$$

L’équilibrage de charge est parfait dans ce cas et l’on s’attend à un temps de calcul des forces N_{proc} fois inférieur au temps séquentiel. Il n’en est rien !

Les performances évaluées avec cette configuration se sont révélées catastrophiques. Bien que le temps de calcul soit, en accord avec les prévisions, proportionnel à l’inverse du nombre de processeurs, la performance par processeur était environ 10 fois inférieure à la performance obtenue sur un processeur de notre station de travail. Nous avons finalement isolé l’origine de ces performances médiocres. L’équation (2.51) montre que le calcul d’une force $\vec{f}_i$ implique l’utilisation d’une partie de vecteur A_{XYZ} résidant à présent dans la mémoire locale de chaque processeur. Cette partie est constituée d’un bloc de 1000 éléments que nous noterons A^i :

$$\forall l, m, n \in [1, 10] \ A_{l,m,n}^i = a_{l_0+l, m_0+m, n_0+n}$$



Étant donné la distribution adoptée (2.63), les blocs A^i sont aléatoirement répartis dans A_{XYZ} . Ce type d'accès aléatoires à la mémoire locale est extrêmement inefficace sur le T3E et plus lent d'un facteur 100 par rapport à notre station de travail. Tout le temps est ainsi perdu dans ces accès et la part dévolue au calcul des forces est négligeable. Afin de contourner cette difficulté, non liée au parallélisme, nous avons modifié la distribution (2.63) de telle sorte que les pseudo-particules appartenant à une même cellule de grille aient des indices consécutifs. Dans ce but, un tri des pseudo-particules est réalisé en fonction de leur appartenance à une cellule particulière centrée autour d'un point de grille (x_a, y_b, z_c) et désignée par un indice global :

$$L = a + bN_g + cN_g^2. \quad (2.64)$$

Le nombre moyen de pseudo-particules par cellule de grille⁴ étant de l'ordre de 1000, on réduit d'autant le nombre des accès aléatoires dont le coût redevient négligeable.

Tri des pseudo-particules ; méthode PSRS

Bien que l'on puisse trouver une description complète de l'algorithme de tri "Parallel Sorting by Regular Sampling" (PSRS) en référence [35], il nous a semblé opportun d'inclure ici une description de cette méthode. En effet cet algorithme constitue une partie importante de la structure de VLASOV. De plus il est intrinsèquement parallèle dans le sens où il ne peut être réduit à une simple extension des algorithmes séquentiels. Pour finir, l'implémentation de cet algorithme est typiquement impossible à réaliser en utilisant un langage "data parallel" du type HPF et son utilisation dans VLASOV est totalement tributaire de la méthodologie hybride HPF-message passing adoptée.

La figure (2.4) donne un exemple de cet algorithme où la séquence à trier est composée d'entiers que nous avons choisi de générer aléatoirement dans l'intervalle $[0, 99]$ selon une distribution de probabilité $p(i) \propto i^2$. Cette figure devrait faciliter la lecture de la description de la méthode PSRS :

Définitions : Les N_{proc} processeurs sont notés P_j avec $j \in [0, N_{proc} - 1]$. Les entiers L (2.64) désignant les cellules de grille contenant les pseudo-particules i sont notés L_i avec $i \in [0, N_{pp} - 1]$. Le tri est effectué par rapport à ces entiers L_i appelés clefs du tri. Par commodité, on suppose que le nombre de pseudo-particules est un multiple du

4. Il ne s'agit pas de la grille de collocation

carré du nombre de processeurs et l'on définit les entiers n et m par :

$$\left. \begin{array}{l} N_{pp} = nN_{proc} \\ n = mN_{proc} \end{array} \right\} N_{pp} = mN_{proc}^2. \quad (2.65)$$

La mémoire locale de chaque processeur P_j contient donc n clefs L_i et l'on désigne localement ces morceaux de tableau par $\tilde{L}$:

$$\forall j \in [0, N_{proc} - 1] \forall i \in [0, n - 1] \tilde{L}_{i,j} = L_{i+jn}.$$

étape 1 : Chaque processeur trie localement les clefs $\{\tilde{L}_{i,j}\}$ d'où :

$$\forall j \in [0, N_{proc} - 1] \forall i \in [0, n - 2] \tilde{L}_{i,j} \leq \tilde{L}_{i+1,j}.$$

étape 2 : Un processeur particulier, par exemple le processeur P_1 , récupère N_{proc} clefs régulièrement espacées sur chacun des N_{proc} processeurs. On note E cet échantillon de N_{proc}^2 clefs :

$$\forall k \in [0, N_{proc} - 1] \forall j \in [0, N_{proc} - 1] E_{k,j} = \tilde{L}_{km,j} = L_{km+jn},$$

ou $\hat{E}$, en utilisant un seul indice :

$$\forall k \in [0, N_{proc} - 1] \forall j \in [0, N_{proc} - 1] \hat{E}_{l=k+N_{proc}j} = E_{k,j}.$$

Le processeur effectue alors le tri de cet échantillon :

$$\forall l \in [0, N_{proc}^2 - 2] \hat{E}_l \leq \hat{E}_{l+1}.$$

Il extrait ensuite $N_{proc} - 1$ pivots noté p_a choisis régulièrement espacés dans l'échantillon trié $\hat{E}$:

$$\forall l \in [1, N_{proc} - 1] p_a = \hat{E}_{aN_{proc}}.$$

Ces $N_{proc} - 1$ pivots sont utilisés pour définir N_{proc} intervalles notés I :

$$I_0 =] - \infty, p_1] \quad (2.66)$$

$$I_j =]p_j, p_{j+1}] \quad (2.67)$$

$$I_{N_{proc}-1} =]p_{N_{proc}-1}, \infty[\quad (2.68)$$

Si l'échantillon $\hat{E}$ est représentatif de l'ensemble des clefs F , c'est-à-dire régi par une distribution de probabilité proche de celle de F ($p(E) \simeq p(F)$), le nombre n_j de clefs appartenant à chaque intervalle I_j devrait être à peu près constant : $n_j \simeq n$.

étape 3 : Le processeur choisi (P_1) envoie alors à tous les processeurs les $N_{proc} - 1$ pivots ainsi déterminés.

étape 4 : Chaque processeur distribue les clefs appartenant aux intervalles I_j aux processeurs P_j et reçoit de chaque processeur les clefs appartenant à son propre

intervalle. Par cette redistribution les clefs sont maintenant triées par groupes et l'on vérifie la propriété :

$$\forall j \in [0, N_{proc} - 1] \forall i \in [0, n_j - 2] \tilde{L}_{i,j} < \tilde{L}_{i,j+1}.$$

Chaque processeur effectue alors un nouveau tri local de ses clefs. La liste est alors complètement triée :

$$\forall j \in [0, N_{proc} - 1] \forall i \in [0, n_j - 2] \tilde{L}_{i,j} < \tilde{L}_{i,j+1}; \tilde{L}_{i+1,j} < \tilde{L}_{i,j}.$$

étape 5 : De façon à obtenir un nombre constant n de clefs sur chaque processeur, on opère une dernière redistribution entre processeurs d'indices consécutifs. La liste est triée et uniformément répartie sur les processeurs :

$$\forall i \in [0, N_{pp} - 2] L_i \leq L_{i+1}.$$

Cette méthode permet donc d'effectuer un tri global bien équilibré des clefs L au moyen de deux tris locaux et d'un échantillonnage de la distribution des clefs. Une fois les clefs triées, les données relatives aux pseudo-particules $\{\vec{r}_i(t)\}$ et $\{\vec{r}_i(t + \Delta t)\}$ sont redistribuées en accord avec l'ordre des clefs. Pour effectuer les tris locaux, nous avons préféré l'algorithme heapsort [45] au quicksort [45]. Ce dernier est en effet assez inefficace quand il est appliqué à des listes déjà presque triées, ce qui est le cas ici du fait de la nature continue des trajectoires des pseudo-particules. Cette lente dégradation du tri nous a aussi conduit à n'effectuer un tri global que périodiquement en alternance avec des tris locaux moins longs à accomplir.

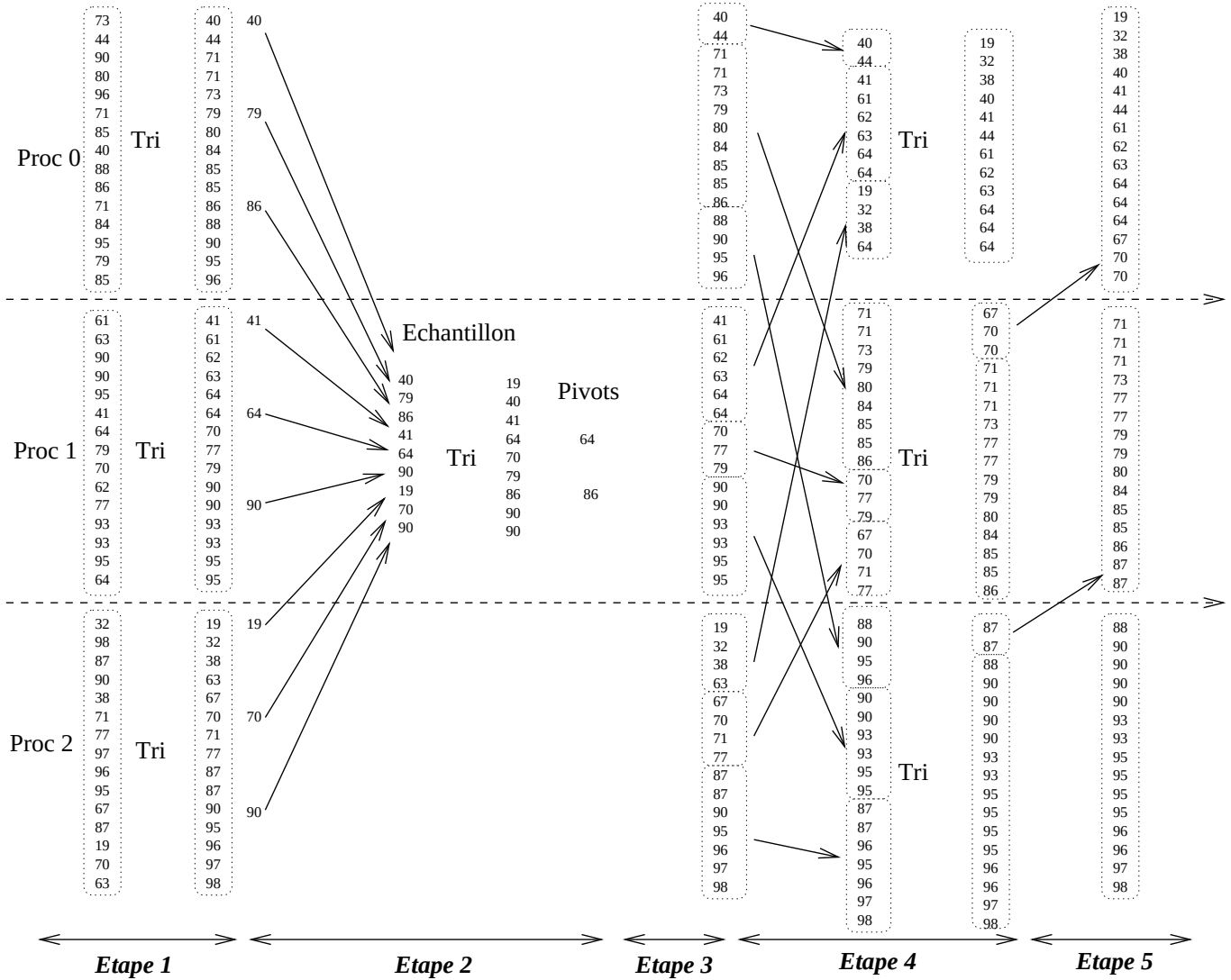


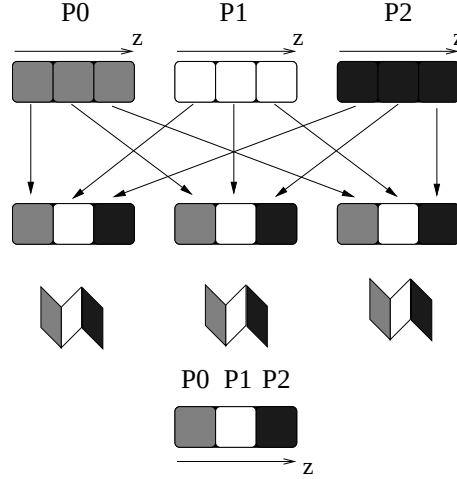
FIG. 2.4 – Exemple de tri parallèle selon la méthode PSRS.

Construction de la densité

Afin d'effectuer en parallèle la construction de la densité évaluée sur réseau et distribuée selon la dimension (z), à partir des positions des pseudo-particules $\vec{r}_i$ nous avons utilisé la méthode suivante.

Chaque processeur j calcule indépendamment la densité partielle ρ_{XYZ}^j non distribuée construite à partir des pseudo-particules dont il a la charge. Il envoie alors à chaque processeur $i \neq j$ la $i^{\text{ème}}$ tranche en z de ρ_{XYZ}^j et reçoit de chaque processeur i la $j^{\text{ème}}$ tranche de la densité partielle ρ_{XYZ}^i . Chaque processeur calcule alors la somme des tranches ρ_{XYZ}^i partielles lui appartenant. Finalement, chaque processeur j contient

la $j^{\text{ème}}$ tranche en z de la densité totale. Cette procédure est représentée sur le schéma suivant :



2.9.4 Performances du programme VLASOV

Nous évaluons à présent les performances de l'implémentation parallèle de Vlasov.

Nous avons mesuré l'accélération du programme VLASOV en fonction du nombre de processeurs utilisés. Pour ce faire, nous avons utilisé les paramètres de discrétisation adoptés en pratique lors de l'étude des interactions ion multichargé-agrégat. En particulier, nous avons fixé le nombre de cellules des réseaux 3D et le nombre de pseudo-particules à :

$$N_r = 128^3; N_{pp} = 3.27 \cdot 10^6$$

Afin de pouvoir exécuter VLASOV sur un petit nombre de processeurs, nous avons utilisé des processeurs spéciaux⁵ disponibles sur le T3E et disposant d'une mémoire RAM de grande taille (1Go). Cette augmentation de la mémoire disponible n'est toutefois pas suffisante pour permettre l'exécution du programme sur 1 processeur. Nous avons donc extrapolé (doublé) les mesures de temps effectuées sur 2 processeurs. La qualité de cette extrapolation nous semble acquise puisque le facteur reliant le temps à 4 processeurs au temps à 2 processeurs est déjà très proche de 2. Les résultats de ces mesures sont représentés sur la figure (2.5). On constate sur cette figure que l'accélération est très proche du cas idéal. En pratique, nous utilisons 32 processeurs de 128Mo de mémoire vive pour exécuter le programme VLASOV ce qui divise par un facteur 27 le temps de calcul séquentiel. La différence de vitesse est comparable à celle séparant la progression d'un piéton de celle d'un automobiliste voyageant sur une autoroute. Nous utilisons typiquement $N_t = 1500$ pas de temps pour simuler une collision, ce qui est accompli en 4.5 heures sur cette machine. La même opération nécessitait 5 jours en utilisant notre

5. Il existe 24 processeurs de ce type sur le T3E contre 256 processeurs à 128 Mo de RAM

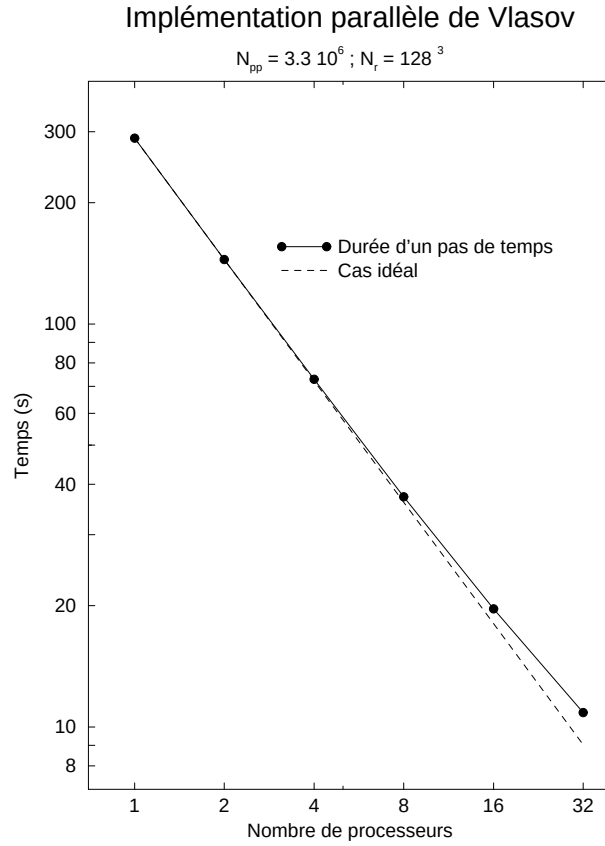


FIG. 2.5 – Accélération de l'exécution d'une itération du programme VLASOV en fonction du nombre de processeurs utilisés

station de travail. De plus, nous utilisons souvent les ressources de l'ordinateur T3E pour exécuter plusieurs simulations à la fois. Étant donné le nombre de processeurs de cette machine (256), ce parallélisme primaire permet d'exécuter jusqu'à 8 collisions simultanément et accélère notre travail d'un facteur⁶ 216.

Nous avons décomposé le temps d'exécution de VLASOV en suivant l'algorithme général déjà présenté en introduction :

- étape 1 : construction de la densité sur réseau $\rho(\vec{r}, t)$ à partir des positions des pseudo-particules $\{\vec{r}_i(t)\}$;
- étape 2 : construction du potentiel auto-cohérent sur réseau $V[\rho](\vec{r}, t)$ à partir de la densité $\rho(\vec{r}, t)$;
- étape 3 : calcul des forces $\vec{f}_i(t)$ appliquées aux pseudo-particules et dérivant de $V[\rho](\vec{r}, t)$;
- étape 4 : calcul des forces pseudo-particules-projectile ;

6. Il s'agirait cette fois de comparer un piéton et le passager d'un avion de ligne

– étape 5 : calcul des nouvelles positions des pseudo-particules au temps $t = t + \Delta t$.

Nous avons ajouté à ce découpage deux nouvelles parties qui n'étaient pas présentes dans la version séquentielle : le tri et la redistribution des tableaux 3D à l'ensemble des processeurs. Les résultats de cette décomposition d'une itération temporelle du programme sont reproduits sur la figure (2.6).

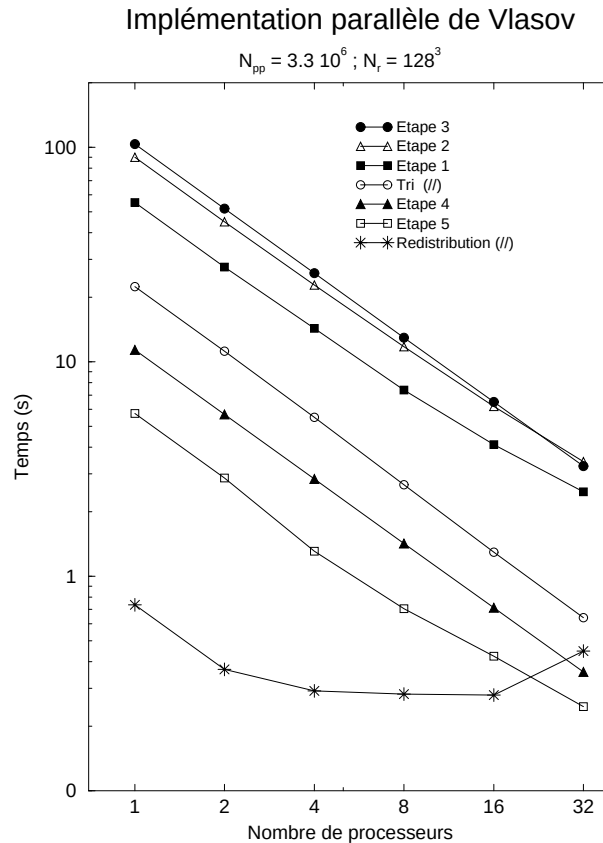


FIG. 2.6 – Accélération des différentes parties constitutives de Vlasov.

La seule notion d'accélération ne suffit pas à caractériser l'efficacité d'un code de calcul et il est nécessaire de la compléter par l'évaluation des performances individuelles de chaque processeur. Dans ce but, nous avons utilisé le logiciel PAT permettant de mesurer le nombre de millions d'opérations flottantes réalisées par seconde (MFLOPS) par chaque processeur. Nous nous intéressons à l'exécution sur 32 processeurs. L'équilibrage de charge étant assuré à 5% près, nous avons mesuré une moyenne de 115 MFLOPS par processeur, ce qui conduit à une performance totale de 3.7 GFLOPS. Comparée à la puissance crête du T3E (750 MFLOPS par processeur), l'optimisation semble pouvoir être poussée mais cette performance crête n'est qu'indicative et il est préférable de comparer notre résultat avec les performances obtenues en moyenne sur

cette machine⁷ évaluée à 75 MFLOPS par processeur. Il s'avère que les performances par processeur de **VLASOV** sont donc largement au dessus de cette moyenne (+50%).

Indépendamment du programme **VLASOV**, nous avons étudié les performances de la résolution de Poisson par la méthode TBSCM et nous avons obtenu des performances très élevées en augmentant la taille des grilles utilisées. Nous avons résolu l'équation de Poisson sur une grille cartésienne non-uniforme comportant 512^3 cellules en moins de 10 secondes, en utilisant 256 processeurs du T3E. La performance était dans ce cas de 85 GFLOPS (333 MFLOPS/PE), soit approximativement la moitié de la puissance crête de la machine [43].

7. Communication privée avec J.Y. Berthou et L. Colombet (CEA-DI).

Chapitre 3

Agrégats isolés

Avant de décrire les collisions ion-agrégat, nous évaluons la validité de l'approche semi-classique par rapport aux calculs quantiques, ainsi que la qualité des méthodes numériques adoptées. Cette évaluation a fait l'objet de travaux antérieurs [29],[33],[49],[32]. L'étude des propriétés des agrégats isolés permet de définir le domaine d'application et les conditions de validité de cette approche. Nous étudions donc les propriétés statiques des agrégats de sodium et contrôlons la stabilité des simulations en vérifiant que ces propriétés se maintiennent pendant des durées largement supérieures à celles des collisions ion-agrégat.

Nous comparerons tout d'abord les potentiels d'ionisation obtenus aux résultats issus d'un calcul quantique utilisant la même description du potentiel appliqué aux électrons. Nous examinerons ensuite les oscillations dues à de faibles déformations de la distribution électronique sphérique initiale. Les modes d'oscillation monopolaire, dipolaire et quadrupolaire seront ainsi présentés. Puis, nous évaluerons la stabilité de la distribution initiale $f(\vec{r}, \vec{p}, t = 0) = f_{TF}(\vec{r}, \vec{p})$, lors de l'application de l'équation d'évolution de Vlasov, et ce pendant des temps longs ($\simeq 100$ fs) devant les durées d'interaction ion-agrégat ($\simeq 10$ fs). Outre la conservation de l'énergie totale, nous analyserons la stabilité du caractère fermionique de la distribution f en suivant l'évolution de l'entropie classique du système.

3.1 Potentiels d'ionisation

Les potentiels d'ionisation (IP) sont définis par la différence d'énergie séparant l'état fondamental d'un agrégat chargé de celui d'un agrégat neutre :

$$IP(Na_N^{Q+}) = E_{GS}(Na_N^{Q+}) - E_{GS}(Na_N).$$

Ces potentiels $IP(Na_N^{Q+})$ représentent l'énergie minimale qu'il faut fournir afin d'arracher Q électrons à un agrégat de N atomes de sodium. Ces quantités jouent un rôle important dans les processus d'ionisation intervenant lors des collisions ion-agrégat. De

plus, la connaissance de ces potentiels est nécessaire au calcul de l'énergie d'excitation résiduelle ΔE^* caractérisant les agrégats chargés produits :

$$\Delta E^* = E^*(Na_N^{Q+}) - E_{GS}(Na_N^{Q+}) = E^*(Na_N^{Q+}) - IP(Na_N^Q) - E_{GS}(Na).$$

Les densités initiales $f_{TF}(\vec{r}, \vec{p})$ correspondant à différents états de charge et différentes tailles d'agrégats ont été préparées. La résolution de l'équation de Thomas-Fermi est incluse dans le code **VLASOV** (cf. appendice (B.2.6)). Ainsi, la précision des calculs présentés correspond à la précision des simulations **VLASOV**. Les potentiels d'ionisation extraits sont comparés à ceux obtenus par la résolution des équations de Kohn-Sham utilisant la même fonctionnelle d'échange-corrélation [25]. Les résultats relatifs à deux tailles d'agrégats sont présentés sur la figure (3.1) et le tableau (3.1).

On constate un bon accord entre les valeurs semi-classiques et quantiques. L'écart est inférieur à 5%. De plus, la valeur expérimentale de l'énergie de première ionisation

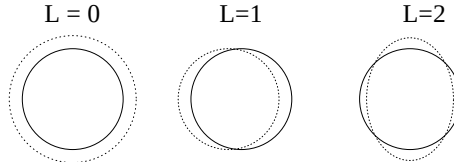
	$Q = 1$	$Q = 2$	$Q = 4$
$IP(Q)_{LDAXC}$ (eV)	3.70	9.24	26.06
$IP(Q)_{Vlasov}$ (eV)	3.53	9.0	25.8

TAB. 3.1 – Potentiels d'ionisation pour l'agrégat Na_{40} .

$IP(1) = 3.59$ eV [42] pour le sodium Na_{40} est reproduite à moins de 0.1 eV par le potentiel d'échange-corrélation LDA et le modèle du jellium à bord abrupt.

3.2 Réponse linéaire des agrégats

Le code de calcul **VLASOV** a été réalisé pour décrire la réponse non-linéaire du nuage électronique fortement déformé lors des interactions ion-agrégat. Nous proposons ici de le tester en analysant la réponse électronique des agrégats soumis à de faibles déformations de densité. D'une façon générale on peut décomposer ces faibles déformations par un développement en harmoniques sphériques Y_{LM} . Les oscillations correspondant aux trois premiers termes d'un tel développement, à savoir les oscillations monopolaires ($L = 0$), dipolaires ($L = 1$) et quadrupolaires ($L = 2$), sont étudiées:



Pratiquement, les positions des pseudo-particules $\{\vec{r}_i\}$, distribuées selon la densité initialement sphérique de Thomas-Fermi, sont faiblement déplacées en appliquant une

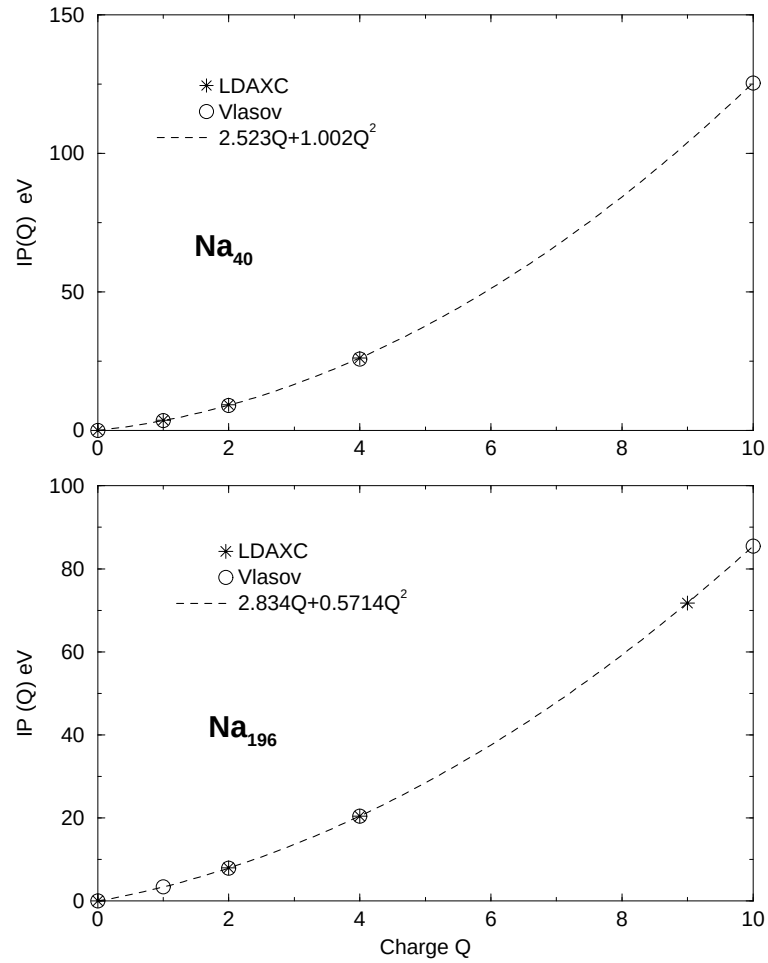


FIG. 3.1 – Potentiels d'ionisation calculés dans notre modèle (Vlasov) et par la théorie de la fonctionnelle de la densité locale (LDAXC) pour deux tailles d'agrégats. Dans chaque cas, le meilleur ajustement quadratique des potentiels d'ionisation semi-classique est représenté.

des transformations suivantes :

$$\begin{aligned}
\forall i \vec{r}_i &\rightarrow (1 + \epsilon) \vec{r}_i, (L=0) \\
\forall i \vec{r}_i &\rightarrow \vec{r}_i + \epsilon \vec{e}_x, (L=1) \\
\forall i \vec{r}_i &\rightarrow (1 + \epsilon P_2(\cos(\theta_i))) \vec{r}_i, (L=2) \\
\text{où } P_2(x) &= \frac{1}{2}(3x^2 - 1).
\end{aligned}$$

On laisse alors évoluer librement la densité déformée et on analyse l'oscillation qui en résulte en mesurant respectivement :

$$\begin{aligned}
\langle r^2 \rangle^{1/2}(t) &= [N_e^{-1} \int r^2 \rho(\vec{r}, t) d^3 r]^{1/2}, (L=0) \\
\langle x \rangle(t) &= N_e^{-1} \int x \rho(\vec{r}, t) d^3 r, (L=1) \\
\langle Q_{zz} \rangle(t) &= N_e^{-1} \int (3z^2 - r^2) \rho(\vec{r}, t) d^3 r, (L=2).
\end{aligned}$$

La figure (3.2) reproduit l'évolution de ces grandeurs en fonction du temps. Les fréquences d'oscillation correspondantes sont obtenues par une analyse de Fourier. Les énergies correspondantes ($E = \hbar\omega$) sont présentées sur la figure (3.3). L'oscillation monopolaire ($L=0$) correspond à l'excitation classique du plasmon de volume du sodium solide infini (bulk). La fréquence plasma pour le bulk est donnée par [3] :

$$\omega_p = (4\pi\rho_0)^{1/2} = \left(\frac{3}{r_s^3}\right)^{1/2} \text{ (u.a.)}. \quad (3.1)$$

Les fréquences d'oscillation de gouttelettes sphériques macroscopiques correspondant à des déformations de multipolarités plus élevées ont été calculées par Mie en 1908 :

$$\omega_{Mie,L} = \left(\frac{L}{2L+1}\right)^{1/2} \omega_p. \quad (3.2)$$

Nous avons reporté dans le tableau (3.2) les résultats calculés par cette formule et les énergies mesurées lors de la simulation Vlasov pour un agrégat Na_{40} :

	$L = 0$	$L = 1$	$L = 2$
$\hbar\omega_{Mie,L}$	5.891	3.401	3.726
$\hbar\omega_{Vlasov,L}$	5.32	3.18	3.70
$\hbar\omega_{Vlasov,L}/\hbar\omega_{Vlasov,0}$	1	0.598	0.69
$\hbar\omega_{Mie,L}/\hbar\omega_{Mie,0}$	1	0.578	0.63

TAB. 3.2 – Fréquences (eV) d'oscillation macroscopique (Mie) et microscopique (Vlasov) : $L = 0, 1, 2$; Na_{40} .

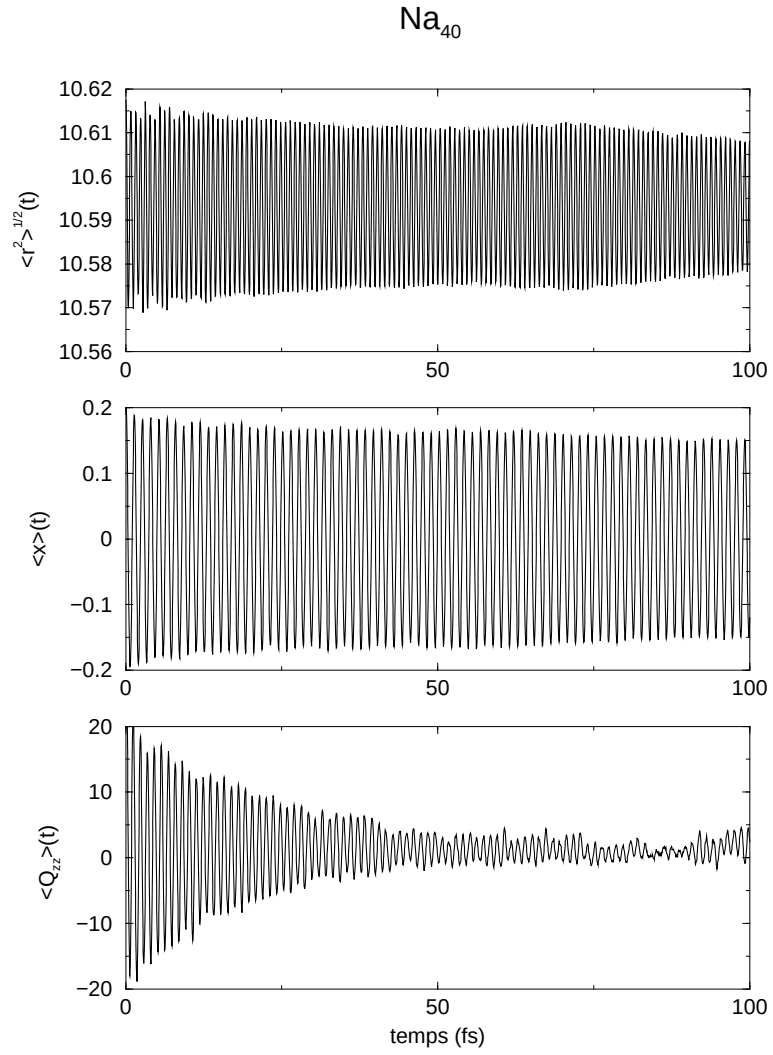


FIG. 3.2 – Réponse linéaire d'un agrégat Na_{40} aux déformations monopolaire (haut), dipolaire (milieu), quadrupolaire (bas).

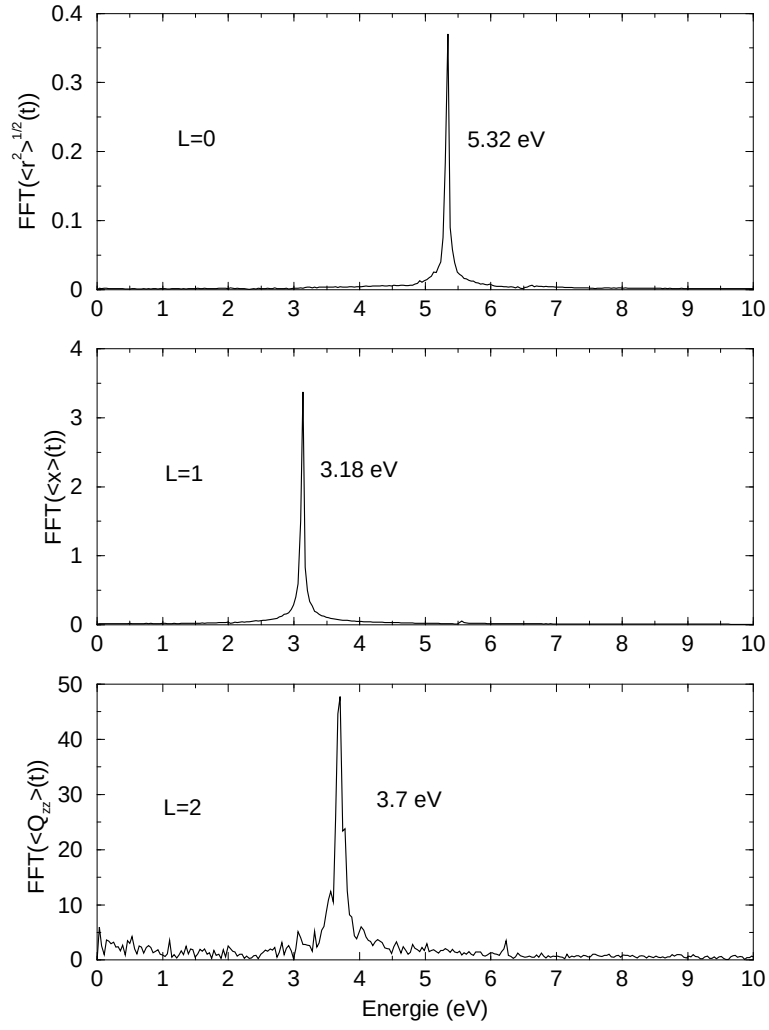


FIG. 3.3 – Analyse de Fourier de la réponse linéaire d'un agrégat Na_{40} aux déformations monopolaire (haut), dipolaire (milieu), quadrupolaire (bas), ($E = \hbar\omega$).

On constate que le rapport des fréquences entre les différents modes multipolaires est assez bien décrit par la formule de Mie. En revanche, on observe un décalage systématique vers les basses fréquences entre les résultats de Vlasov et la formule macroscopique (3.2).

Dans le cas des agrégats, le débordement du nuage électronique hors de la sphère du jellium (spill-out) est à l'origine d'un décalage vers les basses fréquences de ces oscillations. Ce spill-out, ΔN , est défini par :

$$\Delta N = \int_{R_{jel}}^{\infty} 4\pi r^2 \rho(r) dr. \quad (3.3)$$

Il conduit à un abaissement de la densité électronique à l'intérieur de la sphère du jellium et de là, à une fréquence plasmon (3.1) inférieure :

$$\rho_0 \rightarrow \rho_0^* = \frac{N - \Delta N}{V_{jel}} = \rho_0 \left(1 - \frac{\Delta N}{N}\right) \quad (3.4)$$

$$\omega_p \rightarrow \omega_p^* = \omega_p \left(1 - \frac{\Delta N}{N}\right)^{1/2}. \quad (3.5)$$

Si l'on suppose que la longueur de débordement ne dépend pas de la taille des agrégats, $\frac{\Delta N}{N}$ doit varier comme le rapport surface/volume ($\propto N^{-1/3}$) ainsi que la fréquence $\hbar\omega_p^*$. Les fréquences dipolaires $\omega_{Vlasov,L=1} = \omega_p/\sqrt{3}$ correspondant à trois tailles d'agrégats ($Na_{40}, Na_{196}, Na_{250}$) sont représentées sur la figure (3.4) où l'on observe que le décalage en énergie est bien proportionnel à $N^{-1/3}$ et que la limite macroscopique de cette énergie correspond précisément à l'énergie du plasmon de Mie :

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \hbar\omega_{Vlasov,L=1} = 3.405 \text{ eV}; \hbar\omega_{Mie,L=1} = 3.401 \text{ eV}.$$

L'expression (3.5) permet de calculer la valeur du spill-out à l'origine du décalage en fréquence et de le comparer à celui obtenu en appliquant la formule (3.3) à la densité électronique issue de la simulation Vlasov.

$$\frac{\Delta N}{N} = 1 - \left(\frac{\omega_{Vlasov,L=1}}{\omega_{Mie,L=1}}\right)^2.$$

Afin de prendre en compte l'extension spatiale des pseudo-particules, nous avons convolué la densité $\rho(\vec{r})$ avec leur forme gaussienne avant de calculer ce spill-out. Les résultats sont présentés sur le tableau (3.3). L'accord entre ces deux méthodes de calcul est bon sachant que la convolution effectuée avant le calcul du spill-out est un moyen grossier de rendre compte de la forme gaussienne des pseudo-particules.

Cette approche, fondée sur l'évolution d'une densité d'espace de phase à un corps permet de décrire les excitations collectives du nuage électronique d'un agrégat de sodium. Les excitations individuelles liées au nombre discret et fini d'électrons de valence sont absentes de cette description. Au contraire, lors d'un traitement quantique

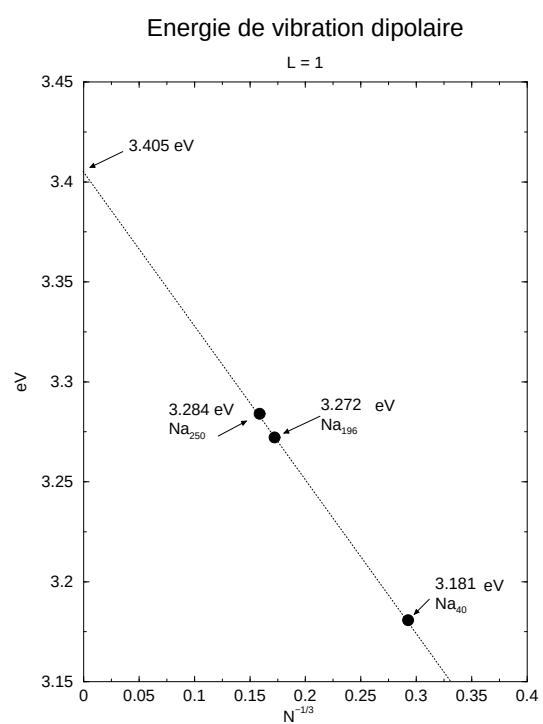


FIG. 3.4 – Variation de l'énergie d'oscillation dipolaire en fonction du rapport surface/volume des agrégats de sodium.

	Na_{40}	Na_{196}	Na_{250}
$\Delta N/N$ calculé	12.5%	7.4%	6.8%
$\Delta N/N$ mesuré	11.5%	8.0%	7.3%

TAB. 3.3 – Valeur du *spill-out* mesuré (Vlasov) et calculé à partir du décalage de la fréquence dipolaire pour trois tailles d'agrégats.

les excitations observées sont de nature individuelle. Les modes dit collectifs correspondent dans ce cas à la combinaison constructive de modes individuels. Si le nombre d'électrons traités devient grand, ces excitations collectives deviennent beaucoup plus importantes que les excitations individuelles isolées et notre description semi-classique prend tout son sens. Nous allons comparer la fréquence dipolaire obtenue par le calcul semi-classique aux résultats issus d'un calcul quantique [38]. Ce calcul est fondé sur l'approximation des phases aléatoires (RPA) qui correspond à une linéarisation de l'équation TDHF (ou TDLDA). Dans cette approche, tout état excité est décrit par une combinaison linéaire d'états simplement excités (excitation particule-trou). La figure (3.5) représente la distribution des forces d'oscillateur dipolaires pour les agrégats Na_{40} et Na_{196} . On constate que le spectre est plus fragmenté pour l'agrégat Na_{40} que pour l'agrégat Na_{196} . Les énergies dipolaires semi-classiques sont en excellent accord avec les énergies moyennes des distributions quantiques. La figure (3.6) présente la comparaison des énergies moyennes dipolaires obtenues par le calcul quantique et par Vlasov, pour différentes tailles d'agrégats.

Nous avons montré que l'approximation semi-classique fournit avec une bonne précision les énergies de vibrations dipolaires moyennes issues du calcul quantique correspondant à la même approximation du potentiel auto-cohérent. Toutefois, dans les deux cas (RPA et Vlasov), ces énergies sont surévaluées ($\simeq +15\%$) par rapport aux valeurs expérimentales [48]. Ce désaccord est principalement dû à une description grossière du fond ionique (modèle du jellium à bord abrupt) [13].

3.3 Stabilité de la simulation

On s'intéresse dans cette section à la stabilité de la simulation quand on laisse librement évoluer l'agrégat. Comme nous l'avons vu au chapitre 1, le nuage des électrons de valence est initialement décrit par une densité d'espace de phase, solution de l'équation de Thomas-Fermi :

$$f(\vec{r}, \vec{p}, t = 0) = f_{TF}(\vec{r}, \vec{p}),$$

et solution stationnaire de l'équation de Vlasov :

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \{h, f\} = 0.$$

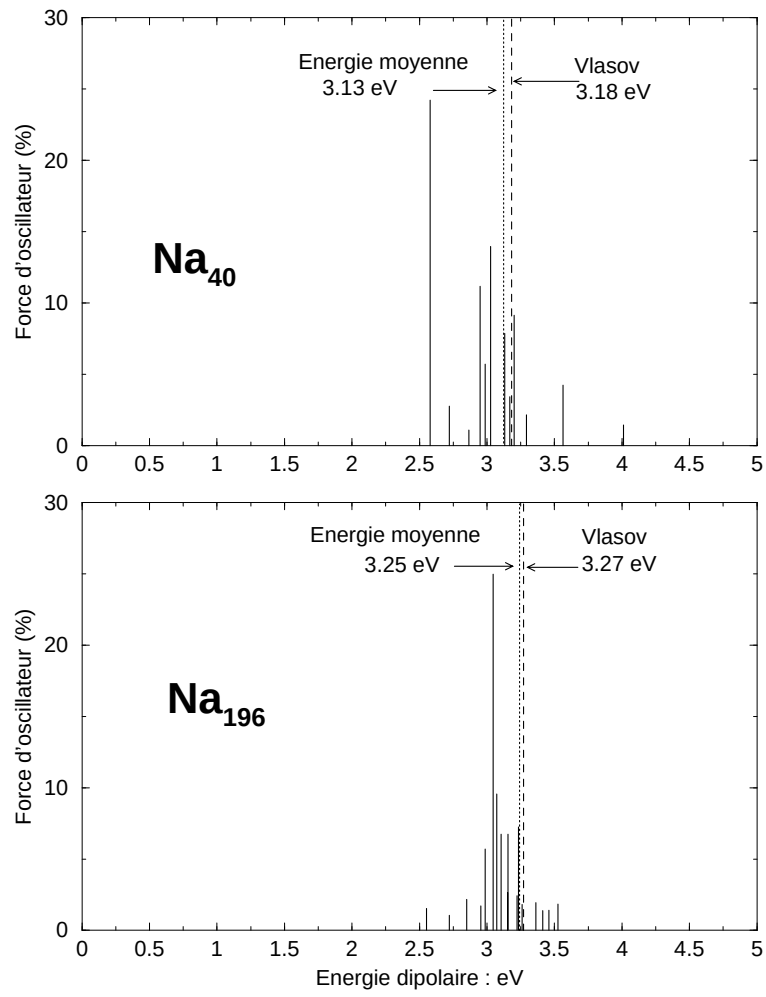


FIG. 3.5 – Spectre RPA [38] des modes de vibrations dipolaires. Na_{40} et Na_{196} .

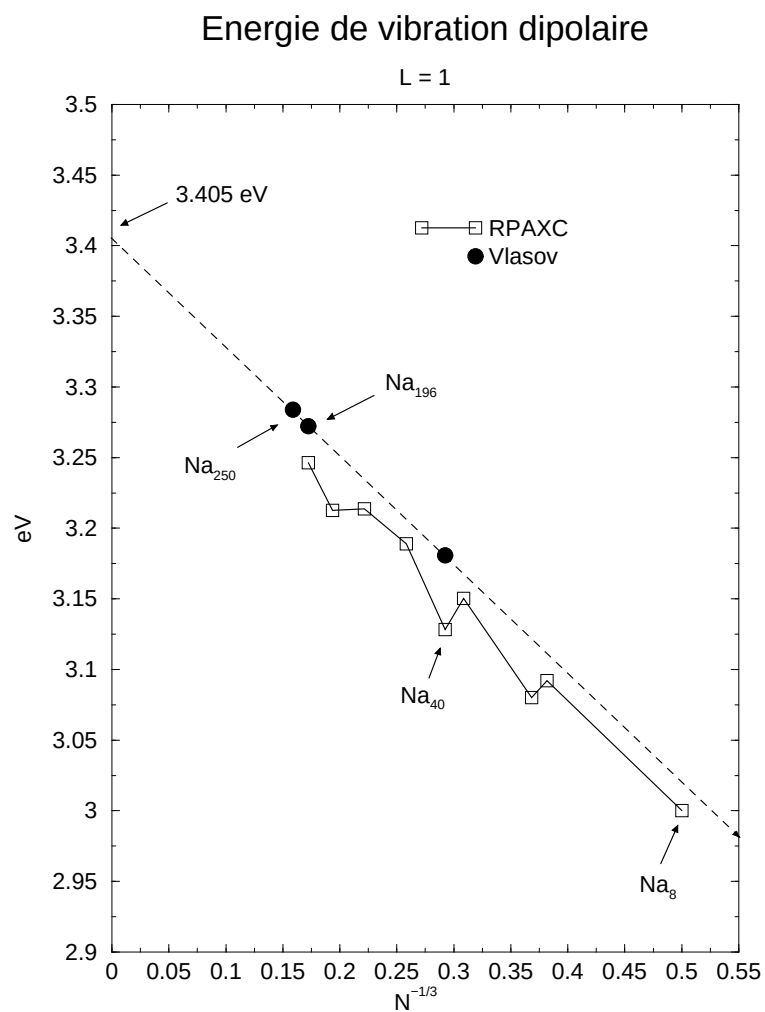


FIG. 3.6 – Énergie dipolaire (RPAXC) moyenne [38] et résultats semi-classique (Vlasov) en fonction du rapport surface/volume des agrégats.

Notre résolution numérique fondée sur la méthode pseudo-particulaire est évidemment imparfaite et conduit à une évolution artificielle de la distribution d'espace de phase. Nous vérifions que cette évolution est négligeable pour des temps longs devant la durée des collisions ion-agrégat ($\tau \simeq 10$ fs). La mesure de cette évolution est réalisée au moyen de différentes observables liées à la distribution d'espace de phase.

3.3.1 Conservation de l'énergie totale du système

La figure (3.7) l'évolution temporelle de l'énergie totale du système de l'agrégaat Na_{40} définie par :

$$E = \int d^3r d^3p \left[\frac{\vec{p}^2}{2m} + \epsilon(\vec{r}, t) \right] f(\vec{r}, \vec{p}, t),$$

où la densité d'énergie potentielle ϵ est définie par (A.2). Le jeu de paramètres est le suivant :

$$N_{pp} = 3.2 \cdot 10^6 ; N_r = 128^3 ; \sigma_r = 0.85 \text{ u.a.} ; \Delta t = 2 \text{ u.a.} \quad (3.6)$$

L'énergie moyenne ($\langle E \rangle = 1995$ eV), en bon accord avec son analogue quantique ($E_{LDA} = 1992$ eV) [38], est parfaitement conservée. Les fluctuations autour de cette moyenne sont de l'ordre de :

$$\frac{(\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2)^{1/2}}{\langle E \rangle} \simeq 4 \cdot 10^{-6}.$$

La figure (3.8) représente la valeur de la fluctuation de l'énergie totale du système pour différentes valeurs du nombre de pseudo-particules. On constate que la fluctuation est proportionnelle à $N_{pp}^{-1/2}$. Précisons que la conservation de l'énergie est la même si l'on se place dans un cas non stationnaire. Cette seule observable ne suffit pourtant pas à évaluer complètement la stabilité de notre simulation. En particulier, la corrélation impulsion-position n'est pas véritablement sondée par l'analyse de l'énergie totale puisque, dans ce cas, les variables $\vec{r}$ et $\vec{p}$ sont séparées.

3.3.2 Conservation de l'entropie classique du système

Afin d'étudier plus précisément la corrélation impulsion-position imposée par la distribution d'espace de phase initiale nous analysons l'évolution de l'entropie classique du système électronique [34] définie par :

$$S(t) = -k \int d^3r d^3p f(\vec{r}, \vec{p}, t) \ln f(\vec{r}, \vec{p}, t) / f_0, \text{ où } f_0 = 2 / (2\pi\hbar)^3.$$

L'équation de Vlasov est équivalente à l'expression du théorème de Liouville appliqué à une distribution d'espace de phase à un corps [4]. Conformément à ce théorème, la

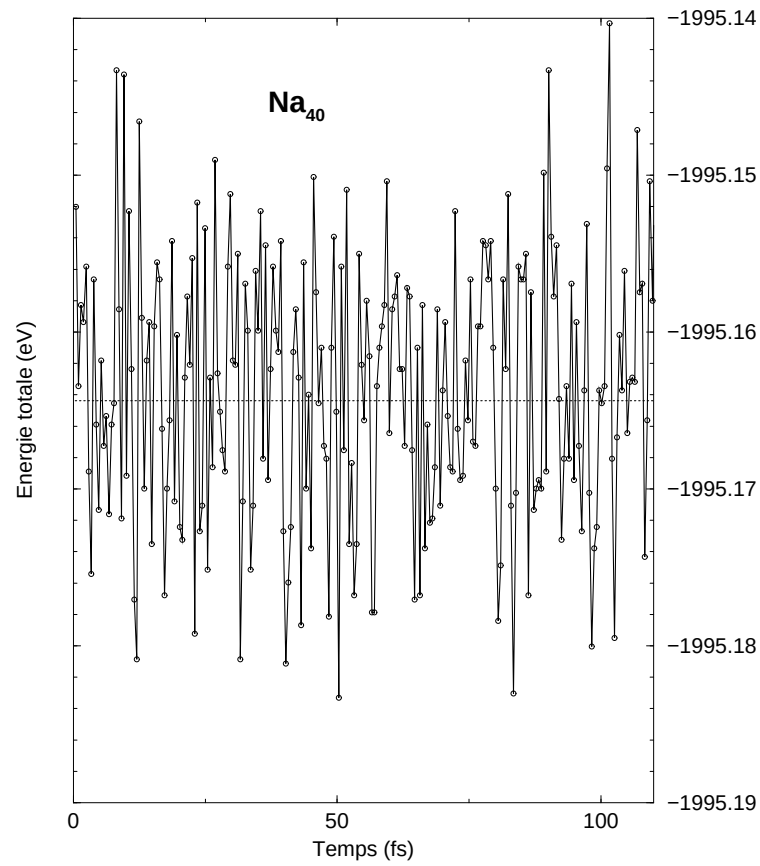


FIG. 3.7 – Variation de l'énergie totale de l'agrégat Na_{40} au cours du temps. Paramètres numériques définis en 3.6

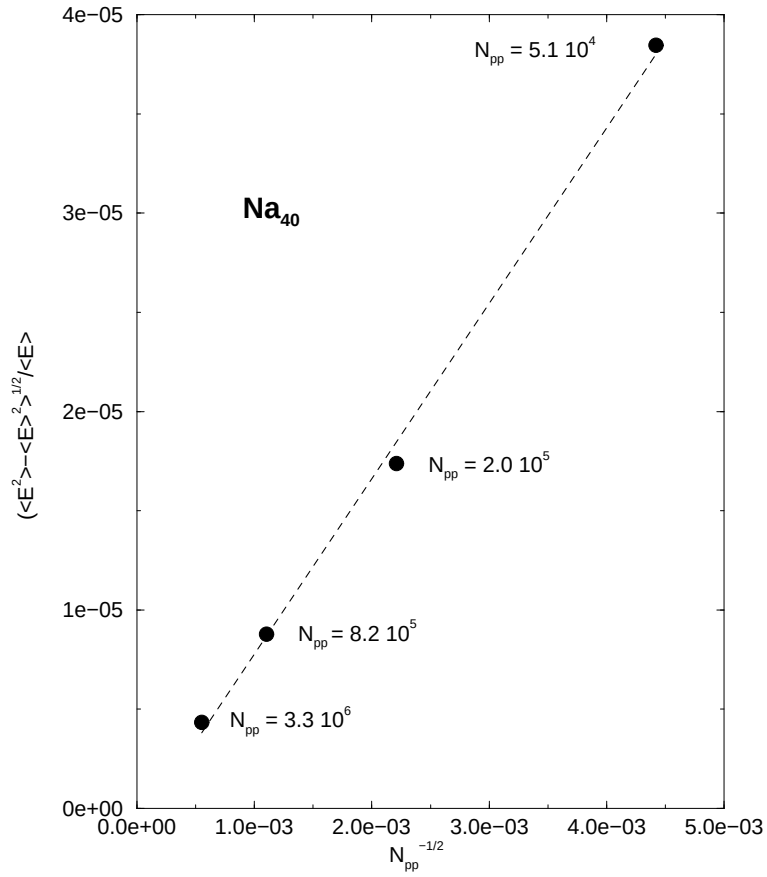


FIG. 3.8 – Fluctuation relative de l'énergie totale de l'agrégat Na_{40} en fonction du nombre de pseudo-particules N_{pp} . Les moyennes sont effectuées sur 100 fs.

densité d'espace de phase doit être conservée le long d'une trajectoire hamiltonienne dans cet espace :

$$\frac{d}{dt}f(\vec{r}(t), \vec{p}(t), t) = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial f}{\partial t} + \{f, h\} = 0.$$

D'après ce théorème [4], la densité à un corps f évoluant selon l'équation de Vlasov se comporte comme un fluide incompressible dans l'espace de phase. L'équation de Vlasov assure donc la conservation de l'entropie classique du système :

$$\frac{dS}{dt} = 0.$$

Quelle que soit l'approche adoptée [44], la résolution numérique d'une telle équation est imparfaite. Le premier chapitre a montré que la méthode pseudo-particulaire conduit à une équation de Boltzmann, c'est-à-dire une équation de Vlasov avec un terme de collision artificiel :

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \{f, h\} = \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{coll}.$$

Ce terme de collision doit devenir négligeable pour un nombre de pseudo-particules élevé et une grande largeur des gaussiennes.

En présence de ce terme de collision, le système évolue vers la distribution de Boltzmann qui maximise l'entropie classique S pour une énergie et un nombre de particules fixés :

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(\vec{r}(t), \vec{p}(t), t) = \frac{1}{Z_B} e^{-\beta h(\vec{r}, \vec{p}, t)},$$

où Z_B et β sont deux paramètres de normalisation permettant de fixer l'énergie et le nombre de particules.

À l'instant initial, la densité d'espace de phase, solution de l'équation de Thomas-Fermi, est une fonction de l'hamiltonien à un corps h :

$$f(\vec{r}, \vec{p}, t = 0) = \frac{2}{(2\pi\hbar)^3} \theta(\epsilon_F - h(\vec{r}, \vec{p})) \text{ pour } \frac{\vec{p}^2}{2m} > 0.$$

La valeur de h détermine donc uniquement la valeur de f et on peut exprimer l'entropie S en fonction du nombre d'occupation $n(\epsilon)$:

$$S = -k \int g(\epsilon) n(\epsilon) \ln n(\epsilon) d\epsilon,$$

où $n(\epsilon)$ et la densité d'état $g(\epsilon)$ sont donnés par :

$$n(\epsilon) = \frac{(2\pi\hbar)^3}{2} f(\epsilon = h(\vec{r}, \vec{p})) = \theta(\epsilon_F - \epsilon = h(\vec{r}, \vec{p})) \theta(V(\vec{r}) - \epsilon), \quad (3.7)$$

$$g(\epsilon) = \frac{2}{(2\pi\hbar)^3} \int d^3r d^3p \delta(\epsilon - h(\vec{r}, \vec{p})). \quad (3.8)$$

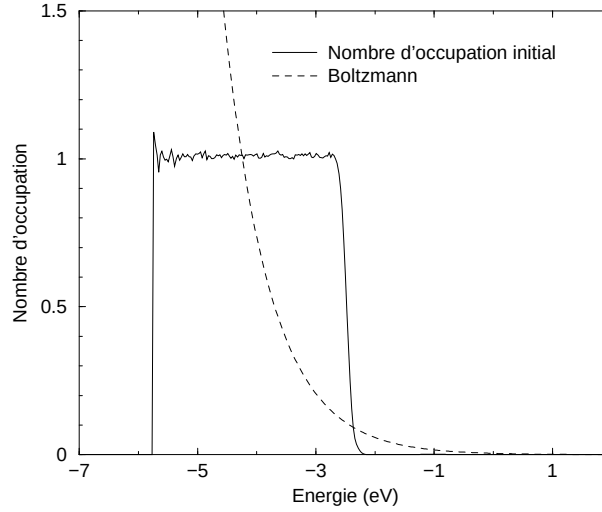


FIG. 3.9 – Nombre d'occupation initial pour l'agrégat Na_{40} correspondant aux paramètres numériques de référence (3.9). Le nombre d'occupation correspondant à la distribution de Boltzmann équivalente est aussi représenté.

La figure (3.9) représente le nombre d'occupation initial correspondant à l'agrégat Na_{40} pour les paramètres numériques définis par (3.9). Du fait de la discrétisation numérique finie, ce nombre d'occupation initial n'est pas exactement décrit par une distribution de Thomas-Fermi (3.7) et l'entropie correspondante n'est pas tout à fait nulle. La distribution de Boltzmann correspondant à la même énergie et au même nombre de particules est aussi représentée sur cette figure. Ces deux distributions caractérisent l'état initial et l'état final ($t \rightarrow \infty$) du système et il convient à présent d'analyser l'évolution temporelle entre ces deux états.

On peut définir un temps typique électronique par le temps moyen nécessaire à un électron de valence pour parcourir l'agrégat de part en part. La vitesse moyenne des électrons est donnée par :

$$\langle v \rangle = \left(\frac{3}{5}\right)^{1/2} v_F = \left(\frac{3}{5}\right)^{1/2} \left(\frac{9\pi}{4}\right)^{1/3} r_s^{-1},$$

et la distance à parcourir $\langle L \rangle$ est donnée par :

$$\langle L \rangle = 2r_{jel} = 2N_e^{1/3} r_s.$$

Le temps typique électronique est donc :

$$\tau_e = \frac{\langle L \rangle}{\langle v \rangle} \simeq 3N_e^{1/3} r_s^2 \text{ u.a.}$$

Pour un agrégat Na_{40} on obtient $\tau_e \simeq 2$ fs ($r_s = 4$ u.a.). La distribution des vitesses des pseudo-particules est la même que celle des électrons de valence et, pendant des temps

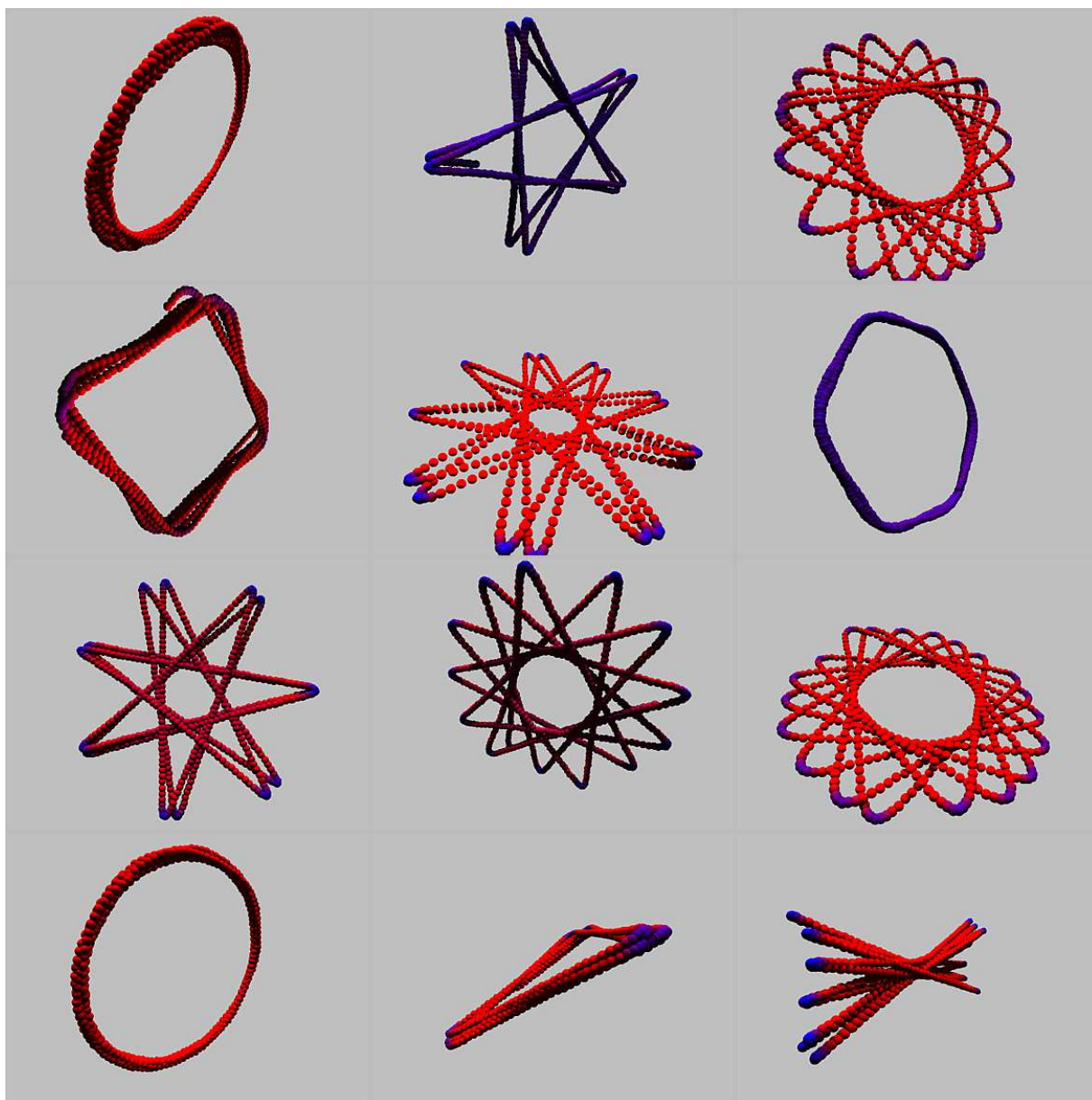


FIG. 3.10 – *Exemples de trajectoires de pseudo-particules pendant une simulation Vlasov de durée 35 fs pour un agrégat Na_{40} isolé. Une boule est tracée toutes les 2 u.a. de temps. La couleur des boules correspond à leur vitesse : rouge=hautes vitesses ; bleu=basses vitesses.*

de l'ordre de la centaine de femtosecondes, chaque pseudo-particule traverse l'agrégat près de cinquante fois. À titre d'illustration, les trajectoires de 12 pseudo-particules choisies parmi $3.2 \cdot 10^6$ sont reproduites sur la figure (3.10) La durée de la simulation était dans ce cas de 35 fs.

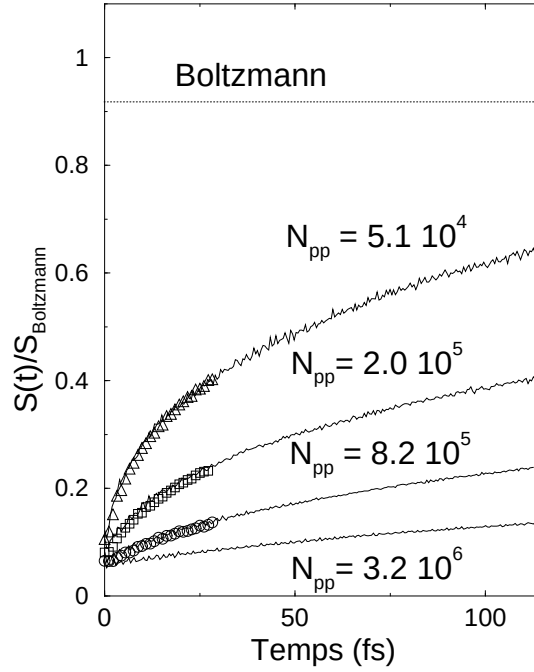


FIG. 3.11 – Entropie classique du système Na_{40} (en traits pleins) normalisée à l'entropie de Boltzmann (paramètres numériques de référence (3.9)). Le nombre de pseudo-particules N_{pp} varie de $3.2 \cdot 10^6$ et est réduit successivement d'un facteur 4 jusqu'à $5.1 \cdot 10^4$. Les cercles (resp. carrés, triangles) représentent l'entropie pour $N_{pp} = 3.2 \cdot 10^6$ (resp. $8.2 \cdot 10^5$, $2.0 \cdot 10^5$) où l'on a divisé le temps par 4.

Le système évolue librement pendant plus de 100 fs et ce, pour plusieurs jeux de paramètres numériques et physiques. Nous avons fait varier successivement le nombre de pseudo-particules N_{pp} (fig. 3.11), la largeur des gaussiennes σ_r (fig. 3.12) et la taille des agrégats N_e (fig. 3.13) à partir d'un jeu de paramètres de référence :

$$N_e = 40, N_{pp} = 3.2 \cdot 10^6 ; N_r = 128^3 ; \sigma_r = 0.85 \text{ u.a.} ; \Delta_t = 2 \text{ u.a.} \quad (3.9)$$

Dans chaque cas l'évolution de l'entropie normalisée à l'entropie de Boltzmann correspondante est représentée. Ces expériences numériques ont permis d'établir une relation de proportionnalité liant le temps de relaxation τ aux paramètres de la simulation :

$$\tau \propto \sigma_r^{5.5} \frac{N_{pp}}{N_e}.$$

La figure (3.14) (resp. 3.15) représente différents nombres d'occupation relatifs à différents temps d'évolution pour le jeu de paramètres de référence (3.9) (resp. $\sigma_r = 0.32 \text{ u.a.}$). En ce qui concerne le jeu de paramètres de référence, on observe que la distribution finale ($t=115 \text{ fs}$) est beaucoup plus proche de la distribution initiale de Thomas-Fermi que de la distribution asymptotique de Boltzmann ($t=\infty$). En utilisant ce type de

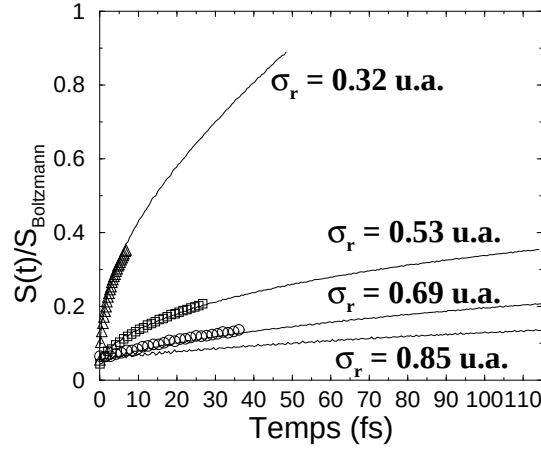


FIG. 3.12 – Évolution temporelle de l'entropie classique du système Na_{40} (en traits pleins) normalisée à l'entropie de Boltzmann (paramètres numériques : (3.9)). La largeur des gaussiennes σ_r varie de 0.85 u.a. jusqu'à 0.32 u.a. Les cercles (resp. carrés, triangles) représentent l'entropie pour $\sigma_r = 0.85$ (resp. 0.69, 0.53) u.a. où l'on a divisé le temps par un facteur $(0.85/0.69)^{5.5}$ (resp. $(0.69/0.53)^{5.5}$, $(0.53/0.32)^{5.5}$).

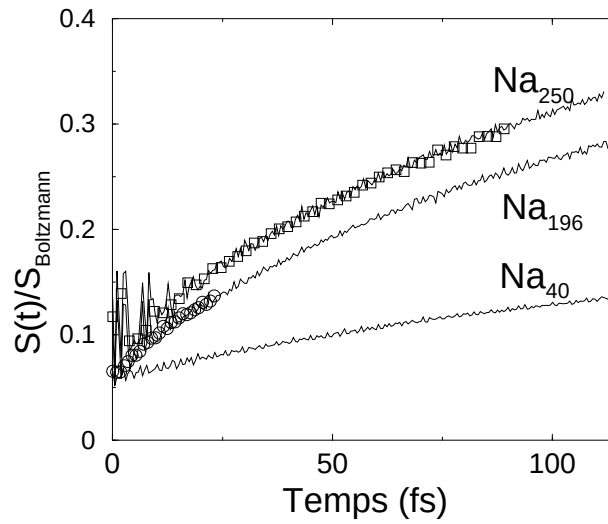


FIG. 3.13 – Évolution temporelle de l'entropie classique des systèmes Na_{40} , Na_{196} et Na_{250} (en traits pleins) normalisée à l'entropie de Boltzmann (paramètres numériques : (3.9)). Les cercles (resp. carrés) représentent l'entropie pour le Na_{40} (resp. Na_{196}) où l'on a divisé le temps d'un facteur $196/40$ (resp. $250/196$).

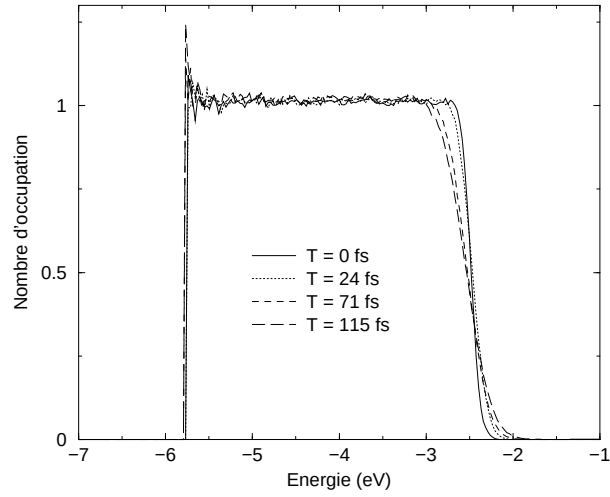


FIG. 3.14 – Évolution temporelle du nombre d'occupation du système Na_{40} . Paramètres numériques : (3.9).

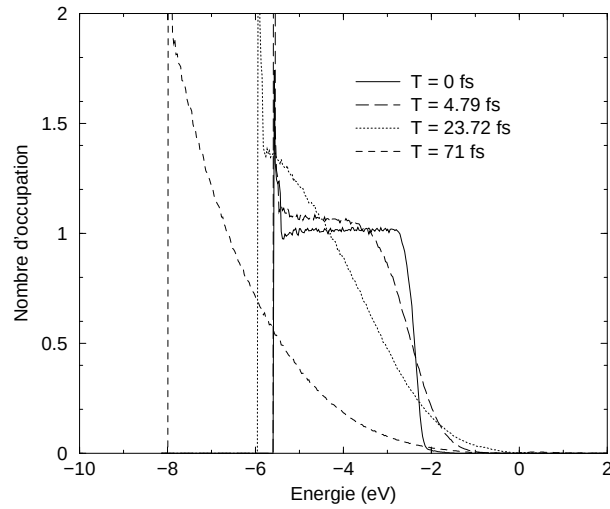


FIG. 3.15 – Évolution temporelle du nombre d'occupation du système Na_{40} . Paramètres numériques : (3.9, $\sigma_r = 0.32$ u.a.).

paramètres numériques, la relaxation artificielle pendant les collisions peut être négligée : notre simulation est stable. Cette stabilité est identique dans le cas où les agrégats sont faiblement excités (déformations multipolaires de la section précédente). De plus, cette stabilité contrôlée par l'évolution de l'entropie est confirmée lors de l'analyse de la charge de l'agrégat. En effet, la fraction de charge émise artificiellement dans le continuum est d'environ $6.25 \cdot 10^{-5}$ au temps final ($t=115$ fs).

La largeur spatiale $\sigma_r = 0.85$ u.a. des pseudo-particules fixe la résolution maximale des simulations et il serait très coûteux d'augmenter cette résolution en conservant une stabilité similaire ($\tau \propto \sigma_r^{5.5}$). Au contraire, une résolution plus modeste permet d'utiliser beaucoup moins de pseudo-particules et dans ce cas les moyens numériques lourds (calcul parallèle) que nous avons mis en place ne sont plus nécessaires. Cependant, une largeur plus importante ne permettrait plus une bonne description de la surface des agrégats de sodium et dans ce cas, la validité des calculs devrait être établie au cas par cas, en démontrant l'indépendance de telle ou telle observable par rapport à la diffusivité du nuage électronique des agrégats.

Chapitre 4

Collisions ions multichargé-agrégat

Un agrégat chargé est d'autant moins stable que sa charge et sa température sont élevées et sa taille faible. Pour une température nulle et une taille donnée, on définit la charge critique $Q_c(N)$ comme la charge au-delà de laquelle un agrégat est instable. Si l'énergie de l'agrégat est suffisante, les instabilités apparaissent pour des charges inférieures à la charge critique. Au siècle dernier Rayleigh a calculé la charge critique des gouttelettes macroscopiques chargées [47]. Toutefois les processus de dissociation intervenant au delà de cette charge ne sont toujours pas compris et font encore l'objet de recherches expérimentales [30]. La détermination de la charge critique des agrégats métalliques permettrait d'apporter un éclairage nouveau sur les processus de dissociation induits par excès de charge en précisant notamment les différences de comportement microscopique-macroscopique.

Les agrégats fortement chargés et faiblement excités, nécessaires à la détermination de cette charge critique, peuvent être produits par collisions périphériques avec des ions multichargés. L'étude expérimentale de telles collisions est actuellement conduite au laboratoire [18],[24]. Ce chapitre a pour but la prédiction théorique de la charge et de l'excitation résiduelles des agrégats produits lors de ces collisions.

En premier lieu, la description détaillée d'une collision particulière ($Na_{40} + Ar^{8+}$) servira de cadre à l'exposé des différentes observables accessibles lors des simulations. Une comparaison des résultats quantiques (TDLDA) [55] et semi-classiques (Vlasov) sera alors présentée. Enfin, un exposé des résultats d'un grand nombre de simulations échantillonnant l'espace des paramètres collisionnels (charge des ions, paramètres d'impact,...) sera donné.

4.1 Définition des observables

On s'intéresse à la collision $Na_{40} + Ar^{8+}$ où l'énergie cinétique de l'ion incident est de 80 keV, ce qui correspond à une vitesse d'approche v_P de 0.28 u.a.. Le paramètre

d'impact b est fixé à $20 a_0$, soit à peu près une fois et demi le rayon de l'agrégat ($r_{jel} = 13.7 a_0$). Les paramètres numériques sont :

$$N_{pp} = 3.2 \cdot 10^6 ; N_r = 128^3 ; \sigma_r = 0.85 a_0 ; \Delta t = 0.5 \text{ u.a.} . \quad (4.1)$$

Le potentiel dépendant du temps appliqué aux électrons par l'ion incident est défini par :

$$V_P(\vec{r}, t) = \begin{cases} -\frac{Q_P}{2R_P} [3 - (\frac{|\vec{r} - \vec{r}_P(t)|}{R_P})^2] & |\vec{r} - \vec{r}_P(t)| \leq R_P \\ -\frac{Q_P}{|\vec{r} - \vec{r}_P(t)|} & |\vec{r} - \vec{r}_P(t)| > R_P. \end{cases}$$

L'introduction du rayon ionique effectif R_P , permet de limiter la courbure des trajectoires des pseudo-particules, qui peuvent ainsi être décrites malgré l'utilisation d'un pas de temps fini. En pratique nous avons fixé $R_P = Q_P^{1/2}$, soit $2.83 a_0$ dans le cas de l'ion Ar^{8+} . Pour des collisions suffisamment périphériques où :

$$b > r_{jel} + R_P, \quad (4.2)$$

les résultats des simulations sont indépendants de ce rayon de coupure.

La figure (4.1) représente une coupe dans le plan de réaction de la densité électronique évaluée à différents moments de la collision. Le paramètre d'impact est relativement faible et l'on observe une forte déformation du nuage électronique.

Taux d'ionisation

Le taux d'ionisation $I(t)$ est défini par la fraction de charge se trouvant à l'extérieur d'une sphère de rayon R_{in} :

$$I(t) = \int \rho(\vec{r}) \theta(R_{in} - r) d^3r. \quad (4.3)$$

Afin d'accélérer la détermination de la charge finale de l'agrégat Q_{Af} , le rayon R_{in} doit être choisi le plus petit possible tout en demeurant suffisamment grand pour que cette charge en soit indépendante. En pratique, nous avons utilisé

$$R_{in} = 2.5 R_{jel},$$

soit $35 a_0$ pour l'agrégat Na_{40} . La figure (4.2) représente l'évolution de ce taux d'ionisation au cours de la collision. La charge finale est ici de 6.5 u.a. .

Énergie d'excitation

L'énergie d'excitation de l'agrégat chargé, définie par

$$\Delta E^* = E^*(Na_N^{Q+}) - IP(Na_N^{Q+}) - E_{GS}(Na),$$

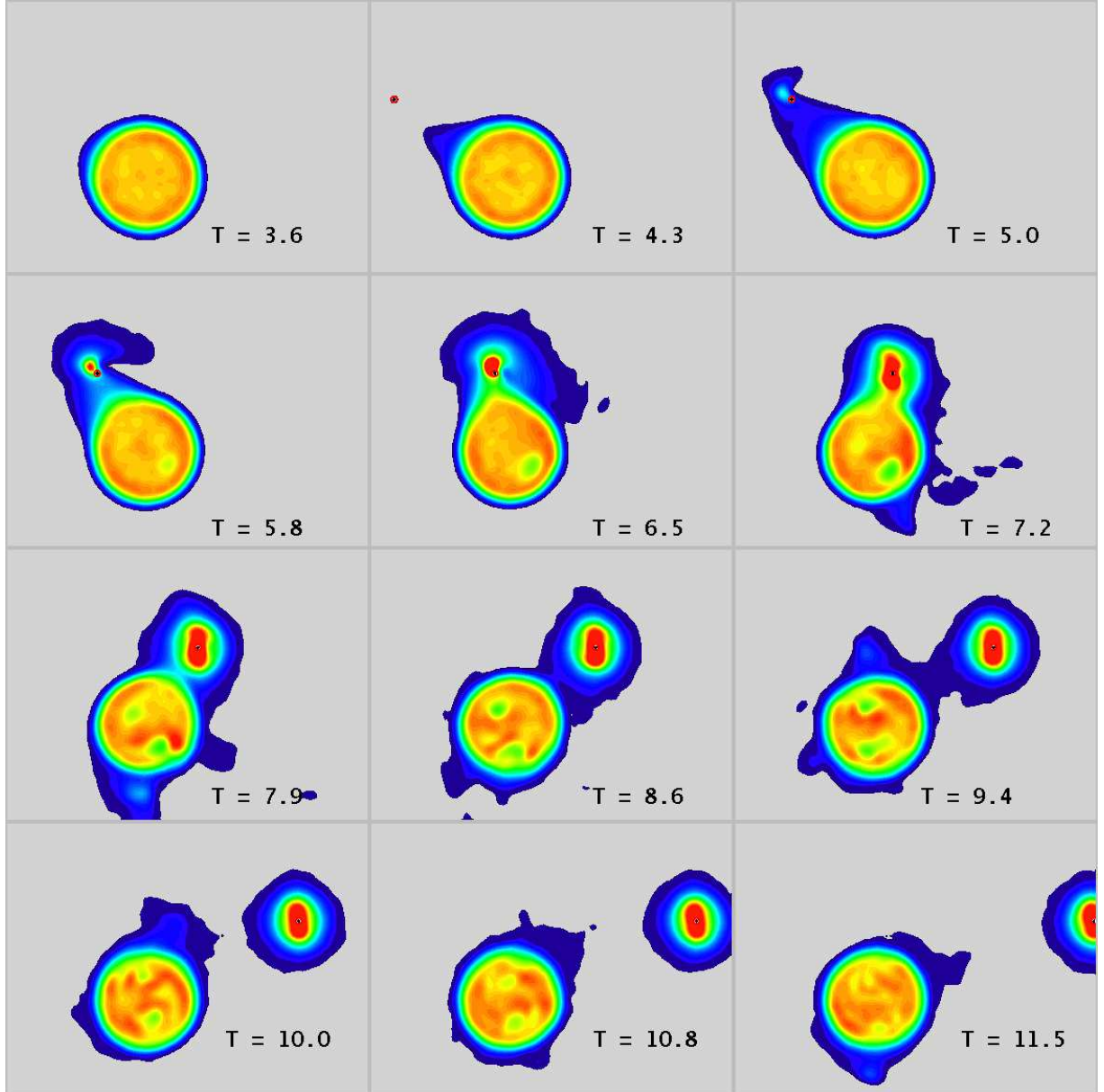


FIG. 4.1 – Vue en coupe de la densité électronique au cours de la collision $\text{Na}_{40} + \text{Ar}^{8+}$ ($E_k = 80 \text{ keV}$; $b = 20 \text{ a.u.}$). L'échelle des couleurs croît du bleu au rouge. La position de l'ion incident est représentée par un cercle rouge et noir. L'unité de temps est la femtoseconde.

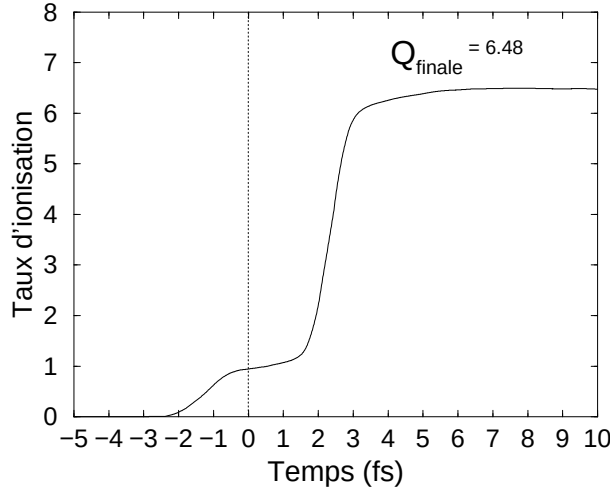


FIG. 4.2 – Taux d'ionisation pour la collision $Na_{40} + Ar^{8+}$ ($E_k = 80 \text{ keV}$; $b = 20 \text{ a.u.}$). L'origine des temps correspond à la distance minimale d'approche de l'ion.

nécessite le calcul de l'énergie finale $E^*(Na_N^{Q+})$. La simulation d'une collision ion-agrégat revient à suivre la dynamique d'un système isolé composé de trois éléments en interaction :

- les électrons ($f(\vec{r}, \vec{p}, t)$) ;
- la sphère du jellium ;
- l'ion incident.

Les grandeurs relatives à chacun de ces éléments sont notées avec les indices respectifs e , J et P . L'énergie totale, conservée lors de la dynamique de ce système isolé, est donnée par :

$$E_{tot} = T_e + T_P + U_{ee} + U_{eJ} + U_{eP} + U_{JP},$$

où T_x représente l'énergie cinétique de l'élément x et U_{xy} l'énergie potentielle d'interaction entre les éléments x et y . L'expression de chacun de ces termes est fournie en annexe (A.22).

La définition du taux d'ionisation (4.3) implique de répartir les électrons du système en deux groupes selon qu'ils appartiennent ou non à la sphère de rayon R_{in} . Le système étudié est alors composé de quatre éléments :

- les électrons de l'agrégat : $f(\vec{r}, \vec{p}, t)\theta(R_{in} - r)$;
- les électrons ionisés : $f(\vec{r}, \vec{p}, t)\theta(r - R_{in})$;
- la sphère du jellium ;
- l'ion incident.

Les grandeurs relatives à chacun de ces éléments sont notées avec les indices respectifs e_i , e_o , J et P , et l'énergie totale du système est donnée par :

$$E_{tot} = T_{e_i} + T_{e_o} + T_P + U_{e_i e_i} + U_{e_o e_o} + U_{e_i e_o} + U_{e_i J} + U_{e_i P} + U_{e_o J} + U_{e_o P} + U_{JP}.$$

L'énergie de l'agrégat, composé de la sphère du jellium et des électrons non ionisés, s'écrit :

$$E_A = T_{e_i} + U_{e_i e_i} + U_{e_i j} + U'_{e_i e_o} + U'_{e_i P} + U'_{J e_o} + U'_{j P}],$$

où U'_{xy} est l'énergie potentielle de l'élément x soumis au potentiel dû à l'élément y . Le sous-système n'étant pas isolé, cette énergie évolue au cours de la dynamique et il est *a priori* nécessaire d'attendre qu'elle converge vers une valeur stable. En première approximation, on peut supposer que la plupart des électrons ionisés sont capturés par l'ion projectile dont la charge finale est noté Q_{Pf} . Dans ce cas, l'énergie de l'agrégat est stabilisée quand l'énergie d'interaction $Q_{Af}Q_{Pf}(r_{AP})^{-1}$ est négligeable, c'est-à-dire quand la distance projectile-agrégat r_{AP} est grande. Cette condition implique des temps de simulation très longs.

On définit l'énergie E_A^i , correspondant au cas d'un agrégat isolé, par :

$$E_A^i = T_{e_i} + U_{e_i e_i} + U_{e_i j}. \quad (4.4)$$

Si le rayon R_{in} est choisi suffisamment grand, les électrons ionisés et le projectile s'éloignent infiniment de l'agrégat et la limite de cette énergie coïncide avec la limite de l'énergie de l'agrégat :

$$\lim_{t \rightarrow \infty} E_A^i(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} E_A(t) = E^*(Na_N^{Q_{Af}+}).$$

La variation de l'énergie $E_A^i(t)$ au cours de la collision est représentée sur la figure (4.3). On observe que cette énergie converge rapidement vers une valeur stable ($\Delta E_A^i = 97.8$ eV). L'évolution est ensuite adiabatique et l'agrégat se comporte comme un système isolé. En utilisant les potentiels d'ionisation définis au chapitre 3 ($IP(6.5) = 58.5$ eV) on obtient une énergie d'excitation de 39.6 eV. Notons que le calcul de $U_{e_i e_i}$ nécessaire à la détermination rapide de l'énergie d'excitation, implique une résolution de l'équation de Poisson spécifique, où seuls les électrons de l'agrégat sont pris en compte.

Énergie cinétique du projectile et taux de capture

La figure (4.4) représente l'évolution de la perte d'énergie cinétique du projectile au cours de la collision. On observe que l'ion Ar^{8+} est d'abord accéléré par sa charge image, produit de la polarisation du nuage électronique de l'agrégat. Le projectile est ensuite fortement ralenti au voisinage de l'agrégat où un transfert des électrons depuis l'agrégat vers l'ion intervient. Enfin, le projectile est accéléré par la répulsion coulombienne de l'agrégat nouvellement chargé.

Cette post-accelération permet de calculer le nombre Q_{cap} d'électrons capturés par le projectile. La charge finale de l'ion argon, donnée par

$$Q_{Pf} = Q_P - Q_{cap},$$

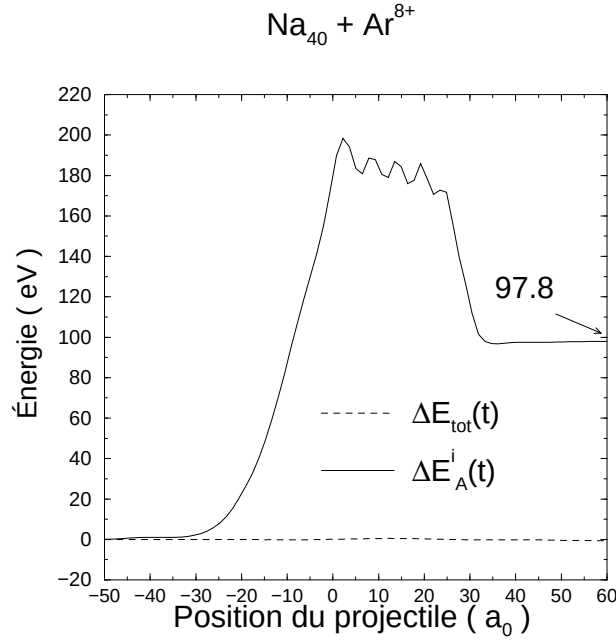


FIG. 4.3 – Variation de l'énergie de l'agrégat (4.4) au cours de la collision $\text{Na}_{40} + \text{Ar}^{8+}$ ($b = 20 a_0$; $E_k = 80 \text{ keV}$).

permet d'exprimer la perte d'énergie cinétique par :

$$\Delta T_P = \frac{Q_{Af} Q_{Pf}}{|\vec{r}_P(t)|} + \Delta T_{Pf}.$$

Grâce à un ajustement non-linéaire, on détermine les paramètres $c_1 = 441.207$ et $c_2 = -0.112$ tels que la fonction

$$A(x_P) = \frac{c_1}{|\vec{r}_P(t)|} + c_2$$

reproduise au mieux le gain énergétique de l'ion. La valeur de c_2 fournit directement la valeur de la perte d'énergie cinétique finale de l'ion : $\Delta T_f = -0.112 \text{ eV}$ alors que c_1 permet de calculer le taux de capture :

$$Q_{cap} = Q_P - \frac{1}{27.21} \frac{c_1}{Q_{Af}} = 5.5.$$

Le comptage direct du nombre de pseudo-particules se trouvant autour du projectile fournit le même résultat ($Q_{cap}=5.49$). Le taux de capture est donc de 85 % et les 15 % restants ($\simeq 1 e^-$) sont émis directement dans le continuum.

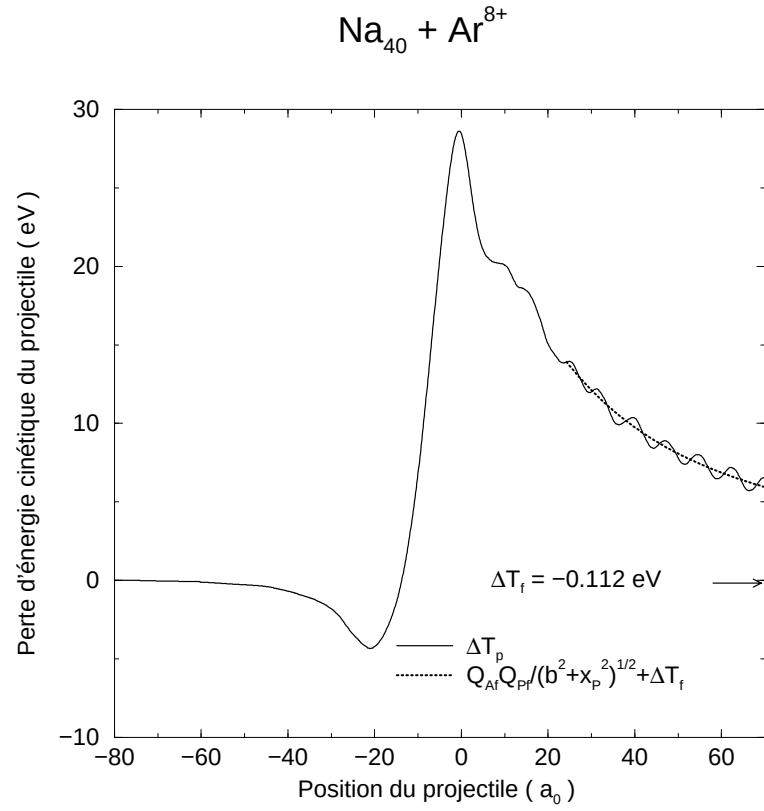


FIG. 4.4 – *Perte d'énergie cinétique du projectile au cours de la collision $\text{Na}_{40} + \text{Ar}^{8+}$ ($b = 20 a_0$; $E_k = 80 \text{ keV}$). Un ajustement non-linéaire de l'accélération finale est représenté. La valeur finale ($t \rightarrow \infty$) de cette perte d'énergie est indiquée.*

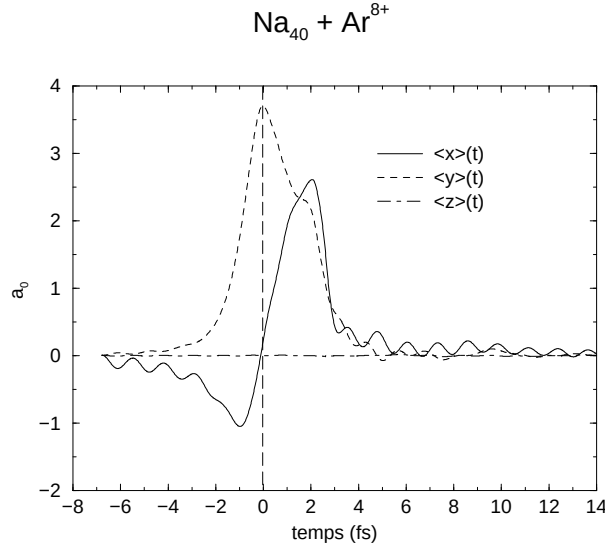


FIG. 4.5 – Évolution des composantes du centre de charge de l'agrégat au cours de la collision $\text{Na}_{40} + \text{Ar}^{8+}$ ($b = 20 a_0$; $E_k = 80 \text{ keV}$).

Mode collectifs

L'excitation résiduelle de l'agrégat après la collision se traduit par un mouvement collectif du nuage électronique. Ces déformations peuvent être décomposées en harmoniques sphériques (Y_{LM}) et, selon les cas, l'énergie d'excitation est plus ou moins concentrée dans les modes d'oscillation de faible multipolarité. On peut évaluer cette répartition en calculant par exemple l'énergie correspondant au mode d'oscillation dipolaire. La figure (4.5) représente l'évolution des composantes du centre de charge de l'agrégat. On observe un fort déplacement du nuage électronique dans la direction de l'ion incident (x) pendant 1 fs. Après le passage de l'ion, le nuage oscille principalement dans cette direction à la fréquence plasmon (cf. chapitre 3). L'énergie de cette oscillation est donnée par :

$$E_{dip} = \frac{1}{2} A m \omega^2 \simeq 1.5 \text{ eV},$$

où A est l'amplitude de l'oscillation. La faible fraction d'énergie d'excitation de nature dipolaire ($< 4\%$) est caractéristique des collisions en incidence rasante. Le même calcul effectué pour un paramètre d'impact plus grand ($b = 30 a_0$) conduit à un pourcentage plus élevé ($\simeq 30 \%$).

4.2 Comparaison aux calculs quantiques (TDLDA)

Les simulations de collisions d'ions Ar^{8+} avec des agrégats Na_{40} ont été récemment réalisées dans le cadre du formalisme quantique TDLDA [55]. L'équation de Vlasov

correspond à l'approximation semi-classique de ces équations et nous allons comparer les résultats des deux approches.

La figure (4.6) représente les taux d'ionisation obtenus en fonction du paramètre d'impact pour deux énergies de collision (80 keV et 320 keV). Malgré un accord général on observe des différences significatives à la fois pour les faibles et pour les grands paramètres d'impact.

En ce qui concerne les collisions à faible paramètre d'impact, nous avons déterminé l'origine de ces différences. Les calculs TDLDA étant plus lourds que leurs correspondants semi-classiques, les auteurs ont dû limiter la résolution et l'extension spatiale de la grille de calcul. Ceci les a conduit à choisir un rayon R_{in} définissant la charge des agrégats (cf. Eq. (4.3)) beaucoup plus petit (18.81 a_0) et un rayon ionique effectif R_P de 7.4 a_0 . On remarque que ce rayon ne satisfait pas la condition (4.2).

Les calculs semi-classiques correspondants aux paramètres numériques du calcul TDLDA ont été réalisés. Les résultats sont reproduits sur la figure (4.7). L'accord est cette fois excellent pour des paramètres d'impact compris entre une et deux fois le rayon de l'agrégat.

Un certain désaccord subsiste aux grands paramètres d'impact. On peut penser que la faible extension spatiale de la grille utilisée pour le calcul TDLDA reste la cause de ce désaccord. De plus, les auteurs ont utilisé le potentiel LDA de Perdew et Zunger [41] qui peut engendrer des différences avec notre simulation à faibles taux d'ionisation.

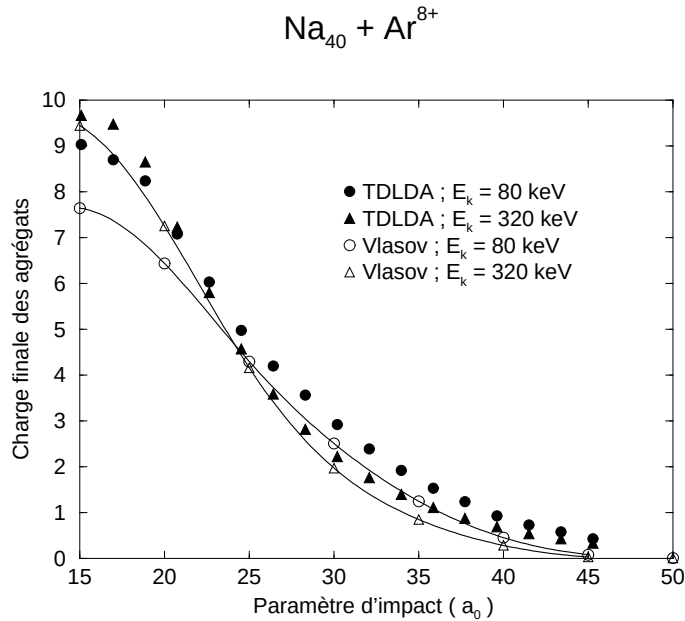


FIG. 4.6 – Charge finale des agrégats obtenus par les calculs quantiques (TDLDA) et semi-classiques (Vlasov) pour les collisions $Na_{40} + Ar^{8+}$ à deux énergies cinétiques du projectile : $E_k = 80 \text{ keV}$ et $E_k = 320 \text{ keV}$.

Toutefois, nous ne pousserons pas davantage la comparaison TDLDA/Vlasov à grand paramètre d'impact car la production d'agrégats fortement chargés implique des collisions à paramètre d'impact relativement faible. De plus, les méthodes perturbatives seraient, dans ce cas, probablement mieux adaptées que les deux approches étudiées ici.

La comparaison des énergies d'excitation obtenues (figure (4.8)) confirme les conclusions précédentes : un très bon accord entre les calculs TDLDA et Vlasov est obtenu tant pour les charges finales des agrégats, que pour leurs énergies d'excitation.

4.3 Description des collisions périphériques

La figure (4.9) représente les taux d'ionisation obtenus par la simulation semi-classique des collisions $\text{Na}_{196} + \text{X}^{Q_{P^+}}$ où la vitesse de l'ion X est de 0.4 u.a.. Pour un paramètre d'impact donné, le taux d'ionisation augmente avec la charge de l'ion incident. Pour un paramètre d'impact inférieur à $32 a_0$ ($\simeq R_{jel} + 7 a_0$), la charge finale des agrégats dépasse la charge initiale des projectiles ce qui montre clairement l'importance des effets dynamiques lors des collisions. La comparaison de ces résultats avec ceux du modèle de la barrière classique permet une évaluation plus précise de ces effets dynamiques.

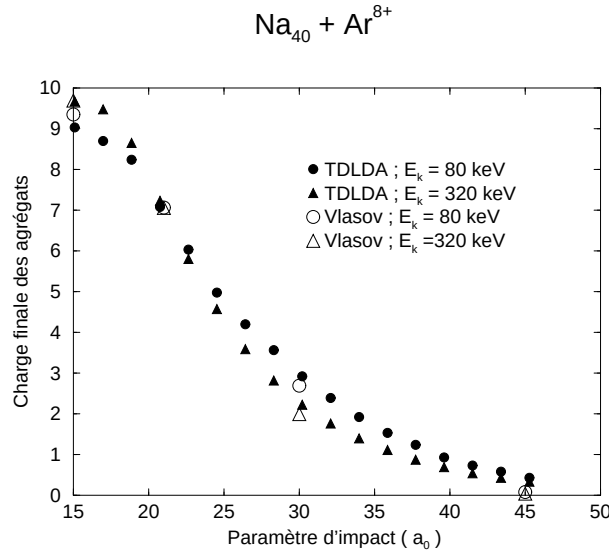


FIG. 4.7 – Charge finale des agrégats obtenus par les calculs quantiques (TDLDA) et semi-classiques (Vlasov) pour les collisions $\text{Na}_{40} + \text{Ar}^{8+}$ à deux énergies cinétiques du projectile : $E_k = 80$ keV et $E_k = 320$ keV. Les paramètres numériques sont $R_{in} = 18.81 a_0$ et $R_P = a_0$.

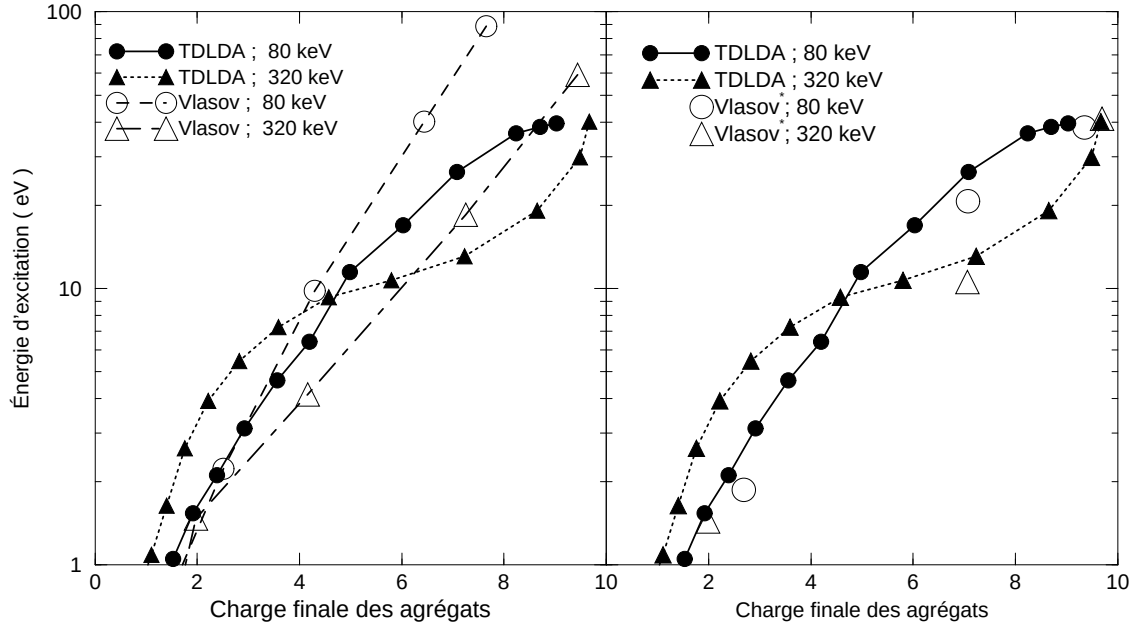


FIG. 4.8 – Énergie d'excitation finale résultant des calculs quantiques (TDLDA) et semi-classiques (Vlasov) pour les collisions $\text{Na}_{40} + \text{Ar}^{8+}$ à deux énergies de collisions : $E_k = 80 \text{ keV}$ et $E_k = 320 \text{ keV}$. La figure de gauche représente les résultats des calculs Vlasov avec les paramètres numériques du calcul TDLDA.

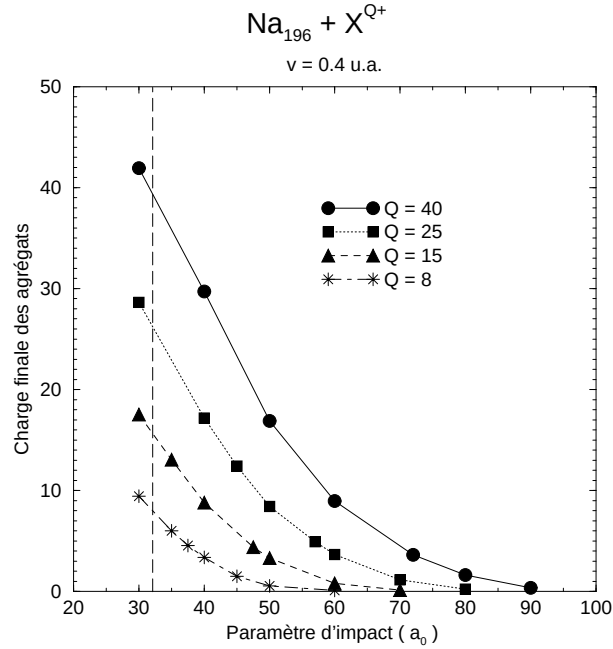
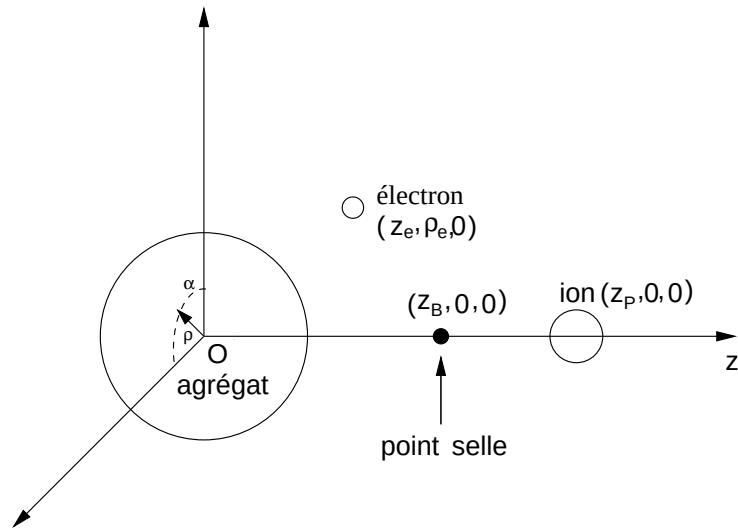


FIG. 4.9 – Charge finale des agrégats Na_{196} produits lors de collisions avec des ions de vitesse 0.4 a.u. dont les charges et le paramètre d'impact sont indiqués.

4.3.1 Comparaison aux modèles OBM et DOBM

Le modèle de la barrière classique (OBM) [39],[5], est un modèle statique, qui prédit un taux de capture indépendant de la vitesse de l'ion incident. Ce modèle a été utilisé avec succès pour décrire les interactions ion-surface et s'applique également aux collisions ion-agrégat.

On se place dans un référentiel dont l'origine coïncide avec le centre de l'agrégal et on utilise un système de coordonnées cylindrique (z, ρ, α) dont l'axe z pointe vers le centre de l'ion :



Le potentiel électrostatique total appliqué à un électron est la somme des trois contributions que sont le potentiel de l'agrégal de charge Q_A (jellium + autres électrons), le potentiel du projectile de charge Q_P , et le potentiel dû à la polarisation dipolaire du nuage électronique, dont l'expression est donnée en annexe (A.23) :

$$V_{OBM}(z, \rho) = -\frac{Q_A}{\sqrt{\rho_e^2 + z_e^2}} - \frac{Q_P}{\sqrt{\rho_e^2 + (z_P - z_e)^2}} + V_{dip}(z_e, \rho_e).$$

Ce potentiel présente un point-selle B où son maximum V_B est atteint. Initialement l'agrégal est neutre et la charge Q_A est égale à 1. Quand l'ion s'approche de l'agrégal, la barrière V_B décroît. Un premier électron est transféré de l'agrégal vers l'ion dès que son énergie $\tilde{E}_F(1)$ est supérieure à cette barrière. Si l'on fait l'hypothèse d'un écrantage total on applique alors la transformation :

$$Q_A \rightarrow Q_A + 1; Q_P \rightarrow Q_P - 1; \tilde{E}_F(1) \rightarrow \tilde{E}_F(2),$$

et on répète l'opération pour déterminer les positions du projectile conduisant aux captures suivantes jusqu'à ce qu'aucune capture supplémentaire ne soit possible. L'énergie de Fermi de l'électron le moins lié $E_F(Q)$ peut être exprimée en fonction des potentiels

d'ionisation définis au chapitre 3. Pour l'agrégat Na_{196} , l'expression de ces potentiels à été évaluée à :

$$I_P(Q_A) = \frac{1}{27.21}(2.834Q_A + 0.571Q_A^2).$$

D'après la définition de ces potentiels, on peut écrire pour un agrégat isolé :

$$E_F(Q_A) = \frac{\partial I_P(Q)}{\partial Q} \Big|_{Q_A - \frac{1}{2}}.$$

En présence de l'ion, les énergies des électrons sont abaissées :

$$\tilde{E}_F(Q_A) = E_F(Q_A) - \frac{Q_P}{z_P}.$$

La comparaison des résultats OBM et Vlasov est présentée sur la figure (4.10). Le

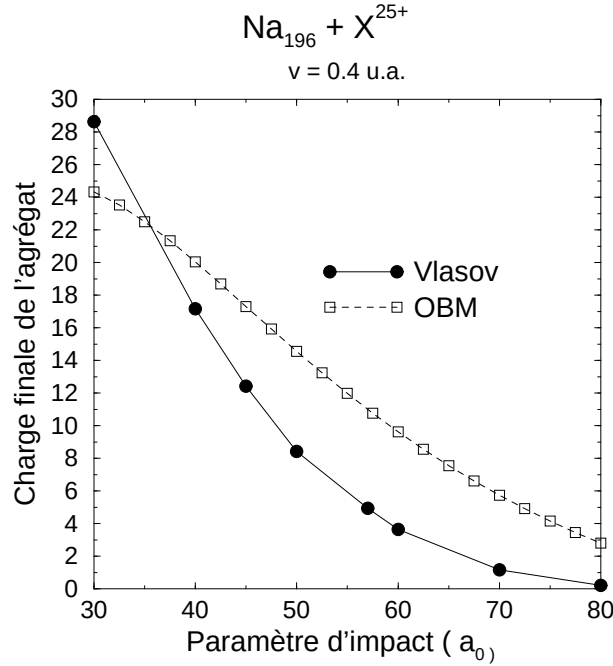


FIG. 4.10 – *Comparaison Vlasov/OBM : charge finale des agrégats Na_{196} produits lors de collisions avec des ions de vitesse 0.4 a.u. de charge 25.*

modèle OBM surestime largement le taux d'ionisation à grand paramètre d'impact. En effet, selon cette approche, les électrons disposent d'un temps infini pour passer de l'agrégat au projectile. La tendance est inversée à faible paramètre d'impacts conformément à l'hypothèse d'écrantage total qui interdit que la charge finale des agrégats dépasse la charge initiale des ions incidents.

Le modèle OBM dynamique (DOBM) [17],[55] qui tient compte du flux d'électrons franchissant la barrière z_B , permet d'introduire une dépendance en vitesse des taux d'ionisation. À chaque instant, ce flux est calculé à travers le plan infini S perpendiculaire à l'axe z et coupant cet axe en z_B :

$$\frac{dN}{dt} = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 2\pi \int_0^\infty j_z(z_B, \rho) \rho d\rho$$

La densité de courant $\vec{j}$ s'écrit en fonction de la densité d'espace de phase :

$$\vec{j}(\vec{r}, t) = \int \frac{\vec{p}}{m} f(\vec{r}, \vec{p}, t) d^3p.$$

La densité d'espace est donnée par le modèle de Thomas-Fermi du côté agrégat de la barrière alors que, du côté ion, cette densité est supposée nulle :

$$f(\vec{r}, \vec{p}, t) = \frac{2}{(2\pi)^3} \theta(\tilde{E}_F - V(z, \rho) - \frac{p^2}{2}) \theta(\frac{p^2}{2} + V(z, \rho)) \theta(z_B - z).$$

On obtient l'expression suivante pour le flux d'électrons :

$$\frac{dN}{dt}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty \rho d\rho [\tilde{E}_F(Q_A(t)) - V(z_B, \rho, t)]^{1/2}.$$

Le taux d'ionisation est alors simplement donné par l'intégrale de ce flux tout au long de la trajectoire de l'ion. Les résultats de cette approche sont comparés aux résultats Vlasov pour la collision $Na_{196} + X^{25+}$ sur les figures (4.11) et (4.12). On observe cette fois un accord assez bon aux grands paramètres d'impact. En revanche, aux faibles paramètres d'impact le désaccord persiste. Le modèle DOBM sous-estime d'autant plus le taux d'ionisation que la vitesse des ions est grande. L'origine de ces différences est double : en premier lieu, l'hypothèse d'écrantage total n'est pas adaptée aux incidences rasantes ; en second lieu, le modèle DOBM néglige les électrons émis directement dans le continuum pour ne décrire que les processus de capture.

4.3.2 Énergie d'excitation

Dans tous les cas, les modèles de la barrière classique ne permettent pas d'estimer l'énergie d'excitation résiduelle des agrégats. Cette énergie est extrêmement importante pour décrire les processus de fragmentation puisque qu'elle est éventuellement convertie en énergie de vibration ionique lors du couplage électrons-ions. Si la température est trop élevée, les phénomènes de fragmentation sont quasiment indépendants de la charge finale des agrégats. Leur analyse ne fournit alors aucune indication quant à la charge critique. La figure (4.13) représente les énergies d'excitation pour les collisions $Na_{196} + X^{Q_p+}$. On observe que cette énergie augmente avec la charge suivant une loi de

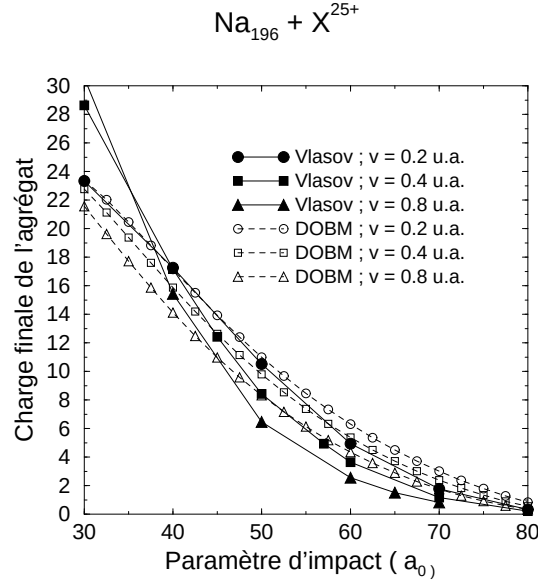


FIG. 4.11 – *Comparaison Vlasov/DOBM : charge finale des agrégats Na_{196} produits lors de collisions avec des ions de charge 25.*

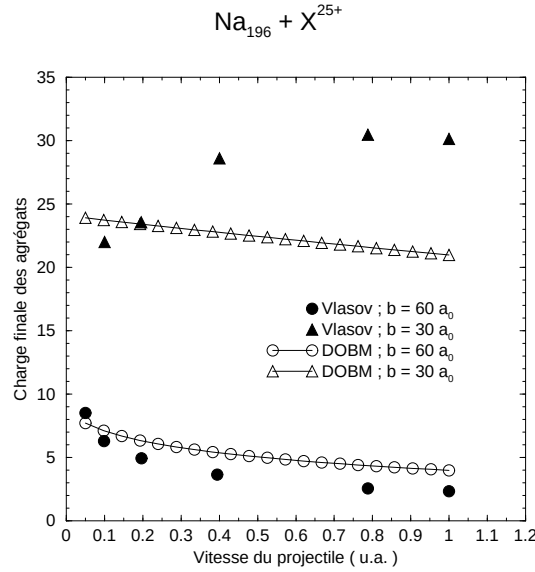


FIG. 4.12 – *Comparaison Vlasov/DOBM : charge finale des agrégats Na_{196} produit lors de collisions avec des ions de charge 25.*

puissance dont l'exposant, 2.3, est presque indépendant de la charge de l'ion incident. En revanche, pour une charge de l'agrégat donnée, la valeur absolue de cette excitation décroît fortement avec la charge du projectile. Pour l'agrégat Na_{196}^{9+} , proche de la limite de Rayleigh, l'énergie d'excitation est comprise entre 7 et 35 eV tandis que la

charge du projectile passe de 40 à 8. En supposant que la totalité de cette énergie soit convertie en énergie de vibration des ions, la température de cet agrégat s'échelonne de 250 K à 1300 K. Il apparaît nécessaire d'utiliser des ions incidents très fortement chargés ($Q_P > 15$) pour étudier les instabilités dues à un excès de charge ($Q_P > 15$ pour un agrégat chargé 9 fois).

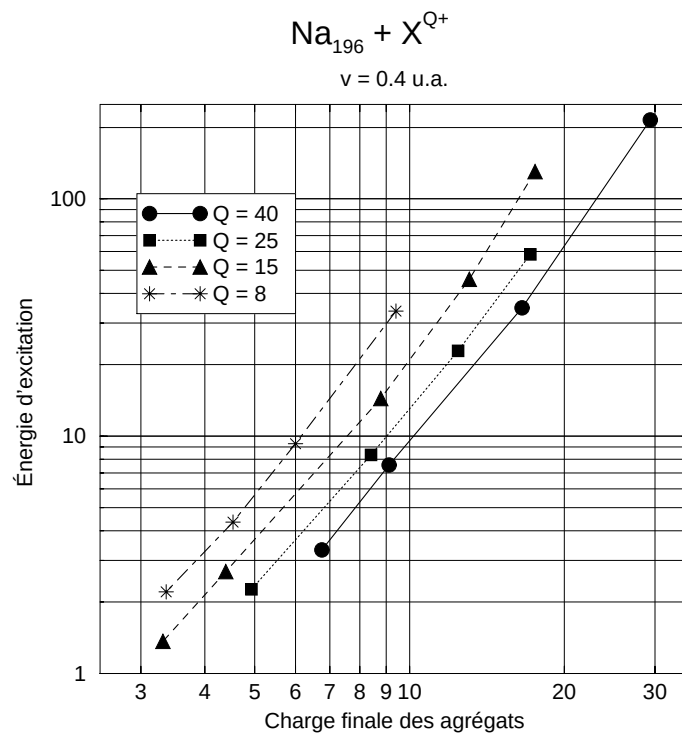


FIG. 4.13 – Énergie d'excitation des agrégats en fonction de leur charge finale et de la charge initiale des ions incidents

Chapitre 5

Collisions proton-agrégat

Ce chapitre a pour but la description des collisions centrales proton-agrégat. Nous comparerons tout d'abord la perte d'énergie des protons dans les agrégats à celle qu'ils subissent en traversant la matière infinie. Cette comparaison permettra d'étalonner notre modèle et de définir ses conditions d'application. Nous confronterons ensuite les taux d'ionisation obtenus aux résultats expérimentaux.

5.1 Freinage des protons dans les agrégats

L'étude de la perte d'énergie des particules chargées dans la matière est un vaste sujet qui entre en jeu dans plusieurs domaines de la physique. Entre le domaine des hautes énergies ($E > 10$ MeV/uma) où le freinage des ions implique des réactions nucléaires, et celui des basses énergies ($E < 5$ keV/uma) où ce freinage résulte partiellement de collisions élastiques avec les ions de la matière, la perte d'énergie cinétique est due principalement à l'interaction avec les électrons du matériau cible. Pour des énergies supérieures à 100 keV/uma correspondant à des vitesses de 2 u.a., cette interaction est de type individuel et peut être décomposée en une succession d'interactions avec les électrons des atomes composant la cible (formule de Bethe-Bloch). En revanche, à plus basse énergie ($E < 100$ keV/uma), les effets collectifs de la réponse des électrons du système doivent être pris en compte. En l'absence d'une description théorique précise, on utilise généralement des modèles semi-empiriques fondés sur une extrapolation de résultats expérimentaux [56]. Pour ce régime de vitesse, la perte d'énergie dans les métaux est décrite qualitativement par le modèle théorique de Lindhard [36].

Ce modèle, fondé sur une approche à N corps auto-cohérente, consiste à remplacer la matière par un gaz d'électrons infini, neutralisé par un fond ionique de densité uniforme. L'approximation de la densité locale permet ensuite d'étendre cette approche à la matière non uniforme. Le problème se réduit donc à l'interaction d'une charge ponctuelle avec un plasma. La polarisabilité dynamique du gaz d'électrons et les phénomènes d'écrantage qui en résultent, principaux ingrédients de la description de Lindhard, sont

naturellement contenus dans le modèle Vlasov.

5.1.1 Paramètre libre σ_{ion}

Le pas de temps fini utilisé lors de la dynamique Vlasov nous a contraint à lisser l'interaction coulombienne ions-pseudo-particules (cf. chapitres 2 et 4). Dans le cas des collisions périphériques, nous avons vérifié que ce lissage artificiel n'a pas d'incidence sur les résultats de la simulation (cf. Eq. (4.2)). En revanche, la perte d'énergie des ions traversant un agrégat dépend fortement de ce lissage. L'expression de la force pseudo-particule-proton est donnée par l'équation (2.55) où le paramètre σ_{ion} du lissage gaussien utilisé est un paramètre libre de la simulation.

Les figures (5.1) et (5.2) représentent une coupe de la densité électronique pendant la collision centrale ($b = 0$) d'un agrégat Na_{1000} avec des protons d'énergie variable. On observe que la densité électronique subit une forte déformation lors du passage du projectile. Cette déformation présente une asymétrie par rapport à la position du proton qui s'accroît avec la vitesse (de même que l'extension spatiale de la déformation). La perte d'énergie dans les agrégats doit correspondre à celle de la matière infinie si l'extension spatiale des déformations est faible devant les dimensions de l'agrégat ; c'est-à-dire à basse vitesse et pour des grands agrégats.

Pour des vitesses de l'ordre de la vitesse de Fermi ($v_F = 0.48$ u.a.), seuls les électrons de valence sont responsables du freinage du projectile. Dans ce domaine d'énergie, le modèle de Lindhard prévoit une perte d'énergie cinétique proportionnelle à la vitesse de l'ion :

$$\frac{dE}{dx} = kv_P q^2,$$

où dE/dx est la perte d'énergie cinétique par unité de longueur, q la charge de l'ion, v_P sa vitesse et k une constante caractéristique de la matière traversée :

$$k = \frac{2}{3} \left[\ln\left(\pi v_F + \frac{2}{3}\right) - \frac{3\pi v_F - 1}{3\pi v_F + 2} \right] \left(1 - \frac{1}{3\pi v_F}\right)^{-2} = 0.00828 \text{ u.a. pour le sodium.}$$

Nous avons utilisé le paramètre $\sigma_{ion} = 1$ u.a. afin de reproduire les résultats de ce modèle à basse énergie pour l'agrégat Na_{1000} ($R_{jel} = 1000 \text{ a}_0$).

La figure (5.3) représente la variation de l'énergie cinétique du proton lors de collisions centrales avec un agrégat Na_{1000} . En pratique, le freinage dE/dx est mesuré au centre de l'agrégat où l'on suppose que l'interaction du projectile avec les électrons de valence est stable :

$$\frac{dE}{dx} \simeq \frac{E_k(\Delta x/2) - E_k(-\Delta x/2)}{\Delta x}$$

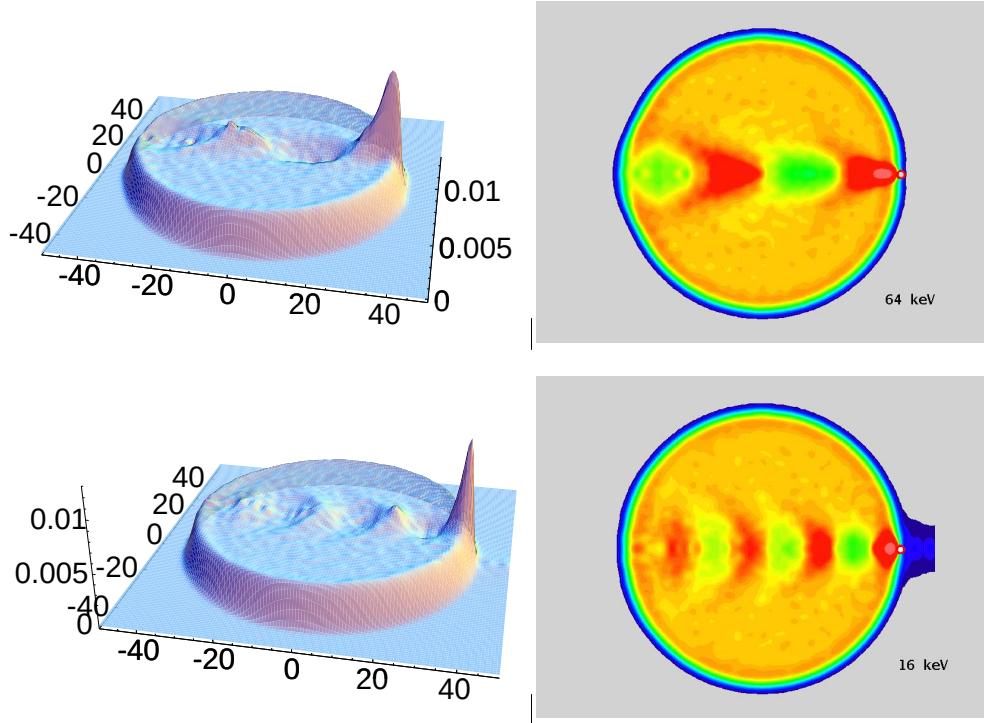


FIG. 5.1 – Densité électronique d'un agrégat Na_{1000} lors d'une collision centrale avec un proton. Les énergies cinétiques du projectile sont de 64 keV (haut) et 16 keV (bas).

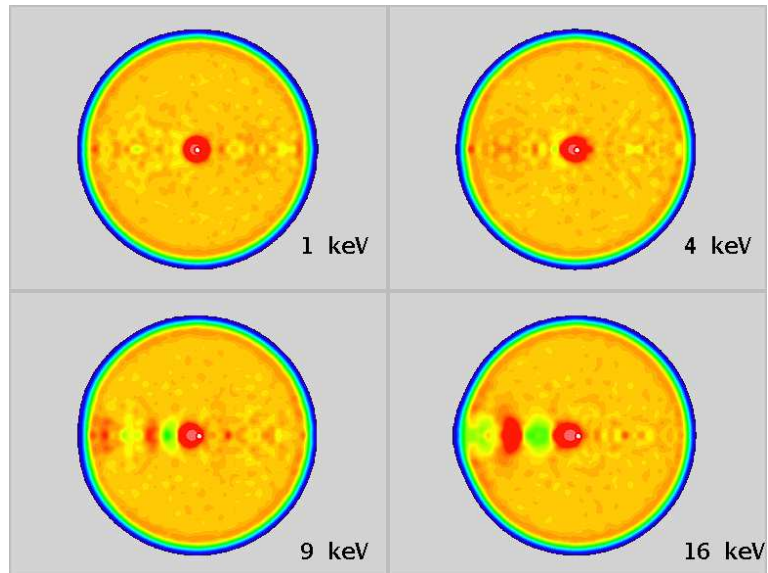


FIG. 5.2 – Vue en coupe de la densité électronique au cours de différentes collisions centrales $\text{Na}_{1000} + \text{H}^+$. L'énergie cinétique du proton est indiquée dans chaque cas.

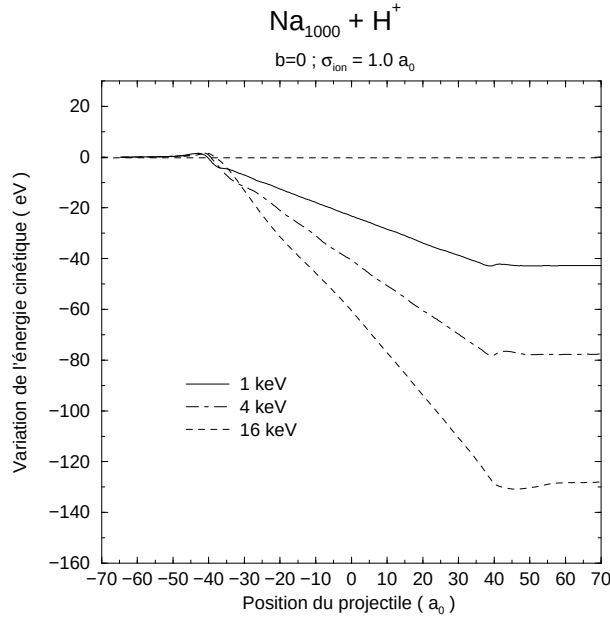


FIG. 5.3 – Variation de l'énergie cinétique du proton en fonction de sa position dans l'agrégat.

où $E_k(x_P)$ est l'énergie cinétique du proton évaluée à la position x_P . Pour la suite on pose ($\Delta x=4$ u.a.).

La figure (5.4) représente les pertes d'énergie cinétique par unité de longueur obtenues par le modèle de Lindhard, par la simulation Vlasov et par le modèle semi-empirique de Ziegler [56]. Conformément au modèle de Lindhard, le freinage obtenu par les simulations Vlasov croît linéairement avec la vitesse du projectile jusqu'à 0.6 a.u. Au dessus de cette vitesse, les électrons liés du sodium commencent à jouer un rôle dans la perte d'énergie du proton et la simulation ne reproduit plus le phénomène.

5.1.2 Effets de taille finie

La figure (5.5) représente la perte d'énergie cinétique par unité de longueur d'un proton à travers les agrégats Na_{40} , Na_{250} et Na_{1000} . On observe que la dépendance en taille du freinage augmente avec la vitesse du projectile. Ces effets de taille finie apparaissent lorsque la vitesse du projectile induit une déformation de densité de taille comparable à la taille de l'agrégat. Notons que ces effets de taille finie se traduisent aussi bien par une augmentation que par une réduction du pouvoir d'arrêt. Dans tous les cas, la dispersion du freinage en fonction de la taille des agrégats croît avec la vitesse des projectiles. On peut apprécier la complexité de ces phénomènes en mesurant l'influence de la taille des agrégats sur la forme des déformations de densité induites, représentées sur la figure (5.6).

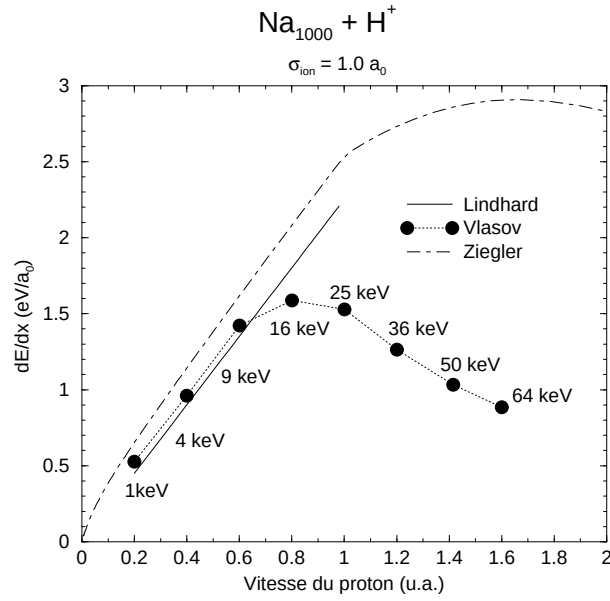


FIG. 5.4 – Freinage des protons traversant un agrégat Na_{1000} en fonction de leur vitesse initiale. Les résultats du modèle de Lindhard et du modèle semi-empirique de Ziegler (matière macroscopique) sont représentés.

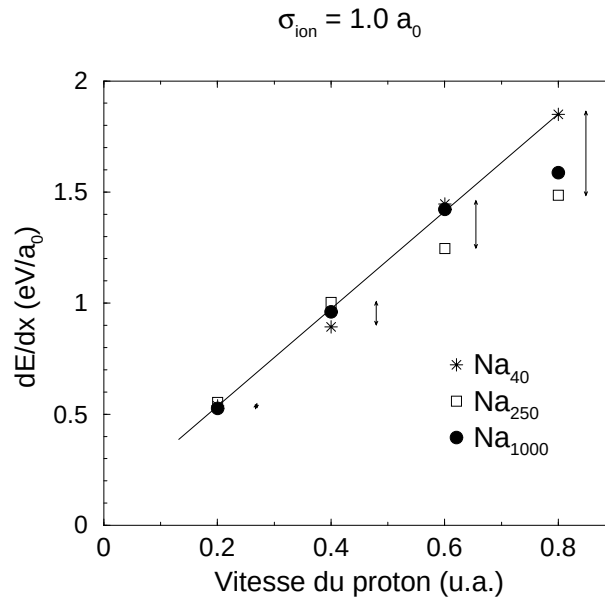


FIG. 5.5 – Freinage des protons traversant des agrégats de taille variable en fonction de la vitesse du projectile. La dispersion des résultats en fonction de la taille des agrégats est symbolisée par une flèche.

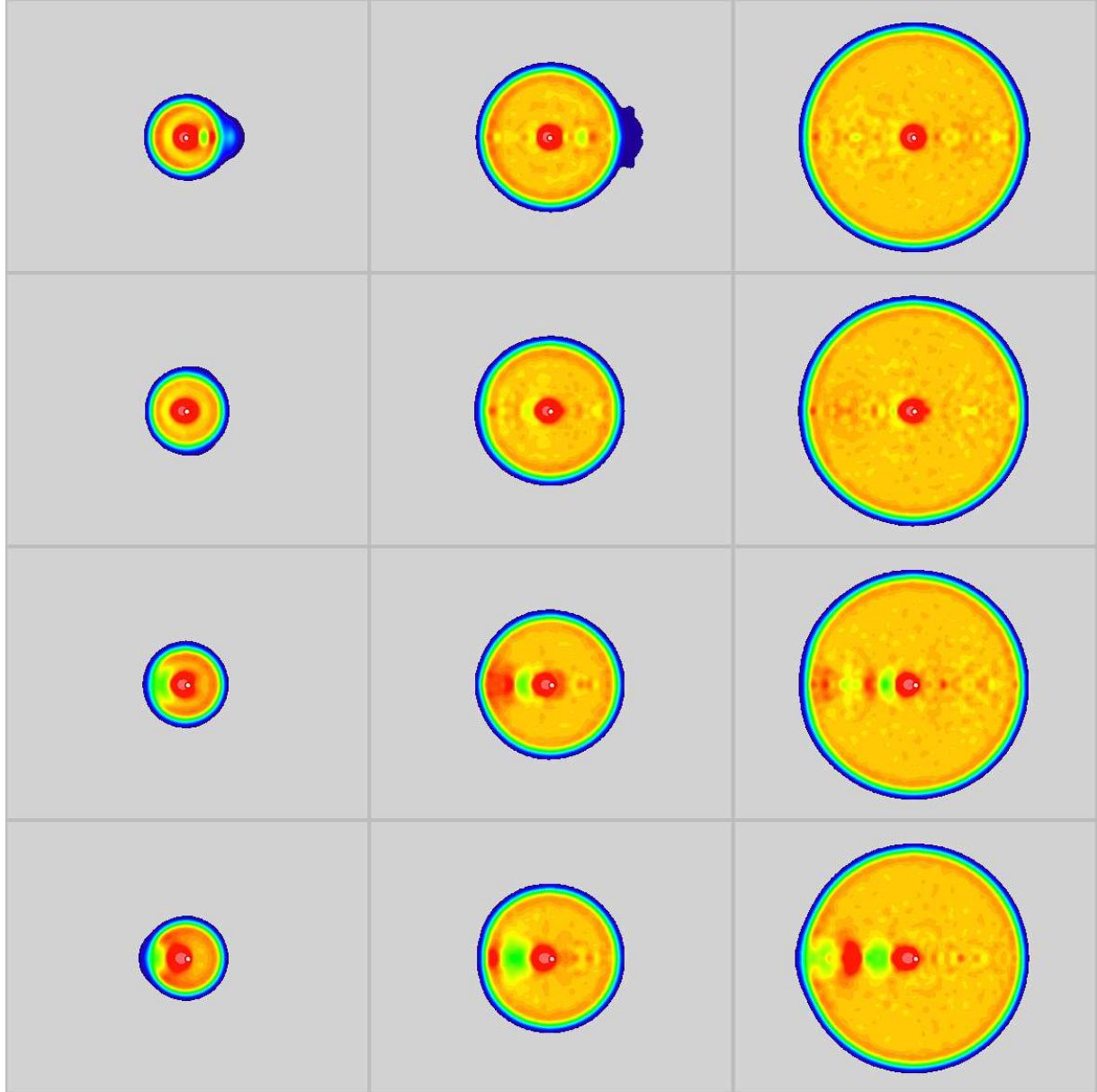


FIG. 5.6 – *Vue en coupe de la densité électronique au cours de collisions proton-agrégat. Les tailles des agrégats sont : 40 (gauche) ; 250 (milieu) ; 1000 (droite). Les vitesses du proton sont (de haut en bas) : 0.2 ; 0.4 ; 0.6 ; 0.8 u.a.*

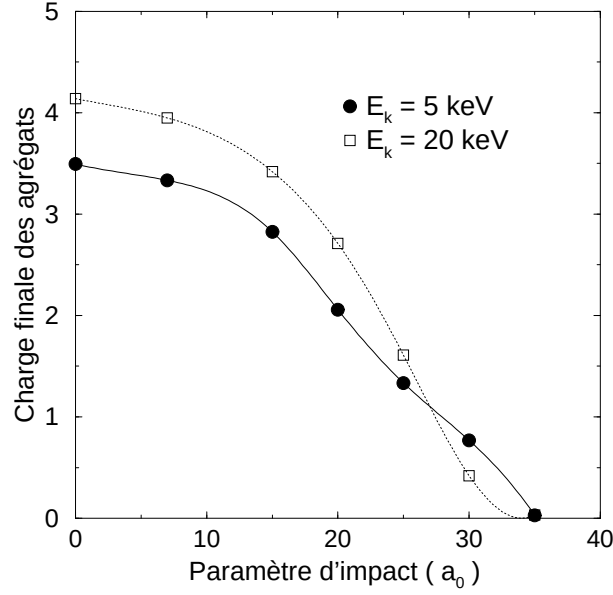


FIG. 5.7 – Collision $Na_{250} + H^+$. Charge finale des agrégats en fonction du paramètre d'impact b et de l'énergie cinétique E_k des projectiles.

5.2 Taux d'ionisation

La figure (5.7) représente la charge finale $Q(b)$ d'un agrégat Na_{250} en fonction du paramètre d'impact b de la collision.

L'analyse des produits de collision permet de déterminer expérimentalement les probabilités relatives de 1^{ère}, 2^{ème}, ..., n^{ème} ionisation des agrégats lors de collisions avec des protons.

Pour une taille d'agrégat donnée, on note $I(Q_i)$ le nombre d'agrégats Q_i fois ionisés. Les rapports $I(Q_i)/I(Q_j)$ fournissent les probabilités relatives d'ionisation.

A priori, le modèle semi-classique ne peut pas reproduire les probabilités relatives $I(Q_i)/I(Q_j)$. En effet, les taux d'ionisation $Q(b)$ calculés doivent être interprétés comme des moyennes portant sur un grand nombre de collisions à ces paramètres d'impact :

$$Q(b) = \int p(Q, b) Q dQ$$

où, $p(Q, b)$ est la densité de probabilité d'observer une charge Q à un paramètre d'impact b . $p(b)$ est la densité de probabilité d'avoir un paramètre d'impact b est $p(b)$.

Le modèle ne fournit pas explicitement les distributions $p(Q, b)$ mais seulement le taux d'ionisation moyen. Néanmoins, ces distributions $p(Q, b)$ sont nécessaires au calcul

des probabilités d'ionisation relatives :

$$\frac{I(Q_i)}{I(Q_j)} = \frac{\int p(Q_i, b)p(b)db}{\int p(Q_j, b)p(b)db}.$$

Notons que des approches statistiques, permettant de modéliser les lois $p(Q, b)$, sont appliquées à des problèmes comparables (collisions électrons-atomes) et semblent fournir des résultats satisfaisants [31],[51]. Toutefois ces modèles sont indépendants de l'approche semi-classique présentée et la validité de ces approches dans le cas des collisions ion-agrégat reste à démontrer.

Devant l'impossibilité de reproduire les détails des résultats expérimentaux, on se propose de comparer leur moyenne à celle des résultats semi-classiques. À première vue, on peut comparer l'ionisation moyenne expérimentale :

$$\langle \tilde{Q} \rangle_{exp} = \frac{\sum_{Q_i=0}^{\infty} Q_i I(Q_i)}{\sum_{Q_i=0}^{\infty} I(Q_i)},$$

à la moyenne semi-classique correspondante.

Expérimentalement, la mesure et l'interprétation de l'intensité des agrégats non-ionisés ($I(Q=0)$) est très délicate sinon impossible. En effet, cette quantité dépend de la densité de la cible d'agrégats, du flux de protons et d'autres paramètres difficiles à maîtriser. On définit alors la moyenne expérimentale suivante :

$$\langle Q \rangle_{exp} = \frac{\sum_{Q_i=1}^{\infty} Q_i I(Q_i)}{\sum_{Q_i=1}^{\infty} I(Q_i)}.$$

Afin de tronquer d'une manière comparable la moyenne semi-classique, nous avons utilisé la définition *ad hoc* suivante :

$$\langle Q \rangle_{Vlasov} = \int_0^{b_{max}} Q(b)p(b)db,$$

où b_{max} est tel que $Q(b_{max}) = 1/2$ et $p(b) = 2\frac{b}{b_{max}^2}$.

Les résultats obtenus sont reproduits sur le tableau (5.1). L'accord obtenu est qua-

$E_{cin} \text{ H}^+$	5 keV	20 keV
$\langle Q \rangle_{expe}$	1.9	2.1
$\langle Q \rangle_{Vlasov}$	1.8	2.4

TAB. 5.1 –

litatif et dépend sensiblement de la définition de $\langle Q \rangle_{Vlasov}$. De fait, l'approche

semi-classique adoptée n'est pas une théorie de la collision et les problèmes liés à l'interprétation de ses résultats apparaissent clairement.

Les calculs issus de la théorie quantique de la collision (matrices $S...$) sont généralement très lourds. En pratique, ils ne sont appliqués qu'à l'étude de petits systèmes, ou lorsque un développement perturbatif est justifié. Les collisions proton-agrégat sont des processus non-linéaires qui impliquent un grand nombre de corps, et une théorie de collision approchée (semi-classique, statistique?) fournissant les probabilités d'ionisation correspondantes reste à développer.

Conclusion et perspectives

L'objet de ce travail de thèse était l'étude théorique de la réponse dynamique des électrons d'un agrégat de sodium lors de collisions avec des ions. Dans ce but, nous avons utilisé une approximation semi-classique qui substitue à la fonction d'onde à N corps quantique représentant les électrons de valence de l'agrégat, une densité d'espace de phase $f(\vec{r}, \vec{p}, t)$. L'évolution de cette densité est régie par l'équation de Vlasov que nous avons résolue numériquement.

L'écriture des codes de calcul permettant la résolution de l'équation de Vlasov a constitué une partie importante de ce travail. Grâce à l'effort numérique consenti pour la réalisation d'un programme parallèle tirant le meilleur parti des moyens de calcul disponibles (T3E), la dynamique semi-classique conserve le caractère fermionique de la distribution f pour des durées supérieures à 100 fs. Cette propriété de l'équation de Vlasov, notamment soulignée par Bertsch [9], est pour la première fois vérifiée par l'expérience numérique pour des systèmes tridimensionnels de fermions en interaction coulombienne.

L'étude des collisions périphériques ion multichargé-agrégat a montré qu'il n'existait pas de différences significatives entre les résultats quantiques (TDLDA) et leurs correspondants semi-classiques (Vlasov), relatifs à la charge et à l'énergie d'excitation finale des agrégats. L'approche semi-classique s'affirme donc comme un modèle particulièrement adapté pour traiter de gros systèmes.

L'analyse de l'énergie d'excitation des agrégats confirme que les collisions ion multichargé-agrégat constituent un outil unique pour produire des agrégats fortement chargés et faiblement excités nécessaires à la détermination de leur charge critique.

Une étude des collisions centrales a montré qu'à basse vitesse ($v < v_F$) la perte d'énergie cinétique des protons dans les agrégats est identique à celle qu'ils subissent en traversant la matière infinie. Pour des vitesses supérieures ($v_F < v < 2v_F$), des effets de taille finie apparaissent. Dans ce cas, l'extension spatiale de la déformation de la densité, induite par le passage de l'ion, est comparable à la taille des agrégats. Si la vitesse de l'ion est nettement supérieure à la vitesse de Fermi des électrons de valence

($v > 2v_F$), la polarisation des électrons de cœur du sodium contribue au freinage. On sort alors du champ d'application du modèle.

Le processus de fragmentation d'un agrégat chargé dépend de sa température qui correspond essentiellement à l'énergie cinétique des ions Na^+ . Comment l'énergie d'excitation électronique est-elle convertie en énergie cinétique ionique? L'équilibre thermique des deux systèmes est-il atteint avant la fragmentation? Une réponse précise à ces questions nécessitera l'introduction d'un terme de couplage entre les électrons et les ions dans la dynamique semi-classique.

L'étude du comportement des agrégats soumis à une courte impulsion laser de forte puissance ($I \simeq 10^{18} \text{ W/cm}^2$) est un nouvel objectif du groupe théorique du laboratoire. Une étude préliminaire d'interaction laser-agrégat à faible puissance ($I < 10^{13} \text{ W/cm}^2$) est actuellement conduite à l'aide du code développé au cours de cette thèse. Ce code devra être amélioré afin de permettre la simulation des interactions laser-agrégat à forte puissance. Dans ce but, il est *a priori* nécessaire d'inclure dans le modèle :

- les électrons de cœur ;
- les effets relativistes (champ magnétique...) ;
- les couplages électrons-électrons et électrons-ions.

La mise en oeuvre de ce projet, très ambitieux, s'annonce riche d'enseignements.

Annexe A

Formules diverses

A.1 Fonctionnelles d'énergie LDA

L'énergie LDA d'échange est donnée par :

$$E_x[\rho] = \int \rho(\vec{r}) \epsilon_x(\vec{r}) d^3r \text{ avec } \epsilon_x(\vec{r}) = -3/4(3/\pi)^{1/3} \rho^{1/3}(\vec{r}). \quad (\text{A.1})$$

L'énergie de corrélation de Gunnarsson-Lundqvist [25] s'écrit :

$$E_c[\rho] = \int \rho(\vec{r}) \epsilon_c(\vec{r}) d^3r \text{ et } \epsilon_c(\vec{r}) = c[(1 + x^3) \ln(1 + x^{-1}) + \frac{x}{2} - x^2 - \frac{1}{3}], \quad (\text{A.2})$$

où $c = -0.0333$, $x = r_s(\vec{r})/11.4$ et $r_s(\vec{r}) = (3/4\pi\rho(\vec{r}))^{1/3}$.

A.2 Potentiel et densité d'énergie ; dérivée fonctionnelle

La densité d'énergie potentielle $\epsilon(\vec{r}, t)$ est reliée au potentiel par:

$$V(\vec{r}, t) = \frac{\delta U}{\delta \rho} = \frac{\delta}{\delta \rho} \left[\int d^3r \epsilon(\vec{r}, t) \rho(\vec{r}, t) \right],$$

où la dérivée fonctionnelle $\frac{\delta U}{\delta \rho}$ est définie par [19]:

$$U[\rho + \delta \rho] - U[\rho] = \int d^3r \frac{\delta U}{\delta \rho} \delta \rho(\vec{r}, t).$$

Dans le cas où le potentiel V est externe, i.e. indépendant de ρ , on vérifie que:

$$\epsilon(\vec{r}, t) = V(\vec{r}, t).$$

A.3 Formulation Hamiltonienne

Cette section à pour but de donner une formulation hamiltonienne à la dynamique des pseudo-particules :

$$\forall i \begin{cases} \dot{\vec{p}}_i = - \int d^3r \, g_r(\vec{r} - \vec{r}_i) \vec{\nabla}_{\vec{r}} V(\vec{r}, t) \\ \dot{\vec{r}}_i = \frac{\vec{p}_i}{m}. \end{cases} \quad (\text{A.3})$$

Soit H un hamiltonien défini par :

$$H = T + U, \quad (\text{A.4})$$

avec

$$T = \int d^3r d^3p \, \frac{\vec{p}^2}{2m} f(\vec{r}, \vec{p}, t) = \int d^3p \, \frac{\vec{p}^2}{2m} \rho_p(\vec{p}, t), \quad (\text{A.5})$$

$$U = \int d^3r d^3p \, \epsilon(\vec{r}, t) f(\vec{r}, \vec{p}, t) = \int d^3r \, \epsilon(\vec{r}, t) \rho(\vec{r}, t), \quad (\text{A.6})$$

où l'on a défini les densités en impulsion ρ_p et en position ρ par :

$$\rho_p(\vec{p}, t) = \int d^3r \, f(\vec{r}, \vec{p}, t), \quad (\text{A.7})$$

$$\rho(\vec{r}, t) = \int d^3p \, f(\vec{r}, \vec{p}, t). \quad (\text{A.8})$$

Nous appliquons le développement pseudo-particulaire à la définition (A.4) de l'hamiltonien en remplaçant f par f_g dans (A.5) et (A.6) :

$$T = \frac{N_e}{N_{pp}} \sum_{i=1}^{N_{pp}} \int d^3p \, \frac{p^2}{2m} g_p(\vec{p} - \vec{p}_i)$$

$$U = \frac{N_e}{N_{pp}} \sum_{i=1}^{N_{pp}} \int d^3r \, \epsilon(\vec{r}, t) g_r(\vec{r} - \vec{r}_i).$$

En utilisant la propriété (A.13) on peut réécrire l'énergie cinétique sous la forme :

$$T = \frac{N_e}{N_{pp}} \sum_{i=1}^{N_{pp}} \frac{p_i^2}{2m} = \sum_{i=1}^{N_{pp}} \frac{\vec{p}_i^{*2}}{2m^*}.$$

En utilisant cette expression de l'énergie cinétique et l'équation (A.3) il vient :

$$\vec{\nabla}_{\vec{p}_i^*} T = \frac{p_i^*}{m^*} = \frac{\vec{p}_i}{m} = \dot{\vec{r}}_i.$$

On se propose à présent de calculer $\vec{\nabla}_{\vec{r}_i} U$:

$$\frac{\partial}{\partial x_i} U = \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{U[\rho + \delta \rho_{xi}] - U[\rho]}{\Delta x_i},$$

où l'on a choisi une variation particulière de ρ :

$$\delta\rho_{xi}(\vec{r}) = \frac{N_e}{N_{pp}}(g(\vec{r} - [\vec{r}_i + \Delta x_i \vec{e}_x]) - g(\vec{r} - \vec{r}_i)).$$

Nous utilisons la définition de la dérivée fonctionnelle (A.2) pour obtenir:

$$\frac{\partial}{\partial x_i} U = \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x_i} \left[\int d^3 r \frac{\delta U}{\delta \rho} \delta\rho_{xi}(\vec{r}) \right].$$

En utilisant la définition (A.2) du potentiel, il vient:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x_i} U &= \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x_i} \left[\int d^3 r V(\vec{r}, t) \delta\rho_{xi}(\vec{r}) \right] \\ &= \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x_i} \left[\int d^3 r V(\vec{r}, t) \frac{N_e}{N_{pp}} (g(\vec{r} - [\vec{r}_i + \Delta x_i \vec{e}_x]) - g(\vec{r} - \vec{r}_i)) \right] \\ &= \int d^3 r V(\vec{r}, t) \frac{N_e}{N_{pp}} \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x_i} [g(\vec{r} - [\vec{r}_i + \Delta x_i \vec{e}_x]) - g(\vec{r} - \vec{r}_i)] \\ \frac{\partial}{\partial x_i} U &= \frac{N_e}{N_{pp}} \int d^3 r V(\vec{r}, t) \frac{\partial}{\partial x_i} g(\vec{r} - \vec{r}_i) = -\frac{N_e}{N_{pp}} \int d^3 r V(\vec{r}, t) \frac{\partial}{\partial x} g(\vec{r} - \vec{r}_i). \end{aligned} \quad (\text{A.9})$$

On intègre par parties (A.9) et on rétablit la notation vectorielle pour obtenir finalement :

$$\vec{\nabla}_{\vec{r}_i} U = \frac{N_e}{N_{pp}} \int d^3 r \vec{\nabla}_{\vec{r}} V(\vec{r}, t) g(\vec{r} - \vec{r}_i).$$

On reconnaît l'expression (1.16) de $\dot{\vec{p}}_i$:

$$-\vec{\nabla}_{\vec{r}_i} U = \frac{N_e}{N_{pp}} \dot{\vec{p}}_i = \dot{\vec{p}}_i^*.$$

On a montré l'équivalence des équations (A.3) avec les équations hamiltoniennes appliquées à des particules classiques de masse m^* dont l'évolution est régie par l'hamiltonien $H = T + U$:

$$\forall i \left\{ \begin{array}{l} \dot{\vec{p}}_i = - \int d^3 r g_r(\vec{r} - \vec{r}_i) \vec{\nabla}_{\vec{r}} V(\vec{r}, t) \\ \dot{\vec{r}}_i = \frac{\vec{p}_i}{m} \end{array} \right. \Leftrightarrow \forall i \left\{ \begin{array}{l} \dot{\vec{r}}_i = \vec{\nabla}_{\vec{p}_i^*} H \\ \dot{\vec{p}}_i^* = - \vec{\nabla}_{\vec{r}_i} H, \end{array} \right. \quad (\text{A.10})$$

où H est défini par

$$H = \sum_{i=1}^{N_{pp}} \frac{\vec{p}_i^{*2}}{2m^*} + \frac{N_e}{N_{pp}} \sum_{i=1}^{N_{pp}} \int d^3 r \epsilon(\vec{r}, t) g_r(\vec{r} - \vec{r}_i).$$

Si on néglige le terme d'échange et de corrélation, la densité d'énergie potentielle s'écrit :

$$\epsilon(\vec{r}, t) = V_{ext}(\vec{r}, t) + \frac{1}{2} V_H(\vec{r}, t).$$

Le potentiel coulombien V_H est donné par

$$V_H = \int \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3 r' = \frac{N_e}{N_{pp}} \sum_{j=1}^{N_{pp}} \int \frac{g(\vec{r}' - \vec{r}_j)}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3 r'.$$

On pose :

$$\begin{aligned} V_g(\vec{r}_1) &= \frac{N_e}{N_{pp}} \int d^3 r V_{ext}(\vec{r}) g(\vec{r} - \vec{r}_1) = \frac{N_e}{N_{pp}} V_{ext} \star g, \\ V_{gg}(\vec{r}_1, \vec{r}_2) &= \left(\frac{N_e}{N_{pp}}\right)^2 \int d^3 r d^3 r' \frac{g(\vec{r} - \vec{r}_1) g(\vec{r}' - \vec{r}_2)}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \left(\frac{N_e}{N_{pp}}\right)^2 V_{coul} \star g \star g, \end{aligned}$$

et l'on peut réécrire l'hamiltonien H sous la forme :

$$H = \sum_{i=1}^N \frac{\vec{p}_i^2}{2m^*} + V_g(\vec{r}_i) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N V_{gg}(\vec{r}_i, \vec{r}_j).$$

A.4 Propriétés utiles des fonctions gaussiennes

Nous donnons ici quelques formules relatives aux fonctions gaussiennes qui sont utilisées dans le texte.

Normalisation des gaussiennes :

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} = 1. \quad (\text{A.11})$$

En intégrant par parties et en utilisant (A.11) on obtient successivement :

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} dx x e^{-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma^2}} = x_0, \quad (\text{A.12})$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} dx x^2 e^{-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma^2}} = x_0^2 + \sigma^2, \quad (\text{A.13})$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} dx x^3 e^{-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma^2}} = x_0^3 + 3\sigma^2 x_0. \quad (\text{A.14})$$

De ces formules découlent les relations apparaissant dans le texte:

$$\int d^3 r g(\vec{r}) = 1, \quad (\text{A.15})$$

$$\int d^3 r \vec{\nabla}_{\vec{r}} g(\vec{r} - \vec{r}_i) = \vec{0}, \quad (\text{A.16})$$

$$\int d^3 p \frac{\vec{p}}{m} g(\vec{p} - \vec{p}_i) = \frac{\vec{p}_i}{m}. \quad (\text{A.17})$$

Potentiel dû à une distribution de charge de forme gaussienne centrée au point $\vec{r}_0$

$$\rho(\vec{r}) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma)^3} e^{-\frac{(\vec{r}-\vec{r}_0)^2}{2\sigma^2}}.$$

Afin de faciliter le calcul, on évalue ce potentiel V_0 au point $\vec{r} = \vec{0}$ et on pose $\vec{r}_0 = z\vec{e}_z$:

$$\begin{aligned} V_0 &= \int \frac{\rho(\vec{r})}{r} d^3r = \frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma)^3} \int \frac{e^{-\frac{r^2+z^2-2rz\cos\theta}{2\sigma^2}}}{r} r^2 dr d\theta \sin\theta d\phi \\ &= \frac{2\pi}{(\sqrt{2\pi}\sigma)^3} \int r e^{-\frac{r^2+z^2-2rz\cos\theta}{2\sigma^2}} dr d\theta \sin\theta = \frac{2\pi}{(\sqrt{2\pi}\sigma)^3} \int_0^\infty r e^{-\frac{r^2+z^2}{2\sigma^2}} \left[\int_0^\pi e^{\frac{rz\cos\theta}{\sigma^2}} d\theta \right] dr \\ &\stackrel{x=\cos\theta}{=} \frac{2\pi}{(\sqrt{2\pi}\sigma)^3} \int_0^\infty r e^{-\frac{r^2+z^2}{2\sigma^2}} \left[e^{\frac{r^2}{\sigma^2}} - e^{-\frac{r^2}{\sigma^2}} \right] dr \end{aligned}$$

On pose successivement $t = \frac{r-z}{\sqrt{2}\sigma}$ et $t = \frac{r+z}{\sqrt{2}\sigma}$ pour obtenir :

$$V_0 = \frac{\text{Erf}\left(\frac{z}{\sqrt{2}\sigma}\right)}{z},$$

que l'on généralise par :

$$V(\vec{r}) = \frac{\text{Erf}\left(\frac{|\vec{r}-\vec{r}_0|}{\sqrt{2}\sigma}\right)}{|\vec{r}-\vec{r}_0|} \quad (\text{A.18})$$

Limite de la force appliquée aux pseudo-particules par le projectile :

$$|\vec{f}_i| = -Q_{pp}Q_{ion} \frac{2g_{ion}(r)r - \text{Erf}\left(\frac{r}{\sqrt{2}\sigma_{ion}}\right)}{r^2},$$

$$\lim_{r \rightarrow 0} 2g(r)r = \frac{r}{\sqrt{2\pi}\sigma_{ion}} - \frac{r^3}{2\sigma_{ion}^2}, \quad (\text{A.19})$$

$$\lim_{r \rightarrow 0} \text{Erf}\left(\frac{r}{\sqrt{2}\sigma_{ion}}\right) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left[\frac{r}{\sqrt{2}\sigma_{ion}} - \frac{r^3}{3(\sqrt{2}\sigma_{ion})^3} \right], \quad (\text{A.20})$$

$$\Rightarrow \lim_{r \rightarrow 0} |\vec{f}_i| = 0. \quad (\text{A.21})$$

A.5 Énergie totale du système

L'équation (4.1) fournit l'expression de l'énergie totale du système

$$E_{tot} = T_e + T_J + T_P + U_{ee} + U_{JJ} + U_{PP} + U_{eJ} + U_{eP} + U_{JP},$$

où l'on a :

$$\begin{aligned}
T_e &= \int f(\vec{r}, \vec{p}, t) \frac{\vec{p}^2}{2m} = \frac{N_e}{N_{pp}} \sum_{i=1}^{N_{pp}} \frac{p_i^2}{2m}, \\
T_J &= 0 \text{ (la masse de la sphère du jellium est supposée infinie),} \\
T_P &= \frac{p_p^2}{2m_p}, \\
U_{ee} &= \int \rho(\vec{r}, t) \left(\frac{1}{2} V_H(\vec{r}) + \epsilon_{xc}[\rho](\vec{r}) \right) d^3r = \frac{N_e}{N_{pp}} \sum_{i=1}^{N_{pp}} \int d^3r \left(\frac{1}{2} V_H(\vec{r}) + \epsilon_{xc}(\vec{r}, t) g_r(\vec{r} - \vec{r}_i) \right), \\
U_{JJ} &= \frac{3}{5} \frac{N_e^2}{R_{jel}} = C^{te}, \\
U_{PP} &= C^{te}, \\
U_{eJ} &= \int \rho(\vec{r}, t) V_{jel} d^3r = \frac{N_e}{N_{pp}} \sum_{i=1}^{N_{pp}} \int d^3r V_{jel}(\vec{r}), \\
U_{eP} &= \frac{N_e}{N_{pp}} \sum_{i=1}^{N_{pp}} V_P(\vec{r}_i), \\
U_{JP} &= -Q_P V_P(\vec{r}_P).
\end{aligned} \tag{A.22}$$

A.6 Potentiel des charges images

$$\begin{aligned}
V_{dip}(z, \rho) = & - Q_P \frac{R_A}{z_P} \frac{1}{\sqrt{z^2 + \rho^2}} \\
& + Q_P \frac{R_A}{z_P} \frac{1}{\sqrt{(z - R_A^2/z_P)^2 + \rho^2}} \\
& + \frac{1}{2} Q_P \frac{R_A}{\sqrt{z^2 + \rho^2}} \frac{1}{\sqrt{z^2 + \rho^2}} \\
& - \frac{1}{2} Q_P \frac{R_A}{\sqrt{z^2 + \rho^2}} \frac{1}{(\sqrt{z^2 + \rho^2} - R_A^2/\sqrt{z^2 + \rho^2})}.
\end{aligned} \tag{A.23}$$

où R_A est le rayon de l'agrégat soit $R_A = R_{jel} + 0.8u.a..$

Annexe B

Équation de Thomas-Fermi

B.1 Développement de Wigner-Kirkwood

Cette section montre comment le développement à l'ordre 0 en $\hbar$ de la transformée de Wigner de la matrice densité décrivant l'état fondamental LDA permet de calculer la densité d'espace de phase décrivant l'état fondamental du système donnée par l'équation de Thomas-Fermi.

Introduisons tout d'abord le propagateur, objet principal de la représentation de Feynman ([21]) de la mécanique quantique non relativiste. On définit le propagateur $K(\vec{r}, t, \vec{r}', t')$ comme l'amplitude de probabilité pour qu'une particule localisée au point $\vec{r}'$ au temps t' soit localisée au point $\vec{r}$ au temps t . Si la particule au temps t' n'est pas localisée en un point $\vec{r}'$ mais décrite par l'amplitude de probabilité $\varphi(\vec{r}', t')$, on utilise le principe de Huygens pour calculer la propagation dans le temps de cette fonction d'onde [11]:

$$\varphi(\vec{r}, t) = \int K(\vec{r}, t, \vec{r}', t') \varphi(\vec{r}', t') d^3 r'. \quad (\text{B.1})$$

Cette équation d'évolution doit évidemment conduire au même résultat que l'équation de Schrödinger, ce qui définit l'expression du propagateur[21]. On considère à présent un système de N particules traité dans l'approximation Kohn-Sham et dont l'hamiltonien à un corps h est indépendant du temps:

$$h = \frac{p^2}{2m} + V(\vec{r}),$$

où V est le potentiel KS auto-cohérent. On introduit la base des fonctions et énergies propres définies par:

$$h\phi_n(\vec{r}) = \epsilon_n \phi_n(\vec{r}).$$

Soit $\varphi(\vec{r}, 0)$ une fonction d'onde évaluée au temps $t = 0$, et développée sur cette base:

$$\varphi(\vec{r}, 0) = \sum_n c_n \phi_n(\vec{r}).$$

L'équation de Schrödinger $i\frac{\partial\varphi(\vec{r},t)}{\partial t} = h\varphi(\vec{r},t)$ admet pour solution :

$$\varphi(\vec{r},t) = \sum_n c_n e^{-i\epsilon_n t/\hbar} \phi_n(\vec{r}), \quad (\text{B.2})$$

d'où l'on peut déduire :

$$\int \varphi(\vec{r},t) \phi_n^*(\vec{r}) d^3r = c_n e^{-i\epsilon_n t/\hbar}. \quad (\text{B.3})$$

Écrivons à présent le propagateur à un corps, généralisation directe du propagateur défini pour le système à une particule, en fonction des fonctions d'onde propres ϕ_n . On réécrit (B.2) sous la forme :

$$\varphi(\vec{r},t) = \sum_n c_n e^{-i\epsilon_n t'/\hbar} c_n e^{-i\epsilon_n(t-t')/\hbar} \phi_n(\vec{r}),$$

que l'équation (B.3) permet de reformuler par :

$$\varphi(\vec{r},t) = \sum_n \left[\int \varphi(\vec{r}',t') \phi_n^*(\vec{r}') d^3r' \right] c_n e^{-iE_n(t-t')/\hbar} \phi_n(\vec{r}) \quad (\text{B.4})$$

$$= \int \left[\sum_n \phi_n(\vec{r}) c_n e^{-iE_n(t-t')/\hbar} \phi_n^*(\vec{r}') \right] \varphi(\vec{r}',t') d^3r'. \quad (\text{B.5})$$

On identifie l'expression du propagateur en comparant les équations (B.1) et (B.5):

$$K(\vec{r},t,\vec{r}',t') = \sum_n \phi_n(\vec{r}) c_n e^{-iE_n(t-t')/\hbar} \phi_n^*(\vec{r}')$$

En posant $t' = 0$, on allège cette notation en :

$$K^t(\vec{r},\vec{r}') = K(\vec{r},t,\vec{r}',0) = \phi_n(\vec{r}) \phi_n^*(\vec{r}') c_n e^{-iE_n t/\hbar}, \quad (\text{B.6})$$

ou encore

$$K^t(\vec{r},\vec{r}') = \left\langle \vec{r} \left| e^{-\frac{i}{\hbar} h t} \right| \vec{r}' \right\rangle. \quad (\text{B.7})$$

On s'intéresse à l'état fondamental dans l'approximation Kohn-Sham, pour lequel les états $|n\rangle$ d'énergies les plus basses sont doublement occupés (spin) jusqu'au niveau n_{max} tel que $n_{max} = N_e/2$. En choisissant le réel ϵ_F dans l'intervalle $[\epsilon_{n_{max}}, \epsilon_{n_{max}+1}]$, la matrice densité décrivant cet état s'écrit alors :

$$\rho(\vec{r},\vec{r}',\epsilon_F) = 2 \sum_n^\infty \phi_n(\vec{r}) \phi_n^*(\vec{r}') \theta(\epsilon_F - \epsilon_n). \quad (\text{B.8})$$

À partir de (B.6) et (B.8) on peut vérifier [40] que la matrice densité et le propagateur sont reliés par une transformée de Laplace inverse [1] :

$$\rho(\vec{r},\vec{r}',\epsilon_F) = 2L^{-1}\left[\frac{\hbar}{it} K^t(\vec{r},\vec{r}')\right], \quad (\text{B.9})$$

où :

$$L^{-1}[f(t)](\epsilon) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} dt f(t) e^{t\epsilon}.$$

Appliquons le développement semi-classique en $\hbar$ à la transformée de Wigner du propagateur (B.7) :

$$K_W(\vec{r}, \vec{p}) = (e^{-\frac{i}{\hbar} h t})_W = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{-it}{\hbar} h \right)^n \right)_W. \quad (\text{B.10})$$

On introduit à présent la transformée de Weil d'un opérateur A qui est égale, au facteur $(2\pi\hbar)^{-3}$ près, à la transformée de Wigner :

$$A_{Weil}(\vec{r}, \vec{p}) = \int d^3s \, e^{-i\vec{s} \cdot \vec{p}} A\left(\vec{r} + \frac{\vec{s}}{2}, \vec{r} - \frac{\vec{s}}{2}\right).$$

On vérifiera que la transformée de Weil de l'hamiltonien h est égale à son correspondant classique :

$$h_{Weil}(\vec{r}, \vec{p}) = h(\vec{r}, \vec{p}) = \frac{p^2}{2m} + V(\vec{r})$$

La formule suivante [40] donne l'expression de la transformée de Weil d'un produit d'opérateur $C = AB$:

$$C_{Weil}(\vec{r}, \vec{p}) = A_{Weil}(\vec{r}, \vec{p}) e^{\frac{i\hbar}{2} \overleftarrow{\nabla}_r \overrightarrow{\nabla}_p - \overleftarrow{\nabla}_p \overrightarrow{\nabla}_r} B_{Weil}(\vec{r}, \vec{p})$$

Le premier terme du développement en $\hbar$ de cette expression s'écrit simplement :

$$C_{Weil}^{(0)}(\vec{r}, \vec{p}) = A_{Weil}(\vec{r}, \vec{p}) B_{Weil}(\vec{r}, \vec{p}),$$

que l'on utilise pour calculer :

$$(h^n)_{Weil}^{(0)} = h^n(\vec{r}, \vec{p}).$$

On peut alors utiliser l'expression (B.10) pour exprimer le premier terme du développement en $\hbar$ de la transformée de Wigner du propagateur :

$$K_W^{(0)}(\vec{r}, \vec{p}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^3} e^{-\frac{it}{\hbar} h(\vec{r}, \vec{p})}.$$

On utilise enfin l'équation (B.9) pour obtenir l'équation de Thomas-Fermi :

$$f(\vec{r}, \vec{p}) = \frac{2}{h^3} \theta(E_F - h(\vec{r}, \vec{p})). \quad (\text{B.11})$$

En intégrant sur l'espace des impulsions, on a :

$$\int d^3p \, f(\vec{r}, \vec{p}) = \frac{2}{h^3} \int d^3p \, \theta(E_F - \frac{p^2}{2m} - V(\vec{r})) \quad (\text{B.12})$$

$$= \frac{8\pi}{h^3} \int p^2 dp \, \theta(E_F - \frac{p^2}{2m} - V(\vec{r})). \quad (\text{B.13})$$

On pose $E_c = \frac{p^2}{2m}$ et $E_{cmax}(\vec{r}) = E_F - V(\vec{r})$:

$$\int d^3p f(\vec{r}, \vec{p}) = \frac{2}{h^3} 2^{1/2} m^{3/2} \int_0^{E_{cmax}(\vec{r})} dE_c E_c^{1/2}, \quad (\text{B.14})$$

$$\rho(\vec{r}) = \frac{1}{3\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} [E_F - V(\vec{r})]^{3/2}. \quad (\text{B.15})$$

L'équation de Thomas-Fermi peut donc être obtenue par un développement de Wigner-Kirkwood à partir de l'état fondamental de notre système considéré dans l'approximation des particules indépendantes.

B.1.1 Formulation variationnelle

L'équation de Thomas-Fermi est plus souvent obtenue par l'application de la théorie de la fonctionnelle de la densité. Dans cette approche, on utilise le fait que l'énergie totale du fondamental d'un système de N_e électrons E est une fonctionnelle de la densité et vérifie le principe variationnel :

$$\frac{\delta E}{\delta \rho} = 0,$$

pour un nombre d'électrons N_e fixé. On peut introduire explicitement la contrainte imposée aux variations $\delta \rho$ qui doivent conserver ce nombre N_e : $\delta N_e / \delta \rho = 0$ en utilisant un paramètre de Lagrange λ :

$$\frac{\delta}{\delta \rho} [E - \lambda N_e] = 0. \quad (\text{B.16})$$

L'approximation locale de la DFT fournit l'expression suivante de la fonctionnelle énergie $E = T + U$:

$$T = \frac{\hbar^2}{2m} \frac{3}{5} (3\pi^2)^{2/3} \int d^3r \rho^{5/3}(\vec{r}) \quad (\text{B.17})$$

$$U = \int d^3r \epsilon(\vec{r}), \quad (\text{B.18})$$

où la densité d'énergie $\epsilon(\vec{r})$ qui dépend uniquement de la valeur de la densité $\rho(\vec{r})$, est reliée au potentiel par $V = \delta U / \delta \rho$. On obtient alors directement :

$$\frac{\delta}{\delta \rho} [E - \lambda N_e] = \frac{\delta}{\delta \rho} T + \frac{\delta}{\delta \rho} U - \frac{\delta}{\delta \rho} \lambda N_e = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2)^{2/3} \rho^{2/3}(\vec{r}) + V(\vec{r}) - \lambda = 0.$$

En identifiant λ à E_F , on vérifie donc que l'expression (B.16) où E est donnée par la LDA est équivalente à l'équation de Thomas-Fermi :

$$\rho(\vec{r}) = \frac{1}{3\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} [E_F - V(\vec{r})]^{3/2}.$$

B.2 Résolution de l'équation de Thomas-Fermi

Nous décrivons à présent les méthodes de résolution et les solutions de l'équation de Thomas-Fermi. Après avoir traité le cas du potentiel coulombien, nous discuterons les problèmes relatifs à l'introduction du potentiel LDA d'échange-corrélation. Certaines extensions du modèle de Thomas-Fermi, permettant d'éviter les solutions pathologiques rencontrées, seront présentées. Enfin, la procédure utilisée dans notre étude sera introduite.

B.2.1 Cas coulombien

Nous nous intéressons ici au cas où le potentiel auto-cohérent utilisé dans l'équation de Thomas-Fermi est uniquement d'origine électrostatique:

$$V[\rho](\vec{r}) = V_{jel}(\vec{r}) + V_H[\rho](\vec{r}).$$

Dans ce cas, on doit résoudre simultanément l'équation de Thomas-Fermi et l'équation de Poisson donnant le potentiel électrostatique ϕ en fonction de la densité totale de charge:

$$\rho(\vec{r}) = \frac{2^{3/2}}{3\pi^2} [E_F - V(\vec{r})]^{3/2}, \quad (\text{B.19})$$

$$\nabla^2 \phi(\vec{r}) = -4\pi(\rho_{jel}(\vec{r}) - \rho(\vec{r})). \quad (\text{B.20})$$

Cas des agrégats neutres

Dans le cas d'un agrégat neutre, le potentiel électrostatique est nul à l'infini. En utilisant le fait que ρ s'annule aussi à l'infini, l'équation (B.19) implique $E_F = 0$. Le potentiel électrostatique étant au signe près égal à l'énergie potentielle $\phi = -V$, on combine ces deux équations pour former:

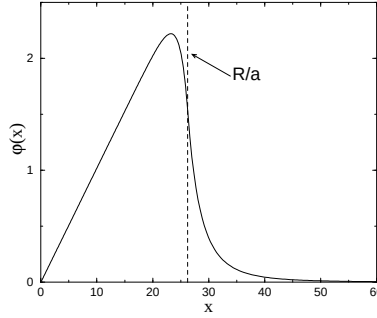
$$\nabla^2 \phi(\vec{r}) = \frac{2^{7/2}}{3\pi} \phi(\vec{r})^{3/2} - 4\pi \rho_{jel}(\vec{r}).$$

Étant donnée la symétrie sphérique s'appliquant à notre problème, on pose le changement de variables:

$$\begin{cases} r = ax \text{ avec } a = \frac{(3\pi)^{3/2}}{2^{7/3}}, \\ r\phi(\vec{r}) = \varphi(x), \end{cases} \quad (\text{B.21})$$

et on obtient l'équation :

$$\begin{aligned} \varphi''(x) &= x^{-1/2} \varphi(x)^{3/2} + \chi(x) \text{ pour } \varphi > 0, \\ &= 0 \text{ pour } \varphi \leq 0, \end{aligned} \quad (\text{B.22})$$

FIG. B.1 – Fonction $\varphi(x)$: agrégat Na_{196} neutre.

où χ est définie par :

$$\begin{aligned}\chi(x) &= -3\left(\frac{a}{r_s}\right)^3 x \text{ pour } x < R_{jel}, \\ &= 0 \text{ pour } x \geq R_{jel}.\end{aligned}\tag{B.23}$$

Il s'agit d'une équation sans dimension où la taille de l'agrégat n'intervient que par la valeur du rayon de la sphère du jellium $R_{jel} = Z^{1/3} r_s$. La résolution de cette équation différentielle du second ordre nécessite l'introduction de deux conditions aux limites :

- au centre : Le potentiel au centre de l'agrégat n'est pas infini ce qui implique $\varphi(0) = 0$;
- à l'infini : La densité électronique est nulle et de ce fait $\lim_{x \rightarrow \infty} \varphi(x) = 0$.

L'allure des fonctions $\varphi(x)$ est donnée en figure (B.1). La dérivée de cette fonction doit obligatoirement être négative avant la limite $x = R_{jel}/a$ car au-delà, la courbure de $\varphi(x)$ est strictement positive. Afin de résoudre numériquement cette équation, on utilise une méthode de tir qui consiste à fixer 2 conditions en $x = 0$:

$$\varphi(0) = 0 \text{ et } \varphi'(0) = y,$$

puis à intégrer l'équation différentielle par une méthode standard (Runge-Kutta 4) jusqu'à $x_0 > R_{jel}/a$ tel que $f'(x_0) = 0$. On opère ensuite par dichotomie sur les pentes y initiales afin de faire tendre x_0 vers l'infini.

Cas des agrégats positivement chargés

Comme nous l'avons vu précédemment, l'énergie de Fermi dans le cas des agrégats neutres est nulle. Ceci exclut d'emblée la possibilité d'étudier des agrégats chargés négativement qui ne peuvent être liés dans ce modèle ($E_F > 0$). En revanche, on peut s'intéresser au cas des agrégats positivement chargés ($E_F < 0$) pour lesquels la méthode de résolution de l'équation de Thomas-Fermi est très semblable au cas neutre.

La différence essentielle dans ce cas est la modification du changement de variable (B.21) qui inclut à présent l'énergie de Fermi E_F :

$$\begin{cases} r = ax \text{ avec } a = \frac{(3\pi)^{3/2}}{2^{7/3}}, \\ r(E_F + \phi(\vec{r})) = \varphi(x). \end{cases} \quad (\text{B.24})$$

L'équation (B.23) est inchangée à l'exception de la condition limite à droite qui devient:

$$\varphi(x_0) = 0, \quad (\text{B.25})$$

où x_0 est déterminé par la condition de normalisation:

$$\int_0^{ax_0} dr 4\pi r^2 \rho(r) = \int_0^{x_0} dx a^3 4\pi x^2 \frac{2^{3/2}}{3\pi^2} \left(\frac{\varphi(x)}{ax} \right)^{3/2} = N_e. \quad (\text{B.26})$$

Comme dans le cas des agrégats neutres, on procède par dichotomie pour choisir une pente à l'origine qui satisfasse (B.26). Une fois que x_0 est déterminé, le théorème de Gauss fixe l'énergie de Fermi:

$$\left. \begin{aligned} \phi(ax_0) &= \frac{(Z-N_e)}{ax_0} \\ \varphi(x_0) &= ax_0(E_F + \phi(ax_0)) = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow E_F = -\frac{(Z-N_e)}{ax_0}. \quad (\text{B.27})$$

Les résultats de cette procédure sont représentés sur les figures (B.2) et (B.3).

B.2.2 Potentiel LDA

Comme nous l'avons vu, le potentiel coulombien ne rend pas compte des propriétés d'un agrégat neutre, puisque, dans ce cas, les électrons de valence les moins liés le sont infiniment peu. En d'autres termes, le travail de sortie est nul. En fait, le travail de sortie dans un métal est d'origine quantique ; il est bien reproduit par l'utilisation de potentiel d'échange-corrélation LDA (cf. chapitre 3). La méthode semi-analytique présentée dans le cas coulombien n'est plus applicable avec ce potentiel. On doit résoudre l'équation de Thomas-Fermi de façon itérative.

Méthode itérative appliquée au cas LDA

Nous décrivons à présent le principe de la méthode itérative employée. En premier lieu, on transforme l'équation différentielle à résoudre en un problème discret en désignant comme inconnues les valeurs $\{\rho_i\}$ de la densité électronique évaluée sur un maillage en r comportant un nombre fini ($\simeq 1000$) de points: $\{r_i\}$. Ce maillage non uniforme permet de décrire finement la région où ρ varie fortement. À partir d'une densité d'essai initiale $\{\rho_{i0}\}$, on résout l'équation de Poisson en utilisant une base de splines cubiques¹ pour développer le potentiel électrostatique $V_H(\vec{r})$. Ce potentiel étant

1. Les techniques relatives à l'utilisation des splines sont décrites dans l'annexe (C).

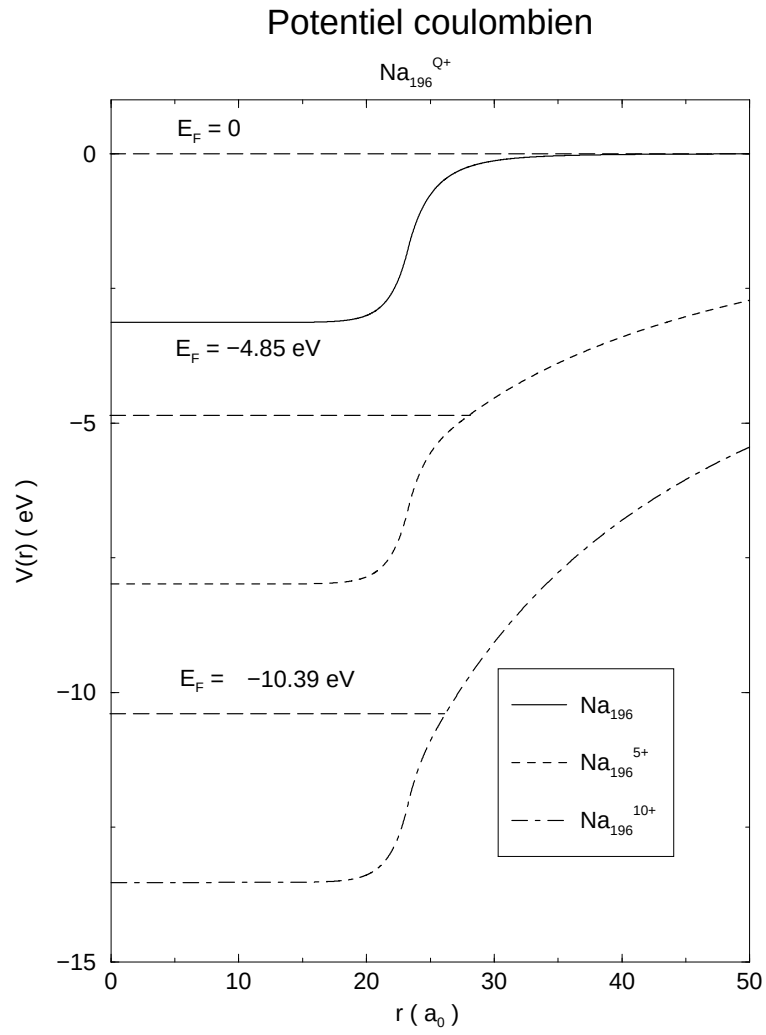


FIG. B.2 – Potentiels coulombiens solutions de l'équation de Thomas-Fermi pour des agrégats Na_{196} , Na_{196}^{5+} et Na_{196}^{10+} .

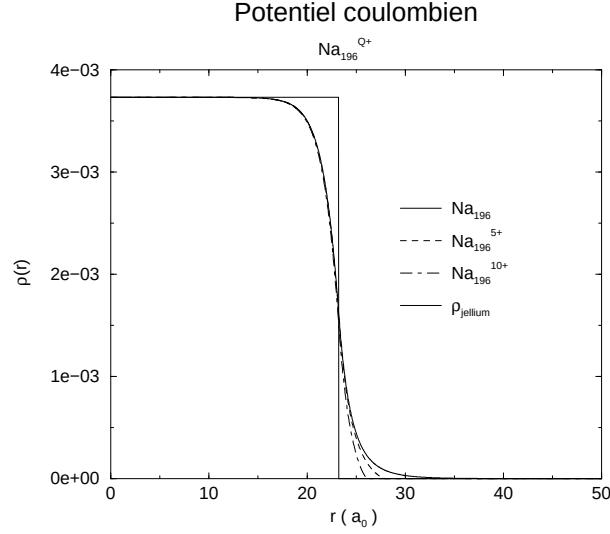


FIG. B.3 – Densités électroniques solutions de l'équation de Thomas-Fermi pour des agrégats Na_{196} , Na_{196}^{5+} et Na_{196}^{10+} . La densité du fond ionique $\rho_{jellium}$ est aussi représentée.

déterminé, on utilise l'expression (1.3) du potentiel pour obtenir les valeurs $\{V_i\}$ du potentiel sur le maillage. On fixe E_F de façon à satisfaire la condition de normalisation²:

$$\int \frac{2^{3/2}}{3\pi^2} (E_F - V(\vec{r}))^{3/2} d^3r = N_e.$$

On évalue ensuite l'erreur commise en chaque point du maillage $\{\epsilon_i\}$:

$$\forall i \quad \epsilon_i = \rho_i - \frac{2^{3/2}}{3\pi^2} (E_F - V_i)^{3/2}. \quad (B.28)$$

On définit la norme de l'erreur totale ϵ par :

$$\epsilon = \sum_i |\epsilon_i|.$$

On utilise alors les erreurs $\{\epsilon_i\}$ pour améliorer les valeurs de la densité sur le maillage:

$$\tilde{\rho}_i = \rho_i - k_c \epsilon_i.$$

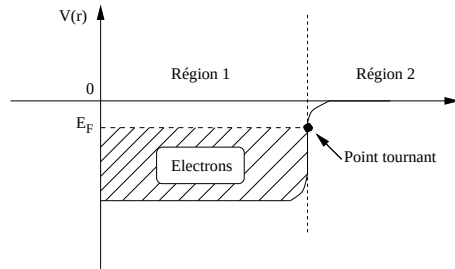
On peut enfin utiliser $\{\tilde{\rho}_i\}$ comme nouvelles valeurs de cette densité et procéder par itérations successives jusqu'à ce que ϵ soit suffisamment petit. Le choix de la constante k_c est déterminant pour l'optimisation de la convergence de la méthode. Si cette valeur est trop grande, le processus diverge. À l'inverse, si k_c est trop petit le nombre

2. Il va de soi qu'une somme discrète sur le maillage remplace l'intégration dans notre cas.

d'itérations augmente et la méthode devient inefficace. La procédure suivante permet de s'affranchir du choix de k_c et d'éviter la divergence de la méthode. On choisit une valeur de k_c initiale que l'on multiplie par la constante $inc > 1$ à chaque itération. Si la nouvelle erreur $\tilde{\epsilon}$ est plus grande que l'erreur précédente, on divise k_c par 2 jusqu'à la convergence. Le coefficient de convergence variable k_c permet de surmonter l'instabilité de l'équation de Thomas-Fermi et accélère la convergence de la méthode. On peut noter que sans cet artifice, la méthode ne converge que dans le cas coulombien déjà traité par la méthode de tir et échoue dans le cas LDA (tout comme ont échoué nos tentatives concernant les méthodes de relaxation [45]). La grande instabilité de l'équation de Thomas-Fermi incluant un potentiel d'échange-corrélation est due au problème du "point tournant".

Problème du "point tournant"

Le potentiel d'échange-corrélation étant strictement négatif (liant), l'énergie de Fermi E_F est strictement inférieure à celle obtenue dans le cas coulombien, c'est-à-dire strictement négative : $E_F < 0$. En conséquence, on pourrait s'attendre à une situation comparable à celle représentée sur le schéma suivant :



Sur ce schéma, les électrons sont confinés dans la région 1 en dessous du niveau de Fermi E_F . Étant donné la nature locale du potentiel (1.3) celui-ci ne peut qu'être nul dans la région 2 dans le cas d'un agrégat neutre. Ce potentiel est donc discontinu à l'interface entre ces deux régions et passe abruptement de la valeur $E_F < 0$ à 0 au point tournant. Toujours du fait de la localité de $V(\vec{r})$, la discontinuité du potentiel entraîne celle de la densité et une situation telle que représentée sur le schéma ne peut correspondre à une solution de l'équation de Thomas-Fermi avec un potentiel LDA.

La méthode itérative employée et la possibilité de mailler aussi finement que nécessaire la région du point tournant nous permettent d'approcher numériquement ces solutions discontinues représentées sur les figures (B.4) et (B.5).

Notons que lors d'un traitement quantique, ce problème n'apparaît pas puisque les fonctions d'onde s'étendent dans la région interdite classiquement, définie par $E < V(r)$. Notons encore que l'utilisation d'une sphère du jellium "adoucie" [20] n'élimine pas le problème.

L'équation de Thomas-Fermi semble un peu trop simple pour décrire l'état fondamental des agrégats puisque qu'elle conduit à des solutions évidemment non physiques.

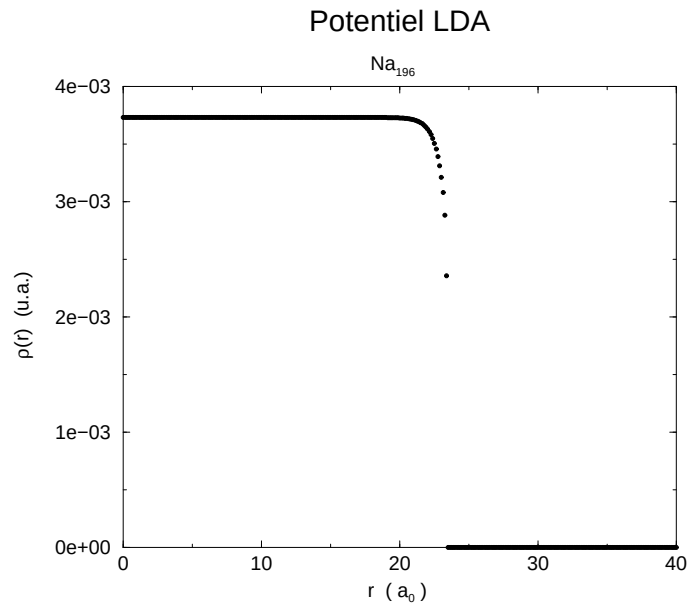


FIG. B.4 – Densité électronique solution de l'équation de Thomas-Fermi incluant le potentiel LDA d'échange-corrélation (Na_{196}).

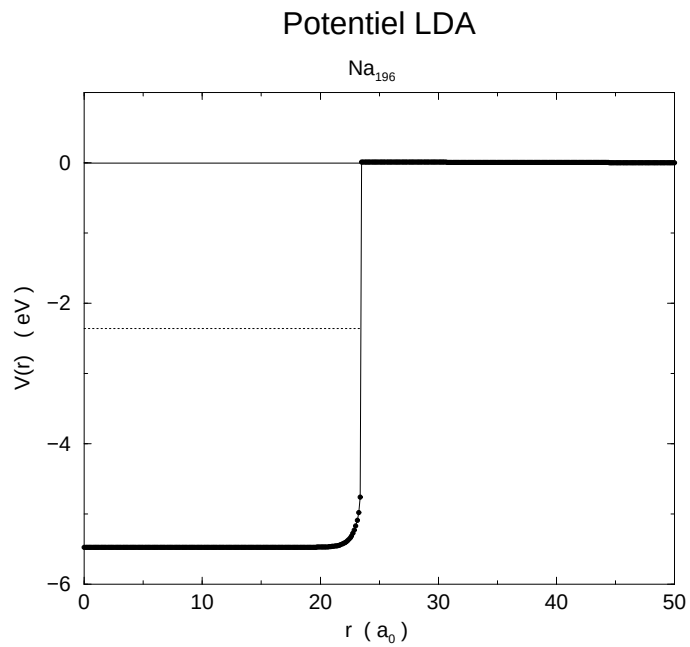


FIG. B.5 – Potentiel solution de l'équation de Thomas-Fermi incluant le potentiel LDA d'échange-corrélation (Na_{196}).

On peut chercher à améliorer cette description en introduisant une température non nulle dans notre approche.

B.2.3 Température non nulle

Nous allons ici décrire le traitement de l'équation de Thomas-Fermi pour des températures non nulles. Nous rappelons tout d'abord l'expression de la distribution de Fermi pour $T \neq 0$:

$$f(\vec{r}, \vec{p}) = \frac{2}{h^3} \frac{1}{1 + e^{-\beta(E_F - \hbar^2 \vec{p}^2 / 2m - V(\vec{r}))}},$$

avec $\beta = 1/T$. On vérifie que l'on retrouve l'expression (B.11) à la limite des basses températures. On intègre cette fois encore cette expression dans l'espace des impulsions pour obtenir:

$$\rho(\vec{r}) = \frac{2}{h^3} \int d^3p \frac{1}{1 + e^{-\beta(E_F - \frac{p^2}{2m} - V(\vec{r}))}}.$$

En posant :

$$\begin{cases} x = \beta \frac{p^2}{2m} \\ \eta(\vec{r}) = \beta(E_F - V(\vec{r})), \end{cases}$$

il vient :

$$\rho(\vec{r}) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} T^{3/2} \int_0^\infty \frac{x^{1/2}}{1 + e^{(x - \eta(\vec{r}))}} dx.$$

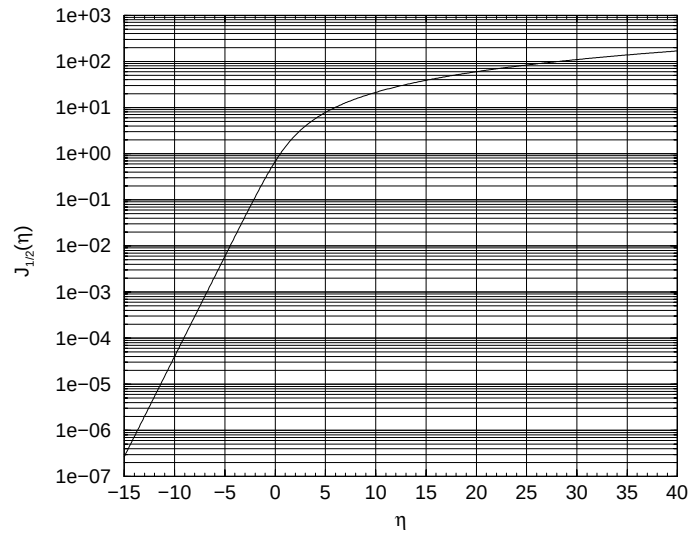
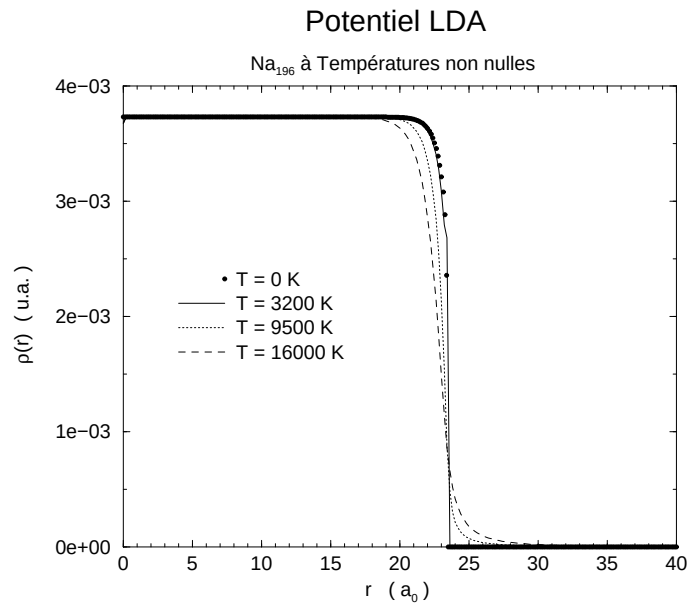
On introduit l'expression des intégrales de Fermi généralisées:

$$J_\mu(\eta) = \int_0^\infty \frac{x^\mu}{1 + e^{(x - \eta)}} dx.$$

L'équation de Thomas-Fermi pour des températures non nulles s'écrit:

$$\begin{cases} \rho(\vec{r}) = A_T J_{1/2}(\beta(E_F - V(\vec{r}))) \\ A_T = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} T^{3/2} \end{cases} \quad (\text{B.29})$$

Une fois tabulée l'intégrale $J_{1/2}$ représentée sur la figure (B.6), la méthode itérative utilisée dans le cas $T = 0$ s'applique de la même façon à cette équation. Les résultats relatifs à différentes températures sont représentés sur la figure (B.7). On constate sur cette figure que l'introduction de la température dans la distribution de Fermi n'apporte un lissage significatif de la densité que pour des températures très élevées ($T \simeq 10000K$) conduisant à des distributions en énergie très éloignées du cas $T = 0$. Ces températures sont sans rapport avec les phénomènes physiques que nous voulons décrire où les agrégats cibles sont dans un état proche de leur état fondamental. L'introduction d'une température non nulle pose un autre type de problème qui nous a conduit à éliminer cette approche du problème du point tournant. Il a été montré ([16]) que

FIG. B.6 – *Intégrale de Fermi $J_{1/2}$.*FIG. B.7 – *Densités électroniques correspondant à différentes températures pour un agrégat Na₁₉₆.*

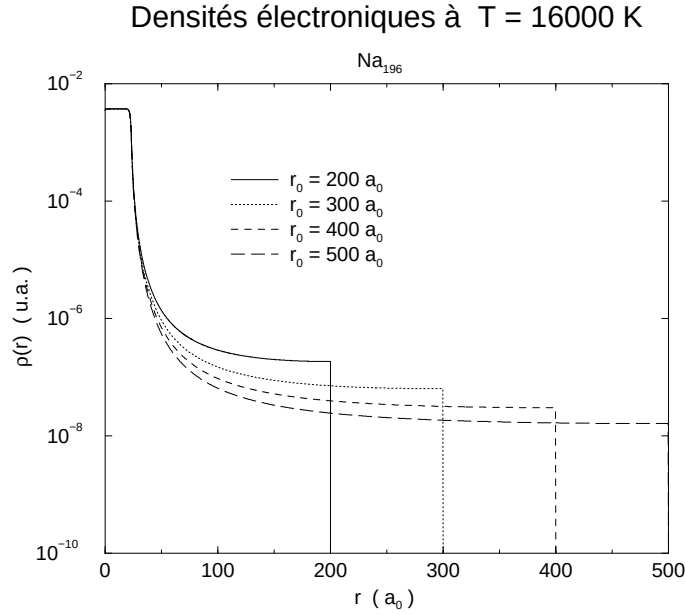


FIG. B.8 – Densités électroniques correspondant à différentes pressions pour un agrégat Na_{196}

pour toute température non nulle, la densité $\rho(\vec{r})$ obtenue par l'équation (B.29) ne peut tendre vers une valeur finie à l'infini. On peut en effet montrer qu'au point r_0 où la dérivée de ρ s'annule, la dérivée seconde est strictement positive et entraîne une divergence de la densité à l'infini. Ce comportement peut être expliqué par le fait que pour des températures finies, les états sont métastables. Seule l'introduction d'une pression extérieure au système permet de confiner la densité ρ . L'ajout de cette pression revient à couper la densité en r_0 . La figure (B.8) montre les résultats de cette coupure pour différentes valeurs de r_0 correspondant à différentes pressions.

L'introduction d'une température non nulle semblait être un bon moyen pour "adoucir" la fonction θ correspondant au cas $T = 0$. Précisons encore que le but de cette procédure n'était pas de décrire des agrégats chauds mais bien d'élaborer une condition initiale numériquement et physiquement raisonnable dans le cadre du modèle simple de Thomas-Fermi. Nous avons alors imaginé que le problème de la divergence de ρ pouvait être dû au fait qu'avec une distribution de Fermi, la densité d'état décroissait trop lentement au dessus de E_F . Nous avons alors essayé une autre distribution $f(\vec{r}, \vec{p})$ obtenue par un lissage gaussien de la distribution de Fermi à température nulle impliquant une décroissance plus rapide au dessus de E_F . Ce nouvel essai a conduit au même type de problème. L'équation de Thomas-Fermi semble donc être une approximation trop simple pour produire des densités initiales réalistes. Nous allons maintenant décrire les résultats obtenus avec un modèle inspiré de l'équation de Thomas-Fermi étendue.

B.2.4 Correction de gradient

Le but de ce paragraphe est la recherche d'un potentiel correctif *ad hoc* permettant d'éviter le problème du point tournant et susceptible de fournir une condition initiale plus réaliste à l'équation de Vlasov. L'expression variationnelle (B.16) nous montre que la solution de l'équation de Thomas-Fermi correspond à un minimum de la fonctionnelle énergie $E[\rho]$ dans l'espace des variations de la densité ρ . Il est aisé d'imaginer qu'une fonctionnelle énergie faisant intervenir les dérivées de ρ éliminerait de la recherche du minimum les densités discontinues comportant des dérivées infinies.

De fait, ce type de fonctionnelle existe déjà et apparaît lors du développement semi-classique tronqué à l'ordre 2 en $\hbar$ du propagateur (B.10), c'est-à-dire l'équation de Thomas-Fermi étendue (ETF).

$$\frac{\delta}{\delta\rho}[E_{ETF} - \lambda N_e] = 0, \quad (\text{B.30})$$

avec $E_{ETF} = T_{ETF} + U = T_{TF} + \frac{1}{9}T_W + U$ et :

$$T_W = \frac{1}{8} \frac{\hbar^2}{m} \int d^3r \frac{|\vec{\nabla}\rho(\vec{r})|^2}{\rho(\vec{r})}.$$

Bien que l'ordre en $\hbar$ de ce développement soit incompatible avec l'équation de Vlasov, on peut s'inspirer de la correction apportée par cette approche pour construire des potentiels correctifs *ad hoc* à la fonctionnelle énergie de Thomas-Fermi.

Nous avons étudié deux types de potentiel impliquant les dérivées de la densité :

$$U_1 = c_1 \int d^3r \frac{|\vec{\nabla}\rho(\vec{r})|^2}{\rho(\vec{r})} \quad (\text{B.31})$$

$$U_2 = c_2 \int d^3r |\vec{\nabla}\rho(\vec{r})|^2, \quad (\text{B.32})$$

où les constantes c_1 et c_2 sont choisies positives. On doit donc résoudre l'équation :

$$\frac{\delta}{\delta\rho}[E_{G_{1,2}} - \lambda N_e] = 0, \quad (\text{B.33})$$

$$E_{G_{1,2}} = E_{TF} + U_{1,2}. \quad (\text{B.34})$$

Afin de résoudre ces équations, on utilise le changement de variable $\phi^2(\vec{r}) = \rho(\vec{r})$ [12]. Le principal intérêt de ce changement de variable est qu'il contraint la densité ρ à être positive. De plus, il simplifie la dérivée fonctionnelle de l'énergie U_1 :

$$U_1 = c_1 \int d^3r \frac{(\vec{\nabla}\phi^2(\vec{r}))^2}{\phi^2(\vec{r})} = 4c_1 \int d^3r (\vec{\nabla}\phi(\vec{r}))^2,$$

$$\begin{aligned}
U_1[\phi + \delta\phi] - U_1[\phi] &= 4c_1 \int d^3r (\vec{\nabla}\phi(\vec{r}) + \vec{\nabla}\delta\phi(\vec{r}))^2 - (\vec{\nabla}\phi(\vec{r}))^2 \\
&= 8c_1 \int d^3r \vec{\nabla}\phi(\vec{r}) \vec{\nabla}\delta\phi(\vec{r}) \quad (\text{B.35})
\end{aligned}$$

$$= [\] - 8c_1 \int d^3r \vec{\nabla}^2 \phi \delta\phi(\vec{r}). \quad (\text{B.36})$$

Le même type de calcul peut être conduit pour U_2 et il vient :

$$v_1(\vec{r}) = \frac{\delta U_1}{\delta\phi} = -8c_1 \vec{\nabla}^2 \phi(\vec{r}), \quad (\text{B.37})$$

$$v_2(\vec{r}) = \frac{\delta U_2}{\delta\phi} = -8c_2 [\phi^2(\vec{r}) \vec{\nabla}^2 \phi(\vec{r}) + \phi(\vec{r}) (\vec{\nabla}\phi(\vec{r}))^2]. \quad (\text{B.38})$$

En utilisant l'identité $\frac{\delta}{\delta\phi} = 2\phi \frac{\delta}{\delta\rho}$, on résout l'équation variationnelle :

$$\frac{\delta}{\delta\phi} [T_{TF} + U_{1,2} + U - \lambda N_e] = \quad (\text{B.39})$$

$$\frac{\hbar^2}{m} (3\pi^2)^{\frac{2}{3}} \phi^{\frac{7}{3}}(\vec{r}) + v_{1,2}(\vec{r}) + 2\phi(\vec{r})V(\vec{r}) - 2\phi(\vec{r})\lambda = 0, \quad (\text{B.40})$$

que l'on réécrit :

$$\phi(\vec{r}) = \frac{\frac{\hbar^2}{m} (3\pi^2)^{\frac{2}{3}} \phi^{\frac{7}{3}}(\vec{r}) + v_{1,2}(\vec{r}) + 2\phi(\vec{r})V(\vec{r}) - 2\phi(\vec{r})\lambda}{2\lambda} = F[\phi, \lambda](\vec{r}).$$

La méthode itérative est toujours appropriée et les erreurs ϵ_i sont à présent données par (B.28) :

$$\epsilon_i = \phi_i - F[\phi, \lambda]_i.$$

L'équation de Thomas-Fermi étendue (B.30) est identique à l'équation de Thomas-Fermi avec potentiel correctif (B.34) dans le cas où $c_1 = \frac{1}{9} \frac{1}{8}$, et conduit donc au même résultat. La figure (B.9) représente la solution de cette équation. On observe que la densité électronique chute continûment à la surface de l'agrégat. De plus, on observe sur la figure (B.10) qui représente cette densité avec une échelle logarithmique, que celle-ci décroît exponentiellement à la surface de l'agrégat. Cela est en accord avec les résultats attendus lors d'un traitement quantique.

La figure (B.11) représente le potentiel $V(\vec{r})$ obtenu lors de la résolution de l'équation de Thomas-Fermi étendue. On constate que l'introduction de la correction de Weizsacker à l'énergie cinétique $\frac{1}{9}T_W$ revient à faire pénétrer la densité dans la région interdite, éliminant le problème du point tournant. Dans notre approche fondée sur l'introduction du potentiel correctif $v_1(\vec{r})$, la densité ne peut pas pénétrer dans la région interdite mais la discontinuité de la densité est évitée car le potentiel $V(\vec{r}) + v_1(\vec{r})$ ne dépasse pas E_F . En pratique, l'approximation pseudo-particulaire apporte une définition maximum pour la densité et va ainsi tronquer la décroissance exponentielle

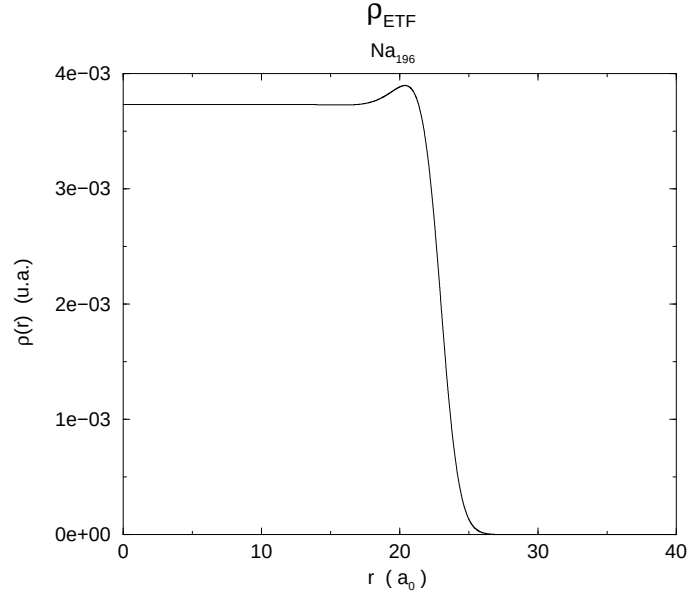


FIG. B.9 – Densité électronique solution de l'équation de Thomas-Fermi étendue pour l'agrégat Na_{196} .

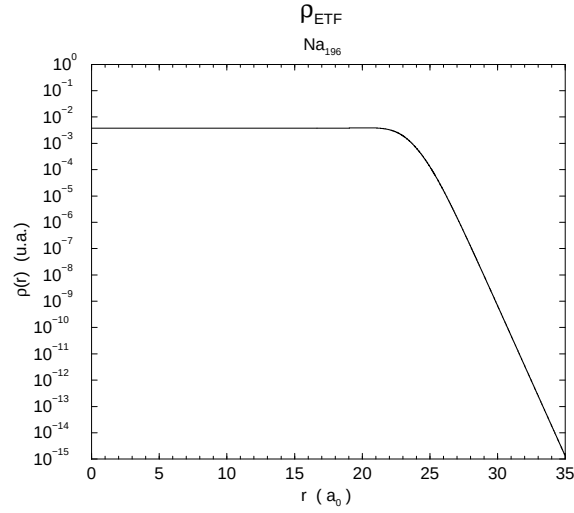


FIG. B.10 – Densité électronique solution de l'équation de Thomas-Fermi étendue pour l'agrégat Na_{196} .

dès que la densité est inférieure à N_e/N_{pp} . Dans ce cas, le potentiel va simplement présenter un épaulement au niveau de Fermi comme indiqué sur le schéma suivant :

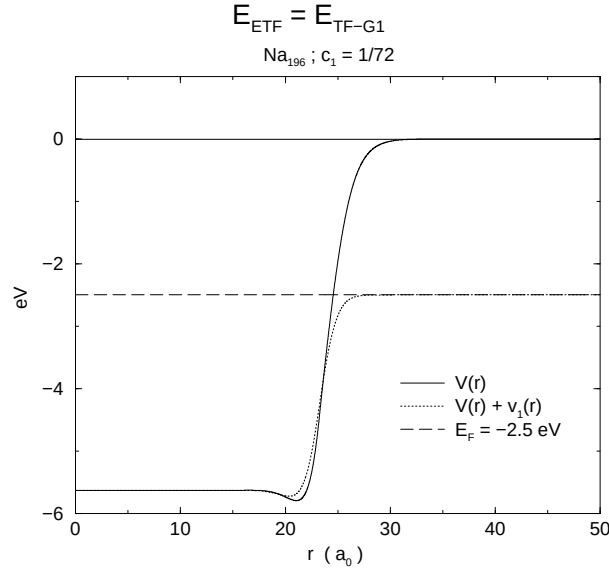
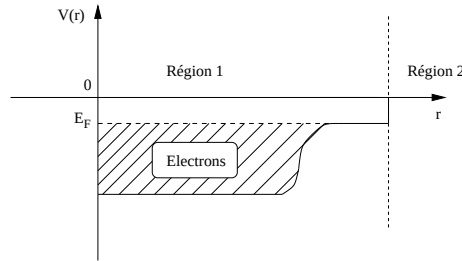


FIG. B.11 – *Potentiel LDA solution de l'équation de Thomas-Fermi étendue pour l'agrégat Na_{196} .*



Dans le cas du terme correctif v_2 , la figure (B.12) montre la densité obtenue qui, bien que continue, présente une dérivée discontinue au point tournant. Dans ce cas, le potentiel est représenté sur la figure (B.13).

Nous avons présenté une solution *ad hoc* au problème du point tournant. L'étude précise de la stabilité fermionique de l'équation de Vlasov incluant ce type de potentiels correctifs nous a conduit à ne pas les utiliser. Néanmoins, cette étude peut être considérée comme préliminaire à la méthode que nous avons utilisée pour définir la condition initiale pour l'équation de Vlasov et que nous allons à présent exposer.

B.2.5 Potentiel lissé

Nous avons présenté deux types de potentiels correctifs ayant pour but de résoudre le problème du point tournant. La caractéristique de ces deux potentiels est de faire

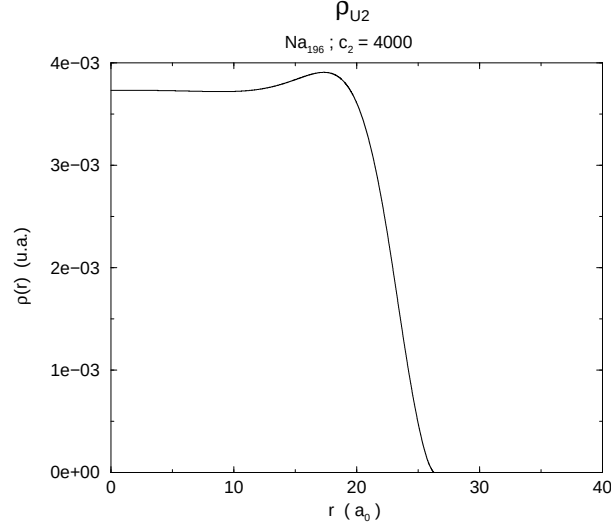


FIG. B.12 – Densité électronique solution de l'équation de Thomas-Fermi avec le potentiel $V + v_2$ appliqué à l'agrégat Na_{196} .

intervenir les dérivées de la densité. On peut assimiler ces dérivées au second terme d'un développement de Taylor de la densité. En ce sens, ces potentiels ne dépendent plus strictement localement de la densité $V(\vec{r}_0) \neq F(\rho_0)$ (où $\rho_0 = \rho(\vec{r}_0)$) mais font aussi intervenir les valeurs de la densité au voisinage immédiat du point où on les évalue : $V(\vec{r}_0) = F(\rho_0, \rho_{0+\Delta})$ où $\rho_{0+\Delta} = \rho(\vec{r}_0 + \Delta\vec{r})$.

On peut alors généraliser cette approche en utilisant des potentiels lissés $V_L(\vec{r})$ faisant intervenir la densité non seulement au point $\vec{r}$. Pour être acceptable, un tel potentiel doit s'identifier au potentiel LDA dans la partie centrale de l'agrégat où la densité est uniforme et qui remplit donc l'hypothèse fondatrice du potentiel LDA. En conséquence, nous avons choisi le potentiel suivant pour la résolution de l'équation de Thomas-Fermi :

$$V_g(\vec{r}) = V[\rho_g](\vec{r}),$$

avec :

$$\rho_g(\vec{r}) = \rho \star g(\vec{r}) = \int d^3r' \rho(\vec{r}') g(\vec{r} - \vec{r}').$$

On est donc amené à résoudre l'équation de Thomas-Fermi :

$$\rho(\vec{r}) = \frac{1}{3\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} [E_F - V_g(\vec{r})]^{3/2} = \frac{1}{3\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} [E_F - V[\rho_g](\vec{r})]^{3/2}.$$

Les densités ρ et ρ_g obtenues sont représentées sur la figure (B.14) pour le cas $\sigma = 1.25a_0$. Le potentiel correspondant est quant à lui représenté sur la figure (B.15).

Nous avons présenté une procédure permettant de contourner le problème du point tournant fondée sur l'introduction d'un lissage gaussien de la densité intervenant dans l'expression du potentiel auto-cohérent V .

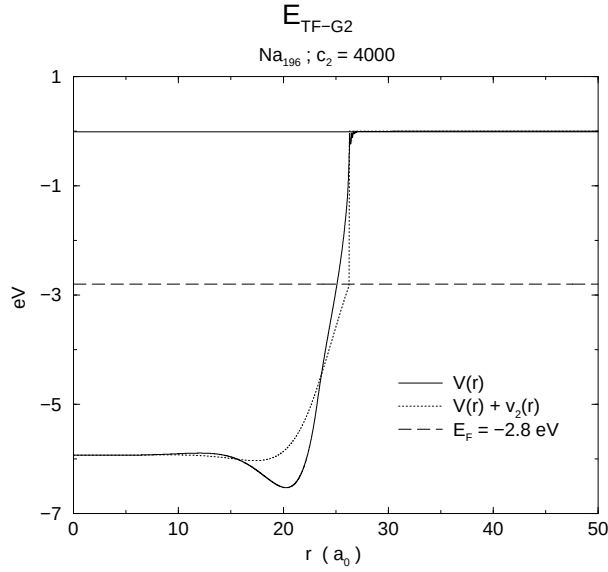


FIG. B.13 – *Potentiel solution de l'équation de Thomas-Fermi avec le potentiel $V + v_2$ appliqué à l'agrégat Na_{196} .*

B.2.6 Solution de l'équation de Thomas-Fermi par la dynamique Vlasov

En pratique, la résolution de l'équation de Thomas-Fermi est effectuée à l'intérieur du code VLASOV et utilise sa structure. La densité d'énergie cinétique de Thomas-Fermi $\delta T / \delta \rho$ (B.17) est ajoutée au potentiel appliqué aux électrons pendant la dynamique Vlasov. Le potentiel effectif $\tilde{V}$ ainsi défini vérifie :

$$\tilde{V} = \frac{\delta E}{\delta \rho}$$

où E est l'énergie totale du système définie par les équations (B.17) et (B.18). Une force de freinage proportionnelle à la vitesse des pseudo-particules est ajoutée à la force dérivant de $\tilde{V}$ et la dynamique Vlasov converge vers le minimum d'énergie solution de l'équation de Thomas-Fermi (B.16).

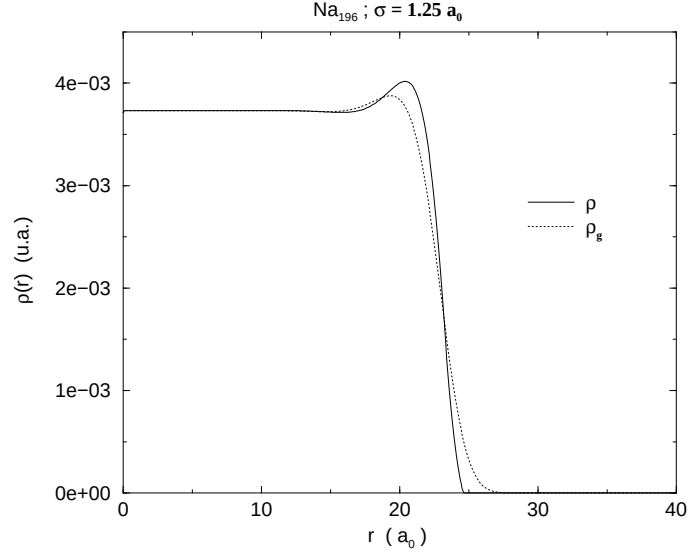


FIG. B.14 – Densité électronique solution de l'équation de Thomas-Fermi avec le potentiel lissé $V[\rho_g]$ appliqué à l'agrégat Na_{196} ; $\sigma = 1.25a_0$.

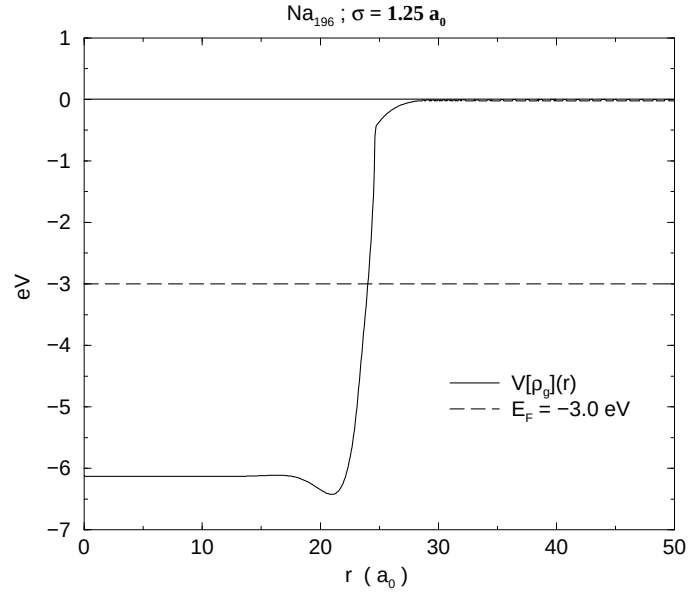


FIG. B.15 – Potentiel lissé $V[\rho_g]$ solution de l'équation de Thomas-Fermi ; agrégat Na_{196} ; $\sigma = 1.25a_0$.

Annexe C

Splines

C.1 Expression des splines cubiques

$$\begin{aligned}
 S_{2i}(x) &= \begin{cases} 3\left(\frac{x-x_{i-1}}{x_i-x_{i-1}}\right)^2 - 2\left(\frac{x-x_{i-1}}{x_i-x_{i-1}}\right)^3 & \forall x \in [x_{i-1}, x_i] \\ 3\left(\frac{x_{i+1}-x}{x_{i+1}-x_i}\right)^2 - 2\left(\frac{x_{i+1}-x}{x_{i+1}-x_i}\right)^3 & \forall x \in [x_i, x_{i+1}] \\ 0 & \forall x \in [x_0, x_{i-1}] \cup [x_{i+1}, x_{N_g}] \end{cases} \\
 S_{2i+1}(x) &= \begin{cases} (x_i - x_{i-1})\left[\left(\frac{x-x_{i-1}}{x_i-x_{i-1}}\right)^2 - \left(\frac{x-x_{i-1}}{x_i-x_{i-1}}\right)^3\right] & \forall x \in [x_{i-1}, x_i] \\ (x_{i+1} - x_i)\left[\left(\frac{x_{i+1}-x}{x_{i+1}-x_i}\right)^2 - \left(\frac{x_{i+1}-x}{x_{i+1}-x_i}\right)^3\right] & \forall x \in [x_i, x_{i+1}] \\ 0 & \forall x \in [x_0, x_{i-1}] \cup [x_{i+1}, x_{N_g}]. \end{cases} \quad (C.1)
 \end{aligned}$$

C.2 Notations tensorielles

Soient trois matrices carrées A_X, A_Y, A_Z de dimensions $[(2N_g+2)^2]$ relatives à chaque dimension. On définit l'opérateur tensoriel A_{XYZ} comprenant $[(2N_g+2)^6]$ éléments comme le produit tensoriel des trois opérateurs A : $A_{XYZ} = A_X \otimes A_Y \otimes A_Z$. Chaque élément de cet opérateur est défini par :

$$[A_{XYZ}]_{\alpha\beta\gamma,ijk} = A_{X\alpha i} A_{Y\beta j} A_{Z\gamma k}.$$

Deux opérateurs à trois dimensions peuvent être combinés par un produit tenseur-tenseur :

$$\begin{aligned}
 A_{XYZ} &= B_{XYZ} C_{XYZ} \\
 \Leftrightarrow [A_{XYZ}]_{\alpha\beta\gamma,ijk} &= \sum_{abc} [B_{XYZ}]_{\alpha\beta\gamma,abc} [C_{XYZ}]_{abc,ijk}.
 \end{aligned}$$

Le produit tenseur-vecteur entre un opérateur à trois dimensions A_{XYZ} et un vecteur à trois dimensions U_{XYZ} est défini par :

$$V_{XYZ} = A_{XYZ} U_{XYZ}$$

$$\Leftrightarrow [V_{XYZ}]_{\alpha\beta\gamma} = \sum_{abc} [A_{XYZ}]_{\alpha\beta\gamma,abc} [U_{XYZ}]_{abc}.$$

En introduisant l'opérateur identité à trois dimensions $I_{XYZ} = I_X \otimes I_Y \otimes I_Z$, on vérifie facilement les propriétés suivantes :

$$\begin{cases} (A_X \otimes B_Y \otimes C_Z)^{-1} = A_X^{-1} \otimes B_Y^{-1} \otimes C_Z^{-1} \\ (A_{XYZ} B_{XYZ})^{-1} = B_{XYZ}^{-1} A_{XYZ}^{-1}. \end{cases} \quad (\text{C.2})$$

C.2.1 Méthode itérative pour l'équation de Poisson

On se propose de résoudre l'équation (2.32)

$$\tilde{\nabla}_{XYZ}^2 \tilde{\phi}_{XYZ} = \tilde{\rho}_{XYZ}. \quad (\text{C.3})$$

au moyen d'une méthode itérative. Il est possible de se ramener à une écriture matricielle ordinaire en définissant des indices globaux :

$$\begin{aligned} I &= i + 2j(N_g + 1) + 4k(N_g + 1)^2 \\ \Gamma &= \alpha + 2\beta(N_g + 1) + 4\gamma(N_g + 1)^2. \end{aligned}$$

Chacun de ces indices I (resp. Γ) correspond de façon unique à un triplet (i, j, k) (resp. (α, β, γ)). On définit alors les matrices et vecteurs :

$$\begin{aligned} [\tilde{\nabla}^2]_{\Gamma\Gamma'} &= [\tilde{\nabla}_{XYZ}^2]_{\alpha\beta\gamma, \alpha'\beta'\gamma'} \\ [\tilde{\phi}]_{\Gamma} &= [\tilde{\phi}_{XYZ}]_{\alpha\beta\gamma} \\ [\tilde{\rho}]_{\Gamma} &= [\tilde{\rho}_{XYZ}]_{\alpha\beta\gamma} \\ [C]_I &= [C_{XYZ}]_{ijk}. \end{aligned}$$

On écrit alors l'équation (2.32) sous la forme d'un équation matricielle ordinaire similaire au cas 1D :

$$\tilde{\nabla}^2 \tilde{\phi} = \tilde{\rho}. \quad (\text{C.4})$$

La dimension de la matrice $\tilde{\nabla}^2$ est $(2N_g)^6$. Pour un nombre de points typiquement utilisé dans VLASOV, $2N_g = 100$ le nombre d'éléments de cette matrice est de 10^{12} . En fait, cette matrice est extrêmement creuse puisque en un point de collocation seuls 4 splines sont non nuls pour chaque dimension. En conséquence on dénombre seulement $4^3 = 64$ éléments non nuls pour chaque ligne de la matrice $\tilde{\nabla}^2$. Néanmoins une méthode fondée sur l'inversion directe de cette matrice est impossible car l'inverse de $\tilde{\nabla}^2$ n'est pas creuse. On utilise dans ce cas une méthode itérative que nous allons à présent exposer. À partir d'une solution test $\tilde{\phi}^i$ on applique le produit matriciel $\tilde{\rho}^i = \tilde{\nabla}^2 \tilde{\phi}^i$. La différence $\tilde{\rho} - \tilde{\rho}^i$ est alors utilisée afin d'améliorer la solution test $\tilde{\phi}^{i+1}$. Ce schéma est reproduit itérativement jusqu'à ce qu'une précision suffisante soit atteinte. Entre autres choses, le produit $128(2N_g)^3$ doit être calculé à chaque itération et représente $128(2N_g)^3$ opérations flottantes.

C.2.2 Coût algorithmique du produit tenseur-vecteur

Calculons le nombre d'opérations flottantes nécessaires au produit :

$$\begin{aligned}
 C_{XYZ} &= (S_X^{-1} \otimes S_Y^{-1} \otimes S_Z^{-1}) \phi_{XYZ}. \\
 [C_{XYZ}]_{ijk} &= \sum_{\alpha\beta\gamma=0}^{N_c-1} [S_X^{-1}]_{i\alpha} [S_Y^{-1}]_{j\beta} [S_Z^{-1}]_{k\gamma} [\phi_{XYZ}]_{\alpha\beta\gamma} \\
 &= \sum_{\alpha\beta=0}^{N_c-1} [S_X^{-1}]_{i\alpha} [S_Y^{-1}]_{j\beta} \left(\sum_{\gamma=0}^{N_c-1} [S_Z^{-1}]_{k\gamma} [\phi_{XYZ}]_{\alpha\beta\gamma} \right).
 \end{aligned}$$

On calcule successivement les deux vecteurs intermédiaires C'_{XYZ} et C''_{XYZ} pour finalement obtenir C_{XYZ} :

$$\begin{aligned}
 [C'_{XYZ}]_{\alpha\beta k} &= \sum_{\gamma=0}^{N_c-1} [S_Z^{-1}]_{k\gamma} [\phi_{XYZ}]_{\alpha\beta\gamma} \\
 [C''_{XYZ}]_{\alpha j k} &= \sum_{\beta=0}^{N_c-1} [S_Y^{-1}]_{j\beta} [C'_{XYZ}]_{\alpha\beta k} \\
 [C_{XYZ}]_{ijk} &= \sum_{\alpha=0}^{N_c-1} [S_X^{-1}]_{i\alpha} [C''_{XYZ}]_{\alpha j k}.
 \end{aligned}$$

À partir de cette décomposition on peut facilement dénombrer le nombre d'additions $3N_c^4$ et le nombre de multiplications $3N_c^4$. Un tel produit tenseur-vecteur comprend donc $6N_c^4$ opération flottantes.

C.2.3 Calcul des termes du développement multipolaire

Le calcul des termes impliqués dans le développement multipolaire (2.38) est facilité par le développement de la densité de charge ρ sur la base de splines :

$$\rho(x, y, z) = \sum_{i,j,k=0}^N b_{ijk} S_{Xi}(x) S_{Yj}(y) S_{Zk}(z).$$

On doit calculer des termes multipolaires du type :

$$\begin{aligned}
 Q &= \sum_{ijk} \omega_i \omega_j \omega_k b_{ijk} \\
 p_X &= \sum_{ijk} \omega'_i \omega_j \omega_k b_{ijk} \\
 Q_{XX} &= \sum_{ijk} (2\omega''_i \omega_j \omega_k + \omega_i \omega''_j \omega_k + \omega_i \omega_j \omega''_k) b_{ijk},
 \end{aligned}$$

où l'on a défini les poids :

$$\omega_i = \int_{x_0}^{x_N} S_i(x) dx ; \omega'_i = \int_{x_0}^{x_N} x S_i(x) dx ; \omega''_i = \int_{x_0}^{x_N} x^2 S_i(x) dx. \quad (\text{C.5})$$

La nature polynômiale des splines permet de calculer analytiquement ces intégrales. En fait les poids ω_i , ω'_i et ω''_i ne dépendent que de la grille et sont de ce fait calculés une fois seulement lors de l'initialisation de **VLASOV**. En pratique, il est plus efficace de calculer d'abord la charge totale Q et le moment dipolaire $\vec{p}$ afin d'évaluer le développement (2.38) dans le repère du centre de charge $\vec{G} = \vec{p}/Q$. Dans ce nouveau repère, le terme dipolaire est évidemment nul et ce développement prend la forme :

$$\phi(\vec{r}') = \frac{Q}{r'} + \sum_{ij=1}^3 \frac{x'_i x'_j Q'_{ij}}{r'^5}. \quad (\text{C.6})$$

Notons que le terme quadrapolaire dépend du repère utilisé : $Q'_{ij} \neq Q_{ij}$. Néanmoins, Q'_{ij} est obtenu facilement à partir de Q , $\vec{p}$ et Q_{ij} .

Bibliographie

- [1] M. Abramowitz and I.A. Stegun. *Handbook of mathematical functions*. Dover, New York, 1965.
- [2] M.P. Allen and D.J. Tildesley. *Computer Simulation of Liquids*. Clarendon Press, Oxford, 1987.
- [3] N.W. Ashcroft and N.D. Mermin. *Solid State Physics*. Harcourt Brace College Publishers, Orlando, 1976.
- [4] R. Balian. *From Microphysics to Macrophysics*. Springer-Verlag, Berlin, 1991.
- [5] A. Barany, G. Astner, H. Cederquist, H. Danared, S. Hult, P. Hvelplund, A. Johnson, H. Jnudsen, L. Liljeby, and K. Rensfelt. *Nucl. Instrum, Methods B*, 8:28, 1954.
- [6] A. Beguelin, J. Dongarra, A. Geist, R. Manchek, and V. Sunderam. A User's Guide to PVM Parallel Virtual Machine (version 3). Technical report, Oak Ridge National Laboratory, May 1994.
- [7] J.Y. Berthou and L. Colombet. *Parallel Computing*, 23:165–179, 1997.
- [8] J.Y. Berthou and L. Plagne. In *Proceedings of HPCN98, Amsterdam, The Netherland*, volume 1401. Springer-Verlag, April 1998.
- [9] G.F. Bertsch and S. Das-Gupta. *Physics Reports*, 35:191–233, 1987.
- [10] B. Bialecki, G. Fairweather, and K.R. Bennett. *SIAM J. Numerical Analysis*, 29:156, 1992.
- [11] J.D. Bjorken and S.D. Drell. *Relativistic Quantum Mechanics*. McGraw-Hill, New York, 1963.
- [12] P. Blaise, S.A. Blundell, and C. Guet. *Phys. Rev. B*, 55:15856–67, 1997.
- [13] S.A. Blundell and C. Guet. *Z. Phys. D*, 28:81, 1993.
- [14] C. De Boor. *Practical Guide to Splines*. Springer-Verlag, Berlin-New York, 1978.
- [15] Z. Bozkus, L. Meadows, S. Nakamoto, V. Schuster, and M. Young. *Scientific Programming*, 6(1):29–40, Spring 1997.
- [16] M. Brack, C. Guet, and H.B. Hakansson. *Physics Reports*, 123:275–364, 1985.
- [17] J. Burgdofer, P. Lerner, and F.W. Meyer. *Phys. Rev. A*, 44:5674, 1991.
- [18] F. Chandezon, C. Guet, B.A. Huber, D. Jalabert, M. Maurel, E. Monnard, C. Ristori, and J.C. Rocco. *Phys. Rev. Lett.*, 74:3784, 1995.
- [19] C. Cohen-Tannoudj, J. Dupont-Roc, and G. Grynberg. *Photons et atomes ; Introduction à l'électrodynamique quantique*. InterEditions, Paris, 1987.
- [20] L. Ferret, E. Suraud, F. Calvayrac, and P.G. Reinhard. *J. Phys. B*, 19:4477–91, 1996.
- [21] R.P. Feynman and A.R. Hibbs. *Quantum mechanics and Path Integrals*. McGraw-Hill Publishing Company, New York, 1965.
- [22] High Performance Fortran Forum. Technical report, Center for Research on Parallel Computation, Rice University, Houston, TX, January 1997.
- [23] M. Gross and C. Guet. *Phys. Rev. A*, 54, 1996.
- [24] C. Guet, X. Biquard, P. Blaise, S.A. Blundell, M. Gross, B.A. Huber, D. Jalabert, M. Maurel, L. Plagne, and J.C. Rocco. *Z. Phys. D*, 40:317–22, 1997.
- [25] O. Gunnarson and B.I. Lundqvist. *Phys. Rev. B*, 13:4274, 1976.

- [26] R.W Hockney and J.W Eastwood. *Computer Simulation using Particles*. Adam Hilger, Bristol, 1988.
- [27] E.N. Houstis, E.A. Vavalis, and J.R. Rice. *SIAM J. Numerical. Analysis*, 25:54, 1988.
- [28] J.D. Jackson. *Classical Electrodynamics*. Wiley, New York, 1975.
- [29] C. Jarzinsky and G.F. Bertsch. *Phys. Rev. C*, 53:1028–31, 1996.
- [30] J. Kasparian, B. Kramer, T. Leisner, P. Rairoux, V. Boutou, B. Bezin, and J.P. Wolf. *Journal of the optical Society os America B*, 15:1918–22, 1998.
- [31] H. Lebius, H.R. Koslowski, K. Wiesenmann, and B.A. Huber. *Annalen der Physik*, 48:103–114, 1991.
- [32] P. L'Eplattenier. *L'équation de Vlasov pour étudier la dynamique des systèmes fermioniques*. PhD thesis, Université Paris-Sud XI, October 1995.
- [33] P. L'Eplattenier, E. Suraud, and P.G. Reinhard. *J. Phys. A*, 28:787–803, 1995.
- [34] P. L'Eplattenier, E. Suraud, and P.G. Reinhard. *Annals of Physics*, 244:426–44, 1995.
- [35] X. Li, P. Lu, J. Schaeffer, J. Shilligton, P.S. Wong, and H. Shi. *Parallel Computing*, 19:1079–103, 1993.
- [36] J. Lindhard and K. Dan. Vindensk. *Path-Phys. Medd.*, 8:28, 1954.
- [37] R.E. Lynch, J.R. Rice, and D.H. Thomas. *Numerical Mathematic*, 6:185, 1964.
- [38] M. Madjet, C. Guet, and W.R. Johnson. *Phys. Rev. C*, 51:1327–39, 1995.
- [39] A. Niehaus. *J. Phys. B*, 19, 1986.
- [40] R.G. Parr and W. Yang. *Density-Functional Theory of Atoms and Molecules*. Oxford University Press, New York, 1989.
- [41] J. Perdew and A. Zunger. *Phys. Rev. B*, 23, 1981.
- [42] J.L. Persson. PhD thesis, University of California, Los Angeles, 1988.
- [43] L. Plagne and J.Y Berthou. Submitted to Journal of Computational Physics.
- [44] D. Potter. *Computational Physics*. J. Wiley, London, 1973.
- [45] W.H. Press, S.A. Teukolsky, W.T. Vetterling, and B.P. Flannery. *Numerical Recipes*. Cambridge University Press, New York, 1986,1992.
- [46] S. Raimès. *Many-Electron Theory*, 62, 1972.
- [47] Lord Rayley. *Phil Mag*, 14, 1882.
- [48] T. Reiners, C. Ellert, M. Schmidt, and H. Haberland. *Phys. Rev. Lett.*, 27:1558–61, 1995.
- [49] P.G. Reinhard and E. Suraud. *Z. Phys. A*, 355:339–40, 1996.
- [50] P. Ring and P. Schuck. *The Nuclear Many-Body Problem*. Springer-Verlag, New York, 1980.
- [51] A. Russek. *Phys. Rev.*, 132:246, 1963.
- [52] The MPI Forum. Document for a Standard Message-Passing Interface, April 1994.
- [53] Inc The Portland Group. Technical report, May 1996.
- [54] A.S. Umar, J. Wu, M.R. Strayer, and C. Bottcher. *Journal of Computational Physics*, 93:426, 1991.
- [55] K. Yabanna, T. Tazawa, Y. Abe, and P. Bozek. *Phys. Rev. A*, 57:3165, 1998.
- [56] J.F. Ziegler, J.P. Biersack, and U. Littmark. *The Stopping and Range of Ions in Solids*. Pergamon Press, New York, 1985.